AFF 和 FAS 交换机文档

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/index.html on February 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

AFF 和 FAS 交换机文档 1
BES-53248 交换机 2
Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机概述 2
设置交换机 3
升级 NDS/NDU 环境中的交换机 35
更换 Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机 - BES-53248 交换机 71
从 CN1610 交换机迁移到 BES-53248 交换机 82
迁移到双节点交换集群 99
Cisco 1610 交换机 113
在 NetApp 集群交换机上安装 FastPath 软件和 RCF 113
在运行 ONTAP 8.3.1 及更高版本的 NetApp 集群交换机上安装 FastPath 软件和 RCF 127
迁移到使用 NetApp CN1610 集群交换机的双节点交换集群 139
从无交换机集群环境迁移到有交换机的 NetApp CN1610 集群环境 139
使用一个集群网络连接迁移到 FAS22xx 系统中的双节点交换集群 158
《 CN1601 和 CN1610 交换机设置和配置指南》 162
CN1610 网络交换机命令行界面命令参考—版本 1.2.x.x 162
CN1610 网络交换机命令行界面命令参考—版本 1.2.x.x 162
《 NetApp 10G 集群模式交换机安装指南》 162
NetApp CN1610 交换机管理员指南— 1.1.x.x 版 162
NetApp CN1610 交换机管理员指南— 1.2.x.x 版 162
《 CN1601 网络交换机命令行界面命令参考》 162
《 CN1601 交换机管理员指南》 163
《 NetApp 1G 集群模式交换机安装指南》 163
Cisco 3232QV 交换机 164
迁移到使用 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机的双节点交换集群 164
在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机和直通面板 185
在 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 189
更换 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机 220
将 Cisco Nexus 5596 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机 244
将 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机 273
Cisco 3232C 交换机 301
将 CN1610 交换机迁移到 Cisco Nexus 3232C 集群交换机 301
在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板 328
在 Cisco Nexus 3232C 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 332
从 Cisco Nexus 5596 交换机迁移到 Cisco Nexus 3232C 交换机 361
从双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 3232C 集群交换机的集群 389
更换 Cisco Nexus 3232C 集群交换机 405
更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机 428
升级 Cisco Nexus 3232C 存储交换机 433

Cisco 9336 交换机 443
Cisco 9336C-x2 交换机概述 443
设置 444
在 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 472
从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机 501
迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群 517
配置 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机 531
更换 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机 560
更换 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机 574
在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机和直通面板 579
Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机概述 584
Cisco 共享交换机的设置和配置指南 584
安装 NX-OS 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF） 592
通过添加两个新的共享交换机，从具有数据存储的无交换机集群进行迁移 630
通过添加两个新的共享交换机，从具有数据存储的交换配置进行迁移 646
通过重复使用存储交换机从具有 SAT 存储的无交换机配置进行迁移 651
通过重复使用存储交换机从具有 SAT 存储的交换集群进行迁移 654
更换 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机 659
Cisco 92300YC 交换机 673
ONTAP 支持的交换机 673
设置 674
在 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 702
配置新的 Cisco Nexus 92300YC 交换机 719
更换 Cisco Nexus 92300YC 交换机 734
迁移到使用 Cisco Nexus 92300YC 交换机的双节点交换集群 748
从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 92300YC 交换机 760
其他交换机型号 778
其他 Cisco 集群，存储和管理交换机 778
法律声明 779

AFF 和 FAS 交换机文档

BES-53248 交换机

Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机概述

在 ONTAP 9.5P8 及更高版本中，支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机可在 2 到 24 个节点的大小范围内工作。从 EFOS 固件版本 3.4.4.6 及更高版本开始，支持 40/100 GbE 集群端口。

BES-53248 是在 Broadcom 嵌入式操作系统（称为以太网阵列操作系统（ EFOS ））上运行的交换机。

下表列出了 BES-53248 集群交换机，机架安装导轨套件，风扇和电源的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
X190005	BES-53248 ， CLSW ， 16Pt10/25GB ， PTSX ， BRDCM 支持（ PTSX = 端口侧排气）
X190005r	BES-53248 ， CLSW ， 16Pt10/25GB ， PSIN ， BRDCM 支持（ PSIN = 端口侧进气）
X-RAIL 4Post-190005	19 英寸 Ozeki 4 柱机架安装导轨套件
X-Fan-190005-R	风扇，端口侧进气 X190005
X-Fan-190005-F	风扇，端口侧排气 X190005
X-PSU-190005-R	电源，端口侧进气 X190005
X-PSU-190005-F	电源，端口侧排气 X190005

根据所提供的两种型号，气流概述如下：

- 端口端排气气流（标准空气）：冷空气通过冷通道中的风扇和电源模块进入机箱，并通过热通道中的机箱端口端进行排气。蓝色颜色表示端口端的排气气流。这是最常见的选项。
- 端口侧进气气流（反向空气）：冷空气通过冷通道的端口端进入机箱，并通过热通道中的风扇和电源模块进行排气。

请参见 "NetApp 知识库文章： How to add additional port licensing for the Broadcom-supported BES-53248 switch" 有关添加其他端口许可证的详细信息。

有关要使用的相关连接器和缆线选项及其部件号的信息，请参见 "NetApp Hardware Universe"。

有关详细信息，请参见 BES-53248 交换机下载站点上的 _Cluster 网络和管理网络兼容性表 _ "Broadcom 集群交换机"。

设置交换机

BES-53248 集群交换机所需文档

要设置集群模式配置，您需要特定的交换机和控制器文档。

BES-53248 集群交换机所需的文档

要设置 BES-53248 集群交换机，您需要从 Broadcom 支持站点获取以下文档： "Broadcom 以太网交换机产品线"

文档标题	Description
EFOS 管理员指南 *v3.4.3*	提供了如何在典型网络中使用 BES-53248 交换机的示例。
EFOS CLI 命令参考 *v3.4.3*	介绍用于查看和配置 BES-53248 软件的命令行界面（ CLI ）命令。
EFOS 入门指南 *v3.4.3*	提供了有关 BES-53248 交换机的详细信息。
EFOS SNMP 参考指南 *v3.4.3*	提供了如何在典型网络中使用 BES-53248 交换机的示例。
EFOS 扩展参数和值 *v3.4.3*	介绍在支持的平台上交付和验证 EFOS 软件所使用的默认扩展参数。
EFOS 功能规格 *v3.4.3*	介绍了受支持平台上 EFOS 软件的规格。
EFOS 发行说明 *v3.4.3*	提供有关 BES-53248 软件的特定版本信息。

支持的 ONTAP 系统所需的文档

要设置 ONTAP 系统，您需要从 NetApp 支持站点获取以下文档，网址为 "mysupport.netapp.com"

Name	Description
SIL Hardware Universe	介绍包括系统机柜在内的所有 NetApp 硬件的电源和站点要求。
特定于控制器的安装和设置说明	介绍如何安装 NetApp 硬件。
ONTAP 9.	提供有关 ONTAP 9 版本所有方面的详细信息。

BES-53248 集群交换机配置要求

要配置集群，您需要为集群交换机提供适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的集群交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口，并且需要特定的网络信息。

配置新的 **BES-53248** 集群交换机

您可以通过完成本章中详细介绍的步骤来配置新的 BES-53248 集群交换机。

在运行 ONTAP 的系统上安装 BES-53248 集群交换机时，首先需要设置 IP 地址和配置，以使交换机能够通过管理接口进行通信。然后，您可以根据需要安装以太网阵列操作系统（ EFOS ）软件，参考配置文件（ RCF ）和其他许可证。此操作步骤用于在添加控制器之前准备 BES-53248 交换机。此外，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件" 有关详细信息：

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- NetApp 交换机名称为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 *CS2.* 上启动升级
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- IP 空间名称为集群。
- `cluster1 ：：` > 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。

  请参见 "NetApp Hardware Universe" 您的平台支持的实际集群端口。

- NetApp 交换机支持的交换机间链路（ ISL ）为端口 0/55 和 0/56 。
- NetApp 交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/16 ，并具有默认许可。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。

首次安装 **BES-53248** 集群交换机— **BES-53248** 交换机

您可以使用此操作步骤执行 BES-53248 集群交换机的初始安装。

您可以从下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件 "Broadcom 以太网交换机支持" 站点

EFOS 是一套广泛的软件，其中包含为数据中心应用程序开发各种以太网和 IP 基础架构系统所需的一系列高级网络功能和协议。EFOS 软件是一种架构，适用于使用需要全面数据包检查或隔离的领先应用程序的任何网络组织设备。

此操作步骤简要介绍了安装交换机并使其运行的过程：

步骤

1. 将串行端口连接到所选的主机或串行端口。
2. 将管理端口（交换机左侧的 RJ-45 扳手端口）连接到 TFTP 服务器所在的同一网络。
3. 在控制台中，设置主机端串行设置：
   - 115200 波特
   - 8 个数据位
   - 1 个停止位

- 奇偶校验：无
- 流量控制：无

4. 以 admin 身份登录到交换机，并在系统提示输入密码时按 Enter 键。默认交换机名称为路由。在提示符处，`enable` 。这样，您就可以访问交换机配置的特权执行模式。

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing) #
```

5. 将交换机名称更改为 CS2：

```
(Routing) # hostname cs2
(cs2) #
```

6. 要设置静态 IP 地址，请使用 `serviceport protocol` ， `network protocol` 和 `serviceport ip` 命令，如示例所示。

   默认情况下， serviceport 设置为使用 DHCP 。系统会自动分配 IP 地址，子网掩码和默认网关地址。

```
(cs2) # serviceport protocol none
(cs2) # network protocol none
(cs2) # serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 使用命令验证结果：

   s如何使用 `serviceport`

   以下示例显示了 DHCP 服务器提供的 IP 信息。

```
(cs2) # show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. 配置域和名称服务器：

   配置

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)#ip domain name company.com
(cs2) (Config)#ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

9. 是否配置 NTP 服务器？

   a. 配置时区和时间同步（SNTP）：

      sNTP

```
(cs2) #
(cs2) (Config)#sntp client mode unicast
(cs2) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)#clock timezone -7
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

   b. 手动配置时间：

      时钟

```
(cs2) #config
(cs2) (Config)#no sntp client mode
(cs2) (Config)#clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)#clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)#clock set 07:00:00
(cs2) (Config)#clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)#show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)#exit

(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

在 **BES-53248** 集群交换机上启用 **SSH — BES-53248** 交换机

使用集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor， CSHM）和日志收集功能时，需要使用 SSH 。要在 BES-53248 集群交换机上启用 SSH ，请先生成 SSH 密钥，然后再启用 SSH 。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

   *加密密钥生成 *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# exit
```

2. 验证是否已启用 SSH：
   - s如何使用 `IP ssh` *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................... Enabled
SSH Port: ...................................... 22
Protocol Level: ............................... Version 2
SSH Sessions Currently Active: ................ 0
Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
SSH Timeout (mins): ........................... 5
Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................... None
SCP server Administrative Mode: ............... Disabled

(switch) #
```

安装 EFOS 软件

您可以使用此操作步骤在 BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件。您可以从 Broadcom 以太网交换机支持站点下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件。

步骤

1. 将 BES-53248 集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 备份 CS2 上的当前活动映像：

   s如何启动 `var`

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 验证运行的 EFOS 软件版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 将映像文件下载到交换机。

   将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 EFOS 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 显示活动配置和备份配置的启动映像：

   s如何启动 `var`

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 重新登录并验证 EFOS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

   - 相关信息 *

"Broadcom 以太网交换机支持"

安装许可证

为 **BES-53248** 集群交换机— **BES-53248** 交换机安装许可证

BES-53248 集群交换机基本型号已获得 16 个 10GbE 或 25GbE 端口和 2 个 100GbE 端口的许可。可以通过购买更多许可证来添加新端口。

以下许可证可用于 BES-53248 集群交换机：

许可证类型	许可证详细信息
支持的固件版本	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25 ， 2P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25 ， 4P40-100 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本	SW-BES-53248A1-G1-24P 许可证
Broadcom 24P 10-25 ， 6P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES542400-40-100G-LIC	Broadcom 6 端口 40G100G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248/16P-1025G-LIC	Broadcom 16 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES532424-24P-1025G-LIC
Broadcom 24 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 检查交换机 CS2 上的当前许可证使用情况：

   s如何许可

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安装许可证文件。以下示例使用 HTTP 将许可证文件复制到密钥索引 1 。

   重复此步骤可加载更多许可证并使用不同的密钥索引编号。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 显示所有当前许可证信息，并在重新启动交换机 CS2 之前记下许可证状态：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 显示所有已许可的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

   只有在重新启动交换机后，才会显示其他许可证文件中的端口。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 检查新许可证是否处于活动状态，并注意此许可证是否已应用：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 检查所有新端口是否可用：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                  Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

限制和限制**— BES-53248** 交换机

如果在安装许可证时出现问题，应先运行以下调试命令，然后再运行 `copy` 命令来安装许可证。

要使用的调试命令：

+ `debug transfer debug license`

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

在启用 `debug transfer` 和 `debug license` 选项的情况下运行 `copy` 命令时，将返回以下日志输出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在调试输出中检查以下内容：

- 检查序列号是否匹配： s序列号 `QTCU38290012` 匹配。
- 检查交换机型号是否匹配： `model BES-53248 matched` 。
- 检查指定的许可证索引是否以前未使用过。如果已使用许可证索引，则返回以下错误： `License file /mnt/download//license.date.1 already exists.`
- 端口许可证不是功能许可证。因此，应遵循以下语句：在索引为 1.` 的许可证文件中未找到 `功能

使用 `copy` 命令将端口许可证备份到服务器：

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证" 有关可用许可证支持的固件版本的详细信息。

如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版降级，则许可证将被删除。这是预期行为。

在还原到软件的旧版本之前，您必须安装相应的旧版许可证。

编辑参考配置文件（**RCF**）**— BES-53248** 交换机

要激活新许可的端口，您需要编辑最新版本的 RCF 并取消注释适用的端口详细信息。默认许可证会激活端口 0/1 到 0/16 以及从 0/55 到 0/56 ，而新许可的端口将位于端口 0/17 到 0/54 之间，具体取决于可用许可证的类型和数量。

有关可在 BES-53248 集群交换机上使用的许可证类型的详细信息，请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证"。

例如，要激活 SW-BES54241-40-100G-LIC 许可证，必须取消注释 RCF 中的以下部分：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
```

```
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
```

```
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

对于介于 0/49 到 0/54 之间的高速端口，取消对每个端口的注释，但在 RCF 中仅对其中每个端口的一条 * 速度 * 线取消注释，可以：

- 速度 100G 全双工
- 速度 40G 全双工

如示例所示。

对于介于 0/17 到 0/48 之间的低速度端口，激活相应的许可证后，取消对整个 8 端口部分的注释。

安装参考配置文件（RCF）

首次设置 BES-53248 集群交换机后以及应用新许可证后，您可以安装 RCF 。如果要从旧版本升级 RCF ，这些文件将有效地合并在一起，您将完成此处详细介绍的步骤。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

   如果连接为问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 使用 `copy` 命令在 BES-53248 集群交换机上安装 RCF 。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 根据您的环境，您可能需要在 `copy` 命令中使用双斜杠，例如： `+ copy http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM： 脚本 BES-53248_RCF_v1.6-Cluser-HA.SCR+` 。

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展是 EFOS 操作系统的扩展。将脚本下载到交换机后，交换机会自动验证该脚本，并将输出传输到控制台。此外，您还可以更改 ` .scr` 的名称以适应控制台屏幕，以便于阅读，例如：` + copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM： 脚本 RCF_v1.6-Cluster-HA.SCR+` 。

4. 验证脚本是否已下载并保存到您为其指定的文件名中：

   s记录列表

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 将此脚本应用于交换机。

   s记录应用

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 应用 RCF 后，请验证用于附加许可证的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
```

```
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交换机上验证是否已进行更改：

   s如何运行配置

```
(cs2) # show running-config
```

8. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

   写入内存

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   re负载

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)y

System will now restart!
```

配置集群交换机日志收集功能

集群交换机运行状况监控器日志收集功能用于在 ONTAP 中收集交换机相关的日志文件。您必须确保已使用 BES-53248 集群交换机 CLI 设置环境，如下所述。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

*加密密钥生成 *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. 验证是否已启用 SSH：

   - s如何使用 `IP ssh` *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem switch Ethernet log setup-password system switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. 对于 ONTAP 9.5P15 ， 9.6P11 ， 9.7P8 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

5. 从每个交换机开始初始数据收集：
   - `cluster1 ：：：： * > system cluster-switch log Collect -device <CS1>`
   - `cluster1 ：：：： * > system cluster-switch log Collect -device <CS2 >`

安装集群交换机运行状况监控器（CSHM）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控的

配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 BES-53248 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

步骤

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从页面获得： "NetApp 软件下载"
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Broadcom 支持的 BES-53248*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如 * Broadcom _BES-53248.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用命令 `set -privilege advanced` 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 `ssystem cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行命令 `ssystem cluster-switch show` ，并确保在发现集群交换机时已将受监控字段设置为 "True" 。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 BES-53248 集群交换机启用交换机运行状况监控。

升级 NDS/NDU 环境中的交换机

升级 NDS/NDU 环境中的 BES-53248 集群交换机

升级 BES-53248 集群交换机时，首先需要准备要升级的控制器，安装 EFOS 软件，许可证和参考配置文件（ RCF ）。安装后，您可以在无中断升级（ NDU ）和无中断运行（ NDO ）环境中还原控制器配置。

在现有 NetApp BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件，许可证和 RCF 文件之前，必须满足以下条件：

- 集群必须是一个完全正常运行的集群（无错误日志消息或其他问题）。
- 集群不能包含任何有故障的集群网络接口卡（ NIC ）。
- 两个集群交换机上的所有已连接端口都必须正常工作。
- 所有集群端口都必须已启动。
- 所有集群 LIF 都必须在其主端口上以管理和操作方式启动。
- ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` advanced privilege 命令必须指示所有路径上的 大于 `PMTU` 通信 成功。
- RCF 和 EFOS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。

您必须查看 NetApp BES-53248 交换机页面上的交换机兼容性表，了解支持的 EFOS ， RCF 和 ONTAP 版本，网址为： "NetApp IP 交换机"。

此操作步骤适用场景是一个正常运行的集群，支持 NDU 和 NDO 。此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- NetApp 交换机名称为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 *CS2.* 上启动升级
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- IP 空间名称为集群。
- `cluster1 ：：  >` 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口分别命名为 `e0a` 和 `e0b` 。

  有关您的平台支持的实际集群端口，请参见 *Hardware Universe*__.

  "NetApp Hardware Universe"

- NetApp 集群交换机支持的交换机间链路（ ISL ）为端口 0/55 和 0/56 。
- NetApp 集群交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/16 ，具有默认许可。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。
- 重复本节中的所有过程以升级另一台交换机 **CS1** 上的 EFOS 软件和 RCF 文件。

准备用于集群交换机升级的控制器

您可以使用此操作步骤为 BES-53248 集群交换机升级准备控制器。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

   如果是问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 使用命令验证集群端口是否运行正常并具有链路：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   以下示例显示了所有端口的输出类型，其中 `Link` 值为 up ， a `Health Status` 为 healthy ：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

4. 使用命令验证集群 LIF 是否已在管理和操作上启动并驻留在其主端口上：

   `network interface show -vserver cluster`

   在此示例中，`-vserver` 参数显示有关与集群端口关联的 LIF 的信息。s状态管理 `/Oper` 必须已启动且 为主目录 必须为 true：

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true

    4 entries were displayed.
```

安装 EFOS 软件

您可以使用此操作步骤在 BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件。您可以从 Broadcom 以太网交换机支持站点下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件。

步骤

1. 将 BES-53248 集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 备份 CS2 上的当前活动映像：

   s如何启动 `var`

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 验证运行的 EFOS 软件版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 将映像文件下载到交换机。

   将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 EFOS 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 显示活动配置和备份配置的启动映像：

   s如何启动 `var`

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 重新登录并验证 EFOS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

   - 相关信息 *

"Broadcom 以太网交换机支持"

安装 **BES-53248** 集群交换机的许可证

BES-53248 集群交换机基本型号已获得 16 个 10GbE 或 25GbE 端口和 2 个 100GbE 端口的许可。可以通过购买更多许可证来添加新端口。

以下许可证可用于 BES-53248 集群交换机：

许可证类型	许可证详细信息
支持的固件版本	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25 ， 2P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25 ， 4P40-100 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本	SW-BES-53248A1-G1-24P 许可证
Broadcom 24P 10-25 ， 6P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES542400-40-100G-LIC	Broadcom 6 端口 40G100G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248/16P-1025G-LIC	Broadcom 16 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES532424-24P-1025G-LIC
Broadcom 24 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 检查交换机 CS2 上的当前许可证使用情况：

   s如何许可

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安装许可证文件。以下示例使用 HTTP 将许可证文件复制到密钥索引 1 。

   重复此步骤可加载更多许可证并使用不同的密钥索引编号。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 显示所有当前许可证信息，并在重新启动交换机 CS2 之前记下许可证状态：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 显示所有已许可的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

   只有在重新启动交换机后，才会显示其他许可证文件中的端口。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 检查新许可证是否处于活动状态，并注意此许可证是否已应用：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 检查所有新端口是否可用：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                  Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type    Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

限制和限制**— BES-53248** 交换机

如果在安装许可证时出现问题，应先运行以下调试命令，然后再运行 `copy` 命令来安装许可证。

要使用的调试命令：

`debug transferdebug license`

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

在启用 `debug transfer` 和 `debug license` 选项的情况下运行 `copy` 命令时，将返回以下日志输出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在调试输出中检查以下内容：

- 检查序列号是否匹配： `s`序列号 `QTCU38290012` 匹配。
- 检查交换机型号是否匹配： `model BES-53248 matched` 。
- 检查指定的许可证索引是否以前未使用过。如果已使用许可证索引，则返回以下错误： `License file /mnt/download//license.date.1 already exists.`
- 端口许可证不是功能许可证。因此，应遵循以下语句：在索引为 1.` 的许可证文件中未找到 `功能

使用 `copy` 命令将端口许可证备份到服务器：

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证" 有关可用许可证支持的固件版本的详细信息。

如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版降级，则许可证将被删除。这是预期行为。

在还原到软件的旧版本之前，您必须安装相应的旧版许可证。

编辑参考配置文件（**RCF**）

要激活新许可的端口，您需要编辑最新版本的 RCF 并取消注释适用的端口详细信息。默认许可证会激活端口 0/1 到 0/16 以及从 0/55 到 0/56 ，而新许可的端口将位于端口 0/17 到 0/54 之间，具体取决于可用许可证的类型和数量。

如果您尝试编辑先前安装的 RCF ，则此过程可能会失败，因为 RCF 中的其他区域已有配置，请参见 [Edit a previously installed RCF file]。

有关可在 BES-53248 集群交换机上使用的许可证类型的详细信息，请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证"。

例如，要激活 SW-BES54241-40-100G-LIC 许可证，必须取消注释 RCF 中的以下部分：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
```

```
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

对于介于 0/49 到 0/54 之间的高速端口，取消对每个端口的注释，但在 RCF 中仅对其中每个端口的一条 * 速度 * 线取消注释，可以：

- 速度 100G 全双工
- 速度 40G 全双工

如示例所示。

对于介于 0/17 到 0/48 之间的低速度端口，激活相应的许可证后，取消对整个 8 端口部分的注释。

编辑先前安装的 RCF 文件

编辑先前安装的 RCF 文件并运行 `sscript apply` 命令后，可能会收到以下错误消息：

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

选择 `y` 后，您将收到以下错误消息：

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

要避免或解决此问题描述，您可以选择以下选项之一：

- 要避免此错误，您可以使用以下操作步骤：
  a. 再创建一个仅包含新端口配置的 RCF 文件。
  b. 将第二个 RCF 文件复制到交换机。
  c. 将此脚本应用于交换机。

     s记录应用

- 要解决此错误，请参见知识库文章： "error在应用新 RCF 时，配置脚本文件的行号为 XX"

安装参考配置文件（RCF）

首次设置 BES-53248 集群交换机后以及应用新许可证后，您可以安装 RCF 。如果要从旧版本升级 RCF ，则必须重置 Broadcom 交换机设置并执行基本配置以重新应用 RCF 。每次要升级或更改 RCF 时，都必须执行此操作。

将 Broadcom IP 交换机重置为出厂默认值

在安装新的交换机软件版本和 RCF 之前，您必须擦除 Broadcom 交换机设置并执行基本配置。

关于此任务

- 您必须对每个集群交换机重复这些步骤。
- 您必须使用串行控制台连接到交换机。
- 此任务将重置管理网络的配置。

步骤

1. 更改为提升的命令提示符（`#`）： `enable`

   ```
   (cs2)> enable
   (cs2) #
   ```

2. 擦除启动配置并删除横幅

   a. 擦除启动配置：

*擦除启动配置 *

```
(cs2) #erase startup-config
Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
(cs2) #
```

此命令不会擦除横幅。

b. 删除横幅：

*无设置剪贴画 *

```
(cs2) #configure
(cs2)(Config) # no set clibanner
(cs2)(Config) #
```

3. 重新启动交换机： *` （ CS2 ） #reload *`

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> 如果系统在重新加载交换机之前询问是保存未保存的配置还是更改的配置，请选择 * 否 * 。

4. 等待交换机重新加载，然后登录到交换机。

默认用户为 "`admin` " ，未设置密码。此时将显示类似于以下内容的提示：

```
(Routing)>
```

5. 更改为提升后的命令提示符：

启用

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. 将服务端口协议设置为 none ：

s服务端口协议无

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. 将 IP 地址分配给服务端口：

   `serviceport IP IP-address netmask gateway`

   以下示例显示了一个服务端口分配的 IP 地址 10.10.10.10 ，子网为 255.255.255.0 ，网关为 10.10.10.1 ：

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 验证服务端口是否配置正确：

   s如何使用 `serviceport`

   以下示例显示端口已启动，并且已分配正确的地址：

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 如果需要，请配置 SSH 服务器。

   > RCF 文件将禁用 Telnet 协议。如果不配置 SSH 服务器，则只能使用串行端口连接访问网桥。

   a. 生成 RSA 密钥。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. 生成 DSA 密钥（可选）

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. 如果您使用的是符合 FIPS 的 EFOS 版本，请生成 ECDSA 密钥。以下示例将创建长度为 256 的密钥。有效值为 256 ， 384 或 521 。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. 启用 SSH 服务器。

如有必要，退出配置上下文。

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

> 如果密钥已存在，则可能会要求您覆盖这些密钥。

10. 如果需要，请配置域和名称服务器：

配置

以下示例显示了 `ip domain` 和 `ip name server` 命令：

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 如果需要，请配置时区和时间同步（ SNTP ）。

以下示例显示了 `sntp` 命令，用于指定 SNTP 服务器的 IP 地址和相对时区。

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. 配置交换机名称：

    主机名 `CS2`

    交换机提示符将显示新名称：

```
(Routing) # hostname cs2

(cs2) #
```

13. 保存配置：

    写入内存

    您将收到类似于以下示例的提示和输出：

```
(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(cs2) #
```

14. 对另一个集群交换机重复上述步骤。

安装参考配置文件（ **RCF** ）

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

如果连接为问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 使用 copy 命令在 BES-53248 集群交换机上安装 RCF 。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 根据您的环境，您可能需要在 copy 命令中使用双斜杠，例如：`copy http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM：脚本 BES-53248_RCF_v1.6-Cluser-HA.SCR` 。

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展是 EFOS 操作系统的扩展。将脚本下载到交换机后，交换机会自动验证该脚本，并将输出传输到控制台。此外，您还可以更改 ` .scr` 的名称以适应控制台屏幕，以便于阅读，例如：` + copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM： 脚本 RCF_v1.6-Cluster-HA.SCR+` 。

4. 验证脚本是否已下载并保存到您为其指定的文件名中：

   s记录列表

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 将此脚本应用于交换机。

   s记录应用

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 应用 RCF 后，请验证用于附加许可证的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
```

```
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交换机上验证是否已进行更改：

   s如何运行配置

```
(cs2) # show running-config
```

8. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

   写入内存

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   re负载

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

配置集群交换机日志收集功能

集群交换机运行状况监控器日志收集功能用于在 ONTAP 中收集交换机相关的日志文件。您必须确保已使用 BES-53248 集群交换机 CLI 设置环境，如下所述。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

*加密密钥生成 *

```
(switch) # show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. 验证是否已启用 SSH：

   - s如何使用 `IP ssh` *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   s系统交换机以太网日志设置密码系统交换机以太网日志启用收集 *

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. 对于 ONTAP 9.5P15 ， 9.6P11 ， 9.7P8 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   s系统集群交换机日志设置密码系统集群交换机日志启用收集 *

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装集群交换机运行状况监控器（**CSHM**）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 BES-53248 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

步骤

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从页面获得： "NetApp 软件下载"
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Broadcom 支持的 BES-53248*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如 * Broadcom _BES-53248.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用命令 `set -privilege advanced` 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 `ssystem cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行命令 `ssystem cluster-switch show` ，并确保在发现集群交换机时已将受监控字段设置为 "True" 。

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 BES-53248 集群交换机启用交换机运行状况监控。

升级集群交换机后验证配置— BES-53248 交换机

您可以使用此处提供的命令验证升级 BES-53248 集群交换机后所有交换机是否均正常运行。

步骤

1. 使用命令显示有关集群上网络端口的信息：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   链接 必须具有值 `up` 和 运行状况 必须为 运行状况 。

   以下示例显示了命令的输出：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

2. 使用以下命令验证每个 LIF 的 均为 `Home` is `true` and `StatStatus Admin/Oper` is `up` on both nodes：

   `network interface show -vserver cluster`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. 使用命令 `cluster show` 验证每个节点的 **运行状况** 是否为 `true`

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

更换 Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机 - BES-53248 交换机

在集群网络中更换 Broadcom 支持的故障 BES-53248 集群交换机是无中断操作步骤（NDU）。

在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前，必须满足以下条件。

- 现有集群和网络基础架构：
  - 必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
  - 所有集群端口都必须已启动。

- 所有集群逻辑接口（LIF）都必须在其主端口上以管理和操作方式启动。
- ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` 命令必须指示所有路径上的 **基本连接** 和 **大于 PMTU 通信** 均已成功。

- BES-53248 更换集群交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 节点连接为端口 0/1 到 0/16，并具有默认许可。
  - 必须在端口 0/55 和 0/56. 上禁用所有交换机间链路（ISL）端口。
  - 必须将所需的参考配置文件（`RCF`）和 `EFOS` 操作系统交换机映像加载到交换机上。
  - 必须完成交换机的初始自定义，如中所述 配置支持 Broadcom 的新 BES-53248 交换机。

    之前的任何站点自定义设置，例如 STP， SNMP 和 SSH，都应复制到新交换机。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有 BES-53248 交换机的名称是 `CS1` 和 `CS2`。
- 新 BES-53248 交换机的名称是 `newcs2`。
- 节点名称为 `node1` 和 `node2`。
- 每个节点上的集群端口分别命名为 `e0a` 和 `e0b`。
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2`， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2`。
- 对所有集群节点进行更改的提示为 `cluster1 ：： >`

以下操作步骤基于以下集群网络拓扑：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

```
Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.



cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
```

```
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.


(cs1) # show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2) # show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248
0/56
```

步骤

1. 在交换机 newcs2 上安装相应的 RCF 和映像，并进行必要的站点准备。

   如有必要，请验证，下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 EFOS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确，并且不需要更新 RCF 和 EFOS 软件，请继续执行步骤 2 。

   a. 您可以从下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件 "Broadcom 以太网交换机支持" 站点按照下载页面上的步骤下载要安装的 ONTAP 软件版本的 EFOS 文件。

   b. 可从获取相应的 RCF "Broadcom 集群交换机" 页面。按照下载页面上的步骤下载适用于您要安装的 ONTAP 软件版本的正确 RCF 。

2. 在新交换机上，以 admin 身份登录并关闭将连接到节点集群接口（端口 1 到 16 ）的所有端口。

   ⓘ 如果您为其他端口购买了额外的许可证，请同时关闭这些端口。

   如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源，则集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。

   ⓘ 要进入 `enable` 模式，不需要密码。

```
User: admin
Password:
(newcs2) >enable
(newcs2) #config
(newcs2)(config)#interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#exit
(newcs2)(config)#exit
```

3. 验证所有集群 LIF 是否已启用 `auto-revert`：

   `network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Logical
Vserver   Interface    Auto-revert
--------- ------------ ------------
Cluster   node1_clus1  true
Cluster   node1_clus2  true
Cluster   node2_clus1  true
Cluster         node2_clus2     true

4 entries were displayed.
```

4. 关闭 BES-53248 交换机 CS1 上的 ISL 端口 0/55 和 0/56：

```
(cs1) # config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

5. 拔下 BES-53248 CS2 交换机上的所有缆线，然后将其连接到 BES-53248 newcs2 交换机上的相同端口。
6. 启动 CS1 和 newcs2 交换机之间的 ISL 端口 0/55 和 0/56 ，然后验证端口通道操作状态。

   端口通道 1/1 的链路状态应为已启动，并且端口活动标题下的所有成员端口均应为 True 。

   此示例将启用 ISL 端口 0/55 和 0/56 ，并显示交换机 CS1 上端口通道 1/1 的链路状态：

```
(cs1) # config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1) # show port-channel 1/1


Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

7. 在新交换机 newcs2 上，重新启用连接到节点集群接口（端口 1 到 16 ）的所有端口。

   ⓘ 如果您为其他端口购买了额外的许可证，请同时关闭这些端口。

```
User:admin
Password:
(newcs2) >enable
(newcs2) #config
(newcs2)(config)#interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#exit
(newcs2)(config)#exit
```

8. 验证端口 e0b 是否为 `up`：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   输出应类似于以下内容：

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 在上一步使用的同一节点上，等待 node1 上的集群 LIF node1_clus2 自动还原。

   在此示例中，如果 为 `Home` 为 `true` 且端口为 e0b ，则 node1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。

   以下命令显示两个节点上的 LIF 的相关信息。如果两个集群接口的 为 `Home` 为 `true` 且显示正确的端口分配，则会成功启动第一个节点，此示例中为 node1 上的 `e0a` 和 `e0b` 。

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. 显示有关集群中节点的信息： `cluster show`

    此示例显示此集群中 `node1` 和 `node2` 的节点运行状况为 `true`：

```
cluster1::> cluster show
Node                   Health Eligibility    Epsilon
--------------------   ------- ------------  --------
node1                   true    true           true
node2                   true    true           true
```

11. 确认以下集群网络配置：

    `network port show`

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
```

```
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
```

```
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

12. 验证集群网络是否运行正常：

    s如何使用 `isdp` 邻居

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

请参见 "配置集群交换机日志收集功能" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

- 相关信息 *

"NetApp 支持站点"

"NetApp Hardware Universe"

"《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》"

从 CN1610 交换机迁移到 BES-53248 交换机

将 CN1610 集群交换机迁移到支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机

在将 CN1610 集群交换机迁移到支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - CN1610
  - BES-53248
- 集群交换机支持以下节点连接：
  - NetApp CN1610 ： 端口 0/1 到 0/12 （ 10 GbE ）

- BES-53248 ： 端口 0/1-0/16 （ 10/25 GbE ）

> 可以通过购买端口许可证来激活其他端口。

- 集群交换机使用以下交换机间链路（ ISL ）端口：
  - NetApp CN1610 ： 端口 0/13 至 0/16 （ 10 GbE ）
  - BES-53248 ： 端口 0/55-0/56 （ 100 GbE ）
- Hardware Universe 包含有关 ONTAP 兼容性，支持的 EFOS 固件以及 BES-53248 集群交换机布线的信息。
- 相应的 ISL 布线如下所示：
  - * 起始： * 对于 CN1610 到 CN1610 （ SFP+ 到 SFP+ ），需要四根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线。
  - * 临时： * 对于 CN1610 到 BES-53248 （ SFP+ 到 SFP28 ），使用四根 10G SFP+ 光纤收发器 / 光纤或铜缆直连。
  - * 最终版本： * 对于 BES-53248 到 BES-53248 （ QSFP28 到 QSFP28 ），需要两根 QSFP28 光纤收发器 / 光纤或铜缆直连缆线。

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。

请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件" 在《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的 _Switch 设置和配置指南》中。

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

如何将 **CN1610** 集群交换机迁移到 **BES-53248** 集群交换机— **BES-53248** 交换机

要将集群中的现有 CN1610 集群交换机更换为支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机，您必须执行一系列特定的任务。

此操作步骤中的示例使用两个节点，每个节点部署两个 10 GbE 集群互连端口： `e0a` 和 `e0b` 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 根据不同版本的 ONTAP 软件，命令输出可能会有所不同。
- 要更换的 CN1610 交换机为 `CL1` 和 `CL2` 。
- 用于更换 CN1610 交换机的 BES-53248 交换机为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点为 `node1` 和 `node2` 。
- 交换机 CL2 首先由 CS2 取代，然后由 CL1 取代 CS1 。
- BES-53248 交换机预加载了受支持的参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）和以太网阵列操作系统（ Ethernet Fabric OS ， EFOS ）版本，并在端口 55 和 56 上连接了 ISL 缆线。
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。

此操作步骤包括以下情形：

- 集群从两个节点连接到两个 CN1610 集群交换机开始。
- CN1610 交换机 CL2 由 BES-53248 交换机 CS2 取代：
  - 从连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口断开缆线连接，然后使用支持的缆线将端口重新连接到新的集群交换机 CS2 。
  - 断开 ISL 端口 CL1 和 CL2 之间的缆线，然后使用支持的缆线将端口从 CL1 重新连接到 CS2 。
- CN1610 交换机 CL1 由 BES-53248 交换机 CS1 取代：
  - 从连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口断开缆线连接，然后使用支持的缆线将端口重新连接到新的集群交换机 CS1 。
  - 断开 ISL 端口 CL1 和 CS2 之间的缆线，然后使用支持的缆线将端口从 CS1 重新连接到 CS2 。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（ * > ）。

3. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原：

   ```
   network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
   ```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 显示有关配置中设备的信息：

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口：

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
   Node/       Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
   ----------- ------ ------------------------- ----------------
   ----------------
   node2      /cdp
               e0a    CL2                       0/2               CN1610
               e0b    CL1                       0/2               CN1610
   node1      /cdp
               e0a    CL2                       0/1               CN1610
               e0b    CL1                       0/1               CN1610

   4 entries were displayed.
   ```

5. 确定每个集群接口的管理或运行状态。

   a. 显示集群网络端口属性：

      ```
      network port show -ipspace cluster
      ```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息：

```
network interface show -vserver cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

6. 根据需要，验证新 BES-53248 交换机上是否安装了适当的端口许可证， RCF 和 EFOS 映像，并进行任何必要的站点自定义，例如用户和密码，网络地址等。
7. 对远程集群接口执行 Ping 操作：

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

   以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 关闭活动 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16：

   s下行

   以下示例显示了如何关闭 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. 在 CN1610 CL1 和新的 BES-53248 CS2 之间构建临时 ISL 。ISL 只能在 CS2 上定义，因为 CL1 上的现有 ISL 可以重复使用。

   以下示例将在 CS2 上构建一个临时 ISL （端口 13-16 ），以连接到 CL1 上的现有 ISL （端口 13-16 ）：

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2) # show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. 在所有节点上，拔下连接到 CN1610 交换机 CL2 的缆线。

    然后，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到新的 BES-53248 交换机 CS2 。有关批准的布线选项，请参见 _布线 Hardware Universe _ 。

11. 从 CN1610 交换机 CL2 上的端口 13 到 16 拔下四根 ISL 缆线。

    您必须使用适当的布线方式将新 BES-53248 交换机 CS2 上的端口 0/13 连接到 0/16 ，并将其连接到现有 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 。

12. 在活动的 CN1610 交换机 CL1 上启动 ISL 13 到 16 。

    以下示例说明了在 CL1 上启动 ISL 端口 13 到 16 的过程：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. 验证 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 是否为 * 上 * ：

    s如何使用端口通道

    对于端口 0/13 到 0/16 ， **链路状态** 应为 `up` ， **类型** 应为 `Static` ，而 **端口活动** 应为 `True` ：

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/         Port         Port
Ports    Timeout         Speed        Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. 验证 BES-53248 交换机上的 ISL 端口是否已启动：

    s如何使用端口通道

```
(cs2) # show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. 验证所有集群互连端口是否均已还原到其主端口：

```
network interface show -vserver cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

16. 验证所有集群端口是否均已连接：

    ```
    network port show -ipspace cluster
    ```

    以下示例显示了上一个命令的结果，用于验证所有集群互连是否均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

17. 对远程集群接口执行 Ping 操作：

    `cluster ping-cluster -node node-name`

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. 在所有节点上，拔下连接到 CN1610 交换机 CL1 的缆线。

    然后，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到新的 BES-53248 交换机 CS1 。有关批准的布线选项，请参见 _布线 Hardware Universe _ 。

19. 拔下 BES-53248 交换机 CS2 上端口 13 到 16 的四根 ISL 缆线。

20. 删除 CS2 上的临时端口通道 2 。

    以下示例将删除 port-channel 2 并将运行配置文件复制到启动配置文件：

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# exit
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. 验证集群节点端口的状态：

    `network port show -ipspace cluster`

    以下示例验证 node1 和 node2 上的所有集群互连端口是否均为 `up`：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

22. 验证接口现在是否为主：

    `network interface show -vserver cluster`

    以下示例显示了 node1 和 node2 的集群互连接口状态为 `up` 和 `is home`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true

4 entries were displayed.
```

23. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤调用服务器检查：

    `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 显示有关配置中的设备的信息：

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

以下示例显示 node1 和 node2 已从 CN1610 CL2 和 CL1 迁移到 BES-53248 CS2 和 CS1：

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248

4 entries were displayed.
```

25. 如果未自动删除更换的 CN1610 交换机，请将其卸下：

    `ssystem cluster-switch delete -device device-name`

    以下示例显示了如何删除 CN1610 交换机：

    ```
    cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
    cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
    ```

26. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

    `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

    ```
    cluster::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
    MAINT=END
    ```

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

- 相关信息 *

"Hardware Universe"

"《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》"

迁移到双节点交换集群

使用支持 **Broadcom** 的 **BES-53248** 集群交换机迁移到双节点交换集群

如果您使用双节点无交换机集群，则可以无中断地迁移到包含 Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机的双节点有交换机集群。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有集群节点端口，但如果节点使用板载 10GBASE-T RJ45 端口作为集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。

确保按照中所述设置 BES-53248 集群交换机 "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 开始此迁移过程之前，请提供相关指南。

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。

请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件" 在《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的 _Switch 设置和配置指南》中。

另请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交

换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到交换式 NetApp 集群环境

如果您有一个现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.5P8 及更高版本。从 EFOS 固件版本 3.4.4.6 及更高版本开始，支持 40/100 GbE 集群端口。
- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于 up 状态并位于其主端口上。

Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机配置：

- BES-53248 集群交换机必须在这两台交换机上完全正常运行。
- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。
- BES-53248 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴电缆或光缆。

  _NetApp__Hardware Universe 包含有关 ONTAP 兼容性，支持的 EFOS 固件以及 BES-53248 交换机布线的信息。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ ISL ）缆线必须连接到两个 BES-53248 交换机上的端口 0/55 和 0/56 。
- 必须完成对两个 BES-53248 交换机的初始自定义。这样：
  - BES-53248 交换机正在运行最新版本的软件
  - BES-53248 交换机已安装可选端口许可证（如果已购买）
  - 参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）已应用于交换机

    必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP ， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- BES-53248 交换机的名称是 `CS1` 和 `CS2` 。
- 集群 SVM 的名称为 `node1` 和 `node2` 。
- LIF 的名称分别为节点 1 上的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ，节点 2 上的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 此操作步骤中使用的集群端口为 `e0a` 和 `e0b` 。

cluster Hardware Universe 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

"Hardware Universe"

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   set -privilege advanced

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 在新集群交换机 CS1 * 和 * CS2 上禁用所有已激活的面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

   > 不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 16 已禁用：

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

4. 验证两个 BES-53248 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 和 ISL 上的物理端口是否为 `up`：

   s如何使用端口通道

   以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs2) #
```

5. 显示相邻设备的列表：

   s如何使用 `isdp` 邻居

此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. 验证所有集群端口是否均为 `up`：

   `network port show -ipspace cluster`

   对于 `Link` 和 `Healthy`，每个端口均应显示 up for `Health Status`。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 所有集群 `LIF` 是否均已 启动 且正常运行： network interface show -vserver Cluster

   每个集群 LIF 应显示 `true` for `is Home` and have a `StStatus Admin/Oper` of `up/up`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 `auto-revert`： `network interface show -vserver cluster`

-fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 从 node1 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

   _NetApp Hardware Universe _ 包含有关布线的详细信息。

   "Hardware Universe —交换机"

10. 从节点 2 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。
11. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1 到 16 已启用：

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. 验证所有集群 LIF 是否均已启动，正常运行并显示为 `true` for `is Home`：

    `network interface show -vserver cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` Results 为 `true`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 显示有关集群中节点状态的信息：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  ------------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false

    2 entries were displayed.
    ```

14. 从 node1 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
15. 从节点 2 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
16. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1 到 16 已启用：

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. 验证所有集群端口是否均为 `up`：

    `network port show -ipspace cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 验证所有接口是否显示 `true` for `is Home`：

    `network interface show -vserver cluster`

    > 完成此操作可能需要几分钟时间。

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` Results 为 `true`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接：

    s如何使用 `isdp` 邻居

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. 显示有关集群中发现的网络设备的信息：

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.
```

21. 验证这些设置是否已禁用：

```
network options switchless-cluster show
```

> 完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

以下示例中的 `false` 输出显示配置设置已禁用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 验证集群中节点成员的状态：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                  Health  Eligibility   Epsilon
    --------------------- ------- ------------  --------
    node1                 true    true          false
    node2                 true    true          false
    ```

23. 使用命令确保集群网络具有完全连接：

    ```
    cluster ping-cluster -node node-name
    ```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 将权限级别重新更改为 admin：

```
set -privilege admin
```

25. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

- 相关信息 *

"Hardware Universe"

"《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》"

"NetApp 知识库文章： How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows."

Cisco 1610 交换机

在 NetApp 集群交换机上安装 FastPath 软件和 RCF

您必须在 NetApp CN1610 集群交换机上安装 FastPath 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）。

您将需要什么

- 集群必须是一个完全正常运行的集群。
- 集群网络接口卡（NIC）不能出现故障，并且集群交换机上所有已连接的端口都必须正常工作。
- 所有集群端口都必须已启动。
- 所有集群逻辑接口（LIF）都必须已启动，并且尚未迁移。
- ONTAP （权限：高级） `cluster ping-cluster -node node1` 命令必须指示所有路径上的 **大于** `PMTU` **通信** 成功。
- 您必须查看 _NetApp CN1601 和 CN1610 交换机 _ 页面上的交换机兼容性表，了解支持的 FastPath ，RCF 和 ONTAP 版本。

  "NetApp CN1601 和 CN1610 交换机"

  RCF 和 FastPath 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。

> 在 RCF 1.2 版中，出于安全考虑，已明确禁用对 Telnet 的支持。要在安装 RCF 1.2 时避免连接问题，您必须验证是否已启用安全外壳（SSH）。_NetApp ® CN1610 交换机管理员指南 _ 提供了有关 SSH 的详细信息。

"《 NetApp ® CN1610 交换机管理员指南》"

关于此任务

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 本文档中的过程使用集群模式 Data ONTAP 8.2 语法。因此，集群 Vserver ， LIF 名称和命令行界面输出将与 Data ONTAP 8.3 中的不同。
- 这两个 NetApp 交换机是 CS1 和 CS2 。
- 两个集群 LIF 分别为 clus1 和 clus2 。
- SVM 为 vs1 和 vs2 。
- `cluster ::: * >` 提示符用于指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口分别命名为 e1a 和 e2a 。

  cluster Hardware Universe 提供了有关您的平台支持的实际集群端口的详细信息。

- NetApp 集群交换机支持的交换机间链路（ISL）为端口 0/13 到 0/16 。

- NetApp 集群交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/12 。

此操作步骤 包含两部分：

- "安装 FastPath 软件" 介绍如何安装 FastPath 软件。
- "在 CN1610 交换机上安装 RCF"介绍如何安装 RCF 。

安装 **FastPath** 软件

在 NetApp 交换机上安装 FastPath 软件时，必须从第二个交换机 *CS2* 开始升级。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 以管理员身份登录到交换机。默认情况下没有密码。在 `（CS2） #` 提示符处，输入 `enable` 命令。同样，默认情况下不存在密码。这样，您就可以访问特权执行模式，从而可以配置网络接口。

   ```
   (cs2) # enable
   Password (Enter)
   (cs2) #
   ```

3. 在每个节点的控制台上，将 clus2 迁移到端口 e1a： `network interface migrate`

   ```
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source
   -node node1 -destnode node1 -dest-port e1a
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source
   -node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
   ```

4. 在每个节点的控制台上，验证是否已进行迁移： `network interface show`

   以下示例显示 clus2 已迁移到两个节点上的端口 e1a：

```
cluster::*> network interface show -role cluster

         Logical    Status     Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Open Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ---------- -------------- -------- -------  ----
vs1
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node1    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node1    e1a      false
vs2
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node2    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node2    e1a      false
```

5. 关闭两个节点上的集群端口 E2A： `network port modify`

   以下示例显示了两个节点上的端口 E2A 均已关闭：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
```

6. 验证两个节点上的端口 E2A 是否已关闭： `network port show`

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                  Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU    Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- -----  ----------  ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
```

7. 关闭处于活动状态的 NetApp 交换机 CS1 上的交换机间链路（ ISL ）端口：

```
(cs1) # configure
(cs1)(config) # interface 0/13-0/16
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1)(config) # exit
```

8. 备份 CS2 上的当前活动映像。

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions   .

  active:
  backup:

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit        active       backup     current-active       next-active
----------------------------------------------------------------------

    1        1.1.0.3      1.1.0.1          1.1.0.3           1.1.0.3

(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful

(cs2) #
```

9. 将映像文件下载到交换机。

   将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 FastPath 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) # copy tftp://10.0.0.1/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk active


Mode..................................... TFTP
Set Server IP............................ 10.0.0.1
Path..................................... ./
Filename................................. NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk
Data Type................................ Code
Destination Filename..................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

10. 验证正在运行的 FastPath 软件版本。

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description................. Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16 TENGIG,
                                    1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type....................... Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16TENGIG
Machine Model...................... BCM-56820
Serial Number...................... 10611100004
FRU Number.........................
Part Number........................ BCM56820
Maintenance Level.................. A
Manufacturer....................... 0xbc00
Burned In MAC Address.............. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version................... 1.1.0.3
Operating System................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device........... BCM56820_B0
Additional Packages................ FASTPATH QOS
                                    FASTPATH IPv6 Management
```

11. 查看活动配置和备份配置的启动映像。

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit        active       backup     current-active       next-active
----------------------------------------------------------------------

    1        1.1.0.3      1.1.0.3          1.1.0.3           1.1.0.5
```

12. 重新启动交换机。

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)  y

System will now restart!
```

13. 重新登录并验证新版本的 FastPath 软件。

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description..................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16 TENGIG,
                                        1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type........................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16TENGIG
Machine Model.......................... BCM-56820
Serial Number.......................... 10611100004
FRU Number............................
Part Number............................ BCM56820
Maintenance Level...................... A
Manufacturer........................... 0xbc00
Burned In MAC Address.................. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version....................... 1.1.0.5
Operating System....................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device.............. BCM56820_B0
Additional Packages.................... FASTPATH QOS
                                        FASTPATH IPv6 Management
```

14. 启动活动交换机 CS1 上的 ISL 端口。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

15. 验证 ISL 是否正常运行： `sHow port-channel 3/1`

    链路状态字段应指示 `up` 。

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

16. 如果对软件版本和交换机设置满意，请将 `running-config` 文件复制到 `starstartup-config` 文件。

```
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

17. 在每个节点上启用第二个集群端口 E2A： `network port modify`

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true**
```

18. 与端口 E2A 关联的 revert clus2： `network interface revert`

    根据您的 ONTAP 软件版本， LIF 可能会自动还原。

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

19. 确认 LIF 现在位于两个节点上的主位置（true）： `network interface show -role cluster`

```
cluster::*> network interface show -role cluster

          Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
--------  ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

20. 查看节点的状态： `cluster show`

```
cluster::> cluster show

Node                 Health  Eligibility
-------------------- ------- ------------
node1                true    true
node2                true    true
```

21. 重复步骤 1 到步骤 18 ，升级另一台交换机 CS1 上的 FastPath 软件。
22. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

在 **CN1610** 交换机上安装参考配置文件

在安装参考配置文件（ RCF ）时，必须先将集群 LIF 从交换机 CS2 迁移出。安装并验证 RCF 后，可以将 LIF 迁移回。

您将需要什么

您必须已保存交换机上当前正在运行的配置。

步骤

1. 保存当前交换机配置信息： `write memory`

以下示例显示了要保存到交换机 CS2 上的启动配置（ `starstartup-config` ）文件中的当前交换机配置：

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

2. 在每个节点的控制台上，将 clus2 迁移到端口 e1a： `network interface migrate`

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source
-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a

cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source
-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
```

3. 在每个节点的控制台上，验证是否已进行迁移： `network interface show -role cluster`

   以下示例显示 clus2 已迁移到两个节点上的端口 e1a：

```
cluster::*> network port show -role cluster
         clus1      up/up      10.10.10.1/16   node2    e1a     true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16   node2    e1a     false
```

4. 关闭两个节点上的端口 e2a： `network port modify`

   以下示例显示了两个节点上的端口 E2A 均已关闭：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
```

5. 验证两个节点上的端口 E2A 是否已关闭： `network port show`

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                   Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port   Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ------ -------- ---- ----- ----------- ----------  -----------
node1
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
```

6. 关闭活动 NetApp 交换机 CS1 上的 ISL 端口。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

7. 将 RCF 复制到交换机。

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展是 FastPath 操作系统的扩展。

将脚本下载到交换机后，交换机将自动验证该脚本，输出将转到控制台。

```
(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

8. 验证脚本是否已使用您为其提供的文件名下载并保存。

```
(cs2) # script list
Configuration Script Name        Size(Bytes)
-------------------------------- -----------
running-config.scr               6960
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr           2199

2 configuration script(s) found.
6038 Kbytes free.
```

9. 验证脚本。

   此脚本会在下载期间进行验证，以验证每行是否为有效的交换机命令行。

```
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr
[the script is now displayed line by line]
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
```

10. 将此脚本应用于交换机。

```
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
[the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.
```

11. 验证您的更改是否已在交换机上实施。

```
(cs2) # show running-config
```

   此示例显示了交换机上的 `running-config` 文件。您必须将文件与 RCF 进行比较，以验证设置的参数是否符合预期。

12. 保存更改。
13. 将 `running-config` 文件设置为标准文件。

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.
```

14. 重新启动交换机并验证 `running-config` 文件是否正确。

    重新启动完成后，您必须登录并查看 `running-config` 文件，然后在接口 3/64 上查找问题描述 ，该接口是 RCF 的版本标签。

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y


Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

15. 启动活动交换机 CS1 上的 ISL 端口。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config)# interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs1) (config)# exit
```

16. 验证 ISL 是否正常运行： `sHow port-channel 3/1`

    链路状态字段应指示 `up` 。

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

17. 在两个节点上启动集群端口 E2A： `network port modify`

    以下示例显示了 node1 和 node2 上正在启动的端口 E2A：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
```

18. 确认两个节点上的端口 E2A 均已启动： `network port show -role cluster`

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                 Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- ----  ----------- ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
```

19. 在两个节点上，还原与端口 E2A 关联的 clus2： `network interface revert`

    根据您的 ONTAP 版本， LIF 可能会自动还原。

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

20. 确认 LIF 现在位于两个节点上的主位置（`true`）： `network interface show -role cluster`

```
cluster::*> network interface show -role cluster

        Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

21. 查看节点成员的状态： `cluster show`

```
cluster::> cluster show

Node           Health  Eligibility
-------------- ------- ------------
node1
               true    true
node2
               true    true
```

22. 如果对软件版本和交换机设置满意，请将 `running-config` 文件复制到 `starstartup-config` 文件。

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

23. 重复步骤 1 到步骤 22 ，升级另一台交换机 CS1 上的 RCF 。
    - 相关信息 *

"NetApp 支持"

在运行 ONTAP 8.3.1 及更高版本的 NetApp 集群交换机上安装 FastPath 软件和 RCF

对于运行 ONTAP 8.3.1 或更高版本的 NetApp CN1601 管理交换机和 CN1610 集群交换机，安装步骤相同。但是，这两种型号需要不同的软件和 RCF 。

您将需要什么

- 集群必须是一个完全正常运行的集群。
- 集群 NIC 不能出现故障，并且两个集群交换机上的所有连接端口都必须正常工作。
- 所有集群端口都必须已启动。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须已启动，并且尚未迁移。
- ONTAP （权限：高级） `cluster ping-cluster -node node1` 命令必须指示所有路径上的 大于 `PMTU` 通信 成功。
- 您必须使用支持的 FastPath ， RCF 和 ONTAP 版本。

  RCF 和 FastPath 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。交换机兼容性页面列出了支持的版本。

  "NetApp CN1601 和 CN1610 交换机"

关于此任务

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 NetApp 交换机名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 集群逻辑接口（ LIF ）的名称分别是 node1 和 node1_clus1 和 node1_clus2 ， node2 和 node2_clus2 。
- Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称是 Cluster 。

- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。

  cluster Hardware Universe 包含您的平台支持的实际集群端口。

- NetApp 集群交换机支持的交换机间链路（ ISL ）为端口 0/13 到 0/16 。
- NetApp 集群交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/12 。
- 此操作步骤 中的示例将在第二个交换机 *CS2* 上开始升级。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。
- 示例和输出可能因不同版本的 FastPath ， RCF 和 ONTAP 而异。

步骤

1. 显示有关集群上网络端口的信息：

   `network port show -ipspace cluster`

   以下示例显示了命令的输出类型：

```
cluster1::> network port show -ipspace cluster
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node2
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
4 entries were displayed.
```

2. 显示有关集群上 LIF 的信息：

   `network interface show -role cluster`

   以下示例显示了集群上的逻辑接口。在此示例中，`-role` 参数显示有关与集群端口关联的 LIF 的信息：

```
cluster1::> network interface show -role cluster
  (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    10.254.66.82/16    node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    10.254.206.128/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    10.254.48.152/16   node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    10.254.42.74/16    node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

3. 在每个相应节点上，使用节点管理 LIF 将 node1_clus2 迁移到 node1 上的 e0a ，将 node2_clus2 迁移到 node2 上的 e0a：

   网络接口迁移

   您必须在拥有相应集群 LIF 的控制器控制台上输入命令。

```
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2
-destination-node node1 -destination-port e0a
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node2_clus2
-destination-node node2 -destination-port e0a
```

   对于此命令，集群的名称区分大小写，应在每个节点上运行此命令。无法在常规集群 LIF 中运行此命令。

4. 在节点上使用 `network interface show` 命令验证是否已进行迁移。

   以下示例显示 clus2 已迁移到节点 node1 和 node2 上的端口 e0a：

```
cluster1::> **network interface show -role cluster**
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    10.254.66.82/16   node1          e0a
true
            node1_clus2  up/up    10.254.206.128/16 node1          e0a
false
            node2_clus1  up/up    10.254.48.152/16  node2          e0a
true
            node2_clus2  up/up    10.254.42.74/16   node2          e0a
false
4 entries were displayed.
```

5. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 y：

   `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（*>）。

6. 关闭两个节点上的集群端口 e0b：

   `network port modify -node node_name -port port_name -up-admin false`

   您必须在拥有相应集群 LIF 的控制器控制台上输入命令。

   以下示例显示了关闭所有节点上的端口 e0b 的命令：

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin false
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin false
```

7. 验证两个节点上的端口 e0b 是否均已关闭：

   `network port show`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          down     9000  auto/10000
node2
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          down     9000  auto/10000
4 entries were displayed.
```

8. 关闭 CS1 上的交换机间链路（ ISL ）端口。

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config)#interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit
(cs1) (Config)#exit
```

9. 备份 CS2 上的当前活动映像。

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     1.1.0.5     1.1.0.3            1.1.0.5            1.1.0.5

(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
```

10. 验证正在运行的 FastPath 软件版本。

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ NetApp CN1610, 1.1.0.5,
Linux
                                               2.6.21.7
Machine Type................................... NetApp CN1610
Machine Model.................................. CN1610
Serial Number.................................. 20211200106
Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69
Software Version............................... 1.1.0.5
Operating System............................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device...................... BCM56820_B0
Part Number.................................... 111-00893

--More-- or (q)uit


Additional Packages............................ FASTPATH QOS
                                               FASTPATH IPv6 Management
```

11. 将映像文件下载到交换机。

    将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 FastPath 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) #copy sftp://root@10.22.201.50//tftpboot/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
active
Remote Password:********

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 10.22.201.50
Path............................................ /tftpboot/
Filename.......................................
NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
Data Type....................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

12. 确认当前和下一个活动的启动映像版本：

    s如何启动 `var`

```
(cs2) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     1.1.0.8     1.1.0.8            1.1.0.8            1.2.0.7
```

13. 在交换机上安装新映像版本的兼容 RCF 。

如果 RCF 版本已正确，请跳到步骤 18 以启动 ISL 端口。

```
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610_CS_RCF_v1.2.txt nvram:script
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr

Mode........................................ TFTP
Set Server IP............................... 10.22.201.50
Path........................................ /
Filename.................................... CN1610_CS_RCF_v1.2.txt
Data Type................................... Config Script
Destination Filename........................ CN1610_CS_RCF_v1.2.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.


Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y


Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展适用于 FastPath 操作系统。

将脚本下载到交换机后，交换机会自动验证该脚本。输出将转到控制台。

14. 验证脚本是否已下载并保存到您为其指定的文件名中。

```
(cs2) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)
-------------------------------- -----------
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr                  2191

1 configuration script(s) found.
2541 Kbytes free.
```

15. 将此脚本应用于交换机。

```
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
[the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied.
```

16. 验证所做的更改是否已应用于交换机，然后保存：

    s如何运行配置

```
(cs2) #show running-config
```

17. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置。

```
(cs2) #write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

18. 重新启动交换机。

```
(cs2) #reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

19. 重新登录，然后验证交换机是否正在运行新版本的 FastPath 软件。

```
(cs2) #show version

Switch: 1

System Description............................ NetApp CN1610,
1.2.0.7,Linux
                                               3.8.13-4ce360e8
Machine Type................................... NetApp CN1610
Machine Model.................................. CN1610
Serial Number.................................. 20211200106
Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69
Software Version............................... 1.2.0.7
Operating System............................... Linux 3.8.13-4ce360e8
Network Processing Device...................... BCM56820_B0
Part Number.................................... 111-00893
CPLD version................................... 0x5


Additional Packages............................ FASTPATH QOS
                                               FASTPATH IPv6 Management
```

重新启动完成后，您必须登录以验证映像版本，查看正在运行的配置，并在接口 3/64 上查找问题描述 ，它是 RCF 的版本标签。

20. 启动活动交换机 CS1 上的 ISL 端口。

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config) #interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit
(cs1) (Config) #exit
```

21. 验证 ISL 是否正常运行：

s如何使用端口通道 `3/1`

链路状态字段应指示 `up` 。

```
(cs1) #show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  False
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

22. 在所有节点上启动集群端口 e0b：

    ```
    network port modify
    ```

    您必须在拥有相应集群 LIF 的控制器控制台上输入命令。

    以下示例显示了 node1 和 node2 上的端口 e0b：

    ```
    cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin true
    cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin true
    ```

23. 验证所有节点上的端口 e0b 是否均已启动：

    ```
    network port show -ipspace cluster
    ```

```
cluster1::*> network port show -ipspace cluster

                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node2
       e0a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
4 entries were displayed.
```

24. 验证两个节点上的 LIF 现在是否为主（`true`）：

    `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.66.82/16   node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.206.128/16 node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.48.152/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.42.74/16   node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

25. 显示节点成员的状态：

    `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
```

26. 返回到管理权限级别：

```
set -privilege admin
```

27. 重复步骤 1 至 18 ，在另一台交换机 CS1 上升级 FastPath 软件和 RCF 。

如果您 ...	那么 ...
无需安装 RCF	转至步骤 18 以完成安装。
需要安装 RCF	转至步骤 13 。

迁移到使用 NetApp CN1610 集群交换机的双节点交换集群

如果您使用双节点无交换机集群，则可以无中断地迁移到包含 NetApp CN1610 集群网络交换机的双节点有交换机集群。您使用的操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口，还是每个控制器上有一个集群端口。

关于此任务

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。

FAS22xx 节点允许在每个控制器上使用一个集群端口。

有两种迁移选项可用：

- "从无交换机集群迁移到有交换机的 NetApp CN1610 集群环境"
- 从无交换机集群迁移（具有单个集群网络连接的 FAS22xx 系统）

从无交换机集群环境迁移到有交换机的 NetApp CN1610 集群环境

如果您有一个现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用 CN1610 集群网络交换机迁移到双节点有交换机集群环境，从而可以扩展到两个节点以上。

您将需要什么

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 8.2 或更高版本。
- 所有集群端口都必须处于 `up` 状态。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于 `up` 状态并位于其主端口上。

CN1610 集群交换机配置：

- CN1610 集群交换机基础架构必须在两台交换机上都能正常运行。
- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。
- CN1610 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴或光缆。

  NetAppHardware Universe 包含有关布线的详细信息。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ ISL ）缆线必须连接到两个 CN1610 交换机上的端口 13 到 16 。
- 必须完成两个 CN1610 交换机的初始自定义。

  以前的任何站点自定义设置（例如 SMTP ， SNMP 和 SSH ）都应复制到新交换机。

关于此任务

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- CN1610 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- LIF 的名称是 clus1 和 clus2 。
- 节点的名称是 node1 和 node2 。
- `cluster ::: * >` 提示符用于指示集群的名称。
- 此操作步骤 中使用的集群端口为 e1a 和 e2a 。

  cluster Hardware Universe 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

步骤

1. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 `y`： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（ * > ）。

2. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

> AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h
```

3. 在新集群交换机 CS1 和 CS2 上禁用所有面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

   不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示，交换机 CS1 上的面向节点的端口 1 到 12 已禁用：

```
(cs1)> enable
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

   以下示例显示，交换机 CS2 上的面向节点的端口 1 到 12 已禁用：

```
(c2)> enable
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

4. 验证两个 CN1610 集群交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 和 ISL 上的物理端口是否为 `up`： `show port-channel`

   以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口为 `up`：

```
(cs1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口为 `up`：

```
(cs2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

5. 显示相邻设备的列表： `s`如何显示 `isdp` 邻居

   此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

   以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
cs2                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs2                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs2                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs2                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

   以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
(cs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
cs1                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs1                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs1                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs1                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

6. 显示集群端口列表： `network port show`

   以下示例显示了可用的集群端口：

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
12 entries were displayed.
```

7. 验证每个集群端口是否已连接到其配对集群节点上的相应端口： `run * cdpd-show-neighbors`

   以下示例显示集群端口 e1a 和 e2a 连接到其集群配对节点上的同一端口：

```
cluster::*> run * cdpd show-neighbors
2 entries were acted on.

Node: node1
Local  Remote          Remote                 Remote           Hold
Remote
Port   Device          Interface              Platform         Time
Capability
------ --------------- ---------------------- ---------------- -----
----------
e1a    node2           e1a                    FAS3270           137   H
e2a    node2           e2a                    FAS3270           137   H


Node: node2

Local  Remote          Remote                 Remote           Hold
Remote
Port   Device          Interface              Platform         Time
Capability
------ --------------- ---------------------- ---------------- -----
----------
e1a    node1           e1a                    FAS3270           161   H
e2a    node1           e2a                    FAS3270           161   H
```

8. ` 所有集群 LIF 是否均已 **启动** 且正常运行： `network interface show -vserver Cluster

   每个集群 LIF 应在 "`is Home` " 列中显示 `true` 。

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- ------------- -------
----
node1
            clus1      up/up      10.10.10.1/16 node1         e1a
true
            clus2      up/up      10.10.10.2/16 node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up      10.10.11.1/16 node2         e1a
true
            clus2      up/up      10.10.11.2/16 node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

必须从本地节点执行步骤 10 到 13 中的以下修改和迁移命令。

9. 验证所有集群端口是否均为 `up`： `network port show -ipspace Cluster`

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster

                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link  MTU    Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
------ ------ ------------ ----- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000

4 entries were displayed.
```

10. 在两个节点上的集群 LIF clus1 和 clus2 上将 ` -auto-revert` 参数设置为 `false`： `network interface modify`

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

> 对于 8.3 及更高版本，请使用以下命令： `network interface modify -vserver cluster -lif * -auto-revert false`

11. 对集群端口执行 Ping 操作以验证集群连接： `cluster ping-cluster local`

    命令输出显示了所有集群端口之间的连接。

12. 将 clus1 迁移到每个节点控制台上的端口 e2a： `network interface migrate`

    以下示例显示了将 clus1 迁移到 node1 和 node2 上的端口 E2A 的过程：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1 -source
-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1 -source
-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
```

> 对于 8.3 及更高版本，请使用以下命令： `network interface migrate -vserver cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a`

13. 验证是否已进行迁移： `network interface show -vserver Cluster`

    以下示例验证 clus1 是否已迁移到 node1 和 node2 上的端口 E2A：

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- ------------- -------
----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e2a
false
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e2a
false
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

14. 关闭两个节点上的集群端口 e1a： `network port modify`

    以下示例显示了如何关闭 node1 和 node2 上的端口 e1a：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin false
```

15. 验证端口状态： `network port show`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的端口 e1a 为 `down`：

```
cluster::*> network port show -role cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
node2
       e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000

4 entries were displayed.
```

16. 断开缆线与 node1 上的集群端口 e1a 的连接，然后使用 CN1610 交换机支持的相应布线方式将 e1a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

    _NetApp Hardware Universe _ 包含有关布线的详细信息。

    "Hardware Universe —交换机"

17. 断开缆线与 node2 上的集群端口 e1a 的连接，然后使用 CN1610 交换机支持的相应布线方式将 e1a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。
18. 启用集群交换机 CS1 上的所有面向节点的端口。

    以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1 到 12 已启用：

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

19. 在每个节点上启用第一个集群端口 e1a： `network port modify`

    以下示例显示了如何在 node1 和 node2 上启用端口 e1a：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
```

20. 验证所有集群端口是否均为 `up`： `network port show -ipspace Cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均为 `up`：

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000

4 entries were displayed.
```

21. 将之前迁移的 clus1 还原到两个节点上的 e1a： `network interface revert`

    以下示例显示了如何将 clus1 还原到 node1 和 node2 上的端口 e1a：

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
```

> 对于 8.3 及更高版本，请使用以下命令： `network interface revert -vserver cluster -lif <nodename_clus<N>>`

22. 确认所有集群 LIF 均为 `up` ，正常运行，并在 "Is Home" 列中显示为 `true`： `network interface show -vserver Cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均为 `up` ，并且 "Is Home" 列结果为 `true`：

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- ------------- -------
----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e2a
true
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e2a
true

4 entries were displayed.
```

23. 显示有关集群中节点状态的信息： `cluster show`

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

24. 将 clus2 迁移到每个节点控制台上的端口 e1a： `network interface migrate`

    以下示例显示了将 clus2 迁移到 node1 和 node2 上的端口 e1a 的过程：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2 -source
-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2 -source
-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
```

> 对于 8.3 及更高版本，请使用以下命令： `network interface migrate -vserver cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a`

25. 验证是否已进行迁移： `network interface show -vserver Cluster`

以下示例验证 clus2 是否已迁移到 node1 和 node2 上的端口 e1a：

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network       Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------- ------------- -------
----
node1
            clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e1a
false
node2
            clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e1a
true
            clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e1a
false

4 entries were displayed.
```

26. 关闭两个节点上的集群端口 E2A： `network port modify`

    以下示例显示了如何关闭 node1 和 node2 上的端口 E2A：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
```

27. 验证端口状态： `network port show`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的端口 e2a 为 `down`：

```
cluster::*> network port show -role cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full   auto/10000

4 entries were displayed.
```

28. 从节点 1 上的集群端口 E2A 断开缆线连接，然后使用 CN1610 交换机支持的相应布线方式将 E2A 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
29. 断开缆线与节点 2 上的集群端口 E2A 的连接，然后使用 CN1610 交换机支持的相应布线方式将 E2A 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
30. 启用集群交换机 CS2 上的所有面向节点的端口。

    以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1 到 12 已启用：

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

31. 在每个节点上启用第二个集群端口 E2A：

    以下示例显示了如何在 node1 和 node2 上启用端口 E2A：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
```

32. 验证所有集群端口是否均为 `up`： `network port show -ipspace Cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均为 `up`：

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                                          Auto-Negot  Duplex     Speed
(Mbps)
Node   Port   Role         Link   MTU Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ----------
------------
node1
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
node2
       e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
       e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000

4 entries were displayed.
```

33. 在两个节点上将 clus2 （以前已迁移）还原到 E2A： `network interface revert`

    以下示例显示了如何将 clus2 还原到 node1 和 node2 上的端口 E2A：

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

> 对于 8.3 及更高版本，命令如下：
>
> ```
> cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif
> node1_clus2
> cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif
> node2_clus2
> ```

34. 确认所有接口在 "Is Home" 列中均显示 `true`： `network interface show -vserver Cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均为 `up`，并且 "Is Home" 列结果为 `true`：

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-----------  ---------- ---------- ------------------ -----------
------- ----
node1
            clus1      up/up      10.10.10.1/16      node1       e1a
true
            clus2      up/up      10.10.10.2/16      node1       e2a
true
node2
            clus1      up/up      10.10.11.1/16      node2       e1a
true
            clus2      up/up      10.10.11.2/16      node2       e2a
true
```

35. 对集群端口执行 Ping 操作以验证集群连接： `cluster ping-cluster local`

    命令输出显示了所有集群端口之间的连接。

36. 验证两个节点与每个交换机之间是否有两个连接： `sHow isdp neighbors`

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
node1                  0/1          132       H            FAS3270   e1a
node2                  0/2          163       H            FAS3270   e1a
cs2                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs2                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs2                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs2                    0/16         11        S            CN1610
0/16

(cs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform
Port ID
---------------------- ------------ --------- ------------ ---------
------------
node1                  0/1          132       H            FAS3270   e2a
node2                  0/2          163       H            FAS3270   e2a
cs1                    0/13         11        S            CN1610
0/13
cs1                    0/14         11        S            CN1610
0/14
cs1                    0/15         11        S            CN1610
0/15
cs1                    0/16         11        S            CN1610
0/16
```

37. 显示有关配置中设备的信息： `network device discovery show`
38. 使用高级权限命令禁用两个节点上的双节点无交换机配置设置： `network options detect-switchless modify`

    以下示例显示了如何禁用无交换机配置设置：

```
cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
```

> 对于 9.2 及更高版本，请跳过此步骤，因为配置会自动转换。

39. 验证这些设置是否已禁用： `network options detect-switchless-cluster show`

    以下示例中的 `false` 输出显示配置设置已禁用：

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: false
```

> 对于 9.2 及更高版本，请等待 " 启用无交换机集群 " 设置为 false 。这可能需要长达三分钟的时间。

40. 将集群 clus1 和 clus2 配置为在每个节点上自动还原，然后确认：

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

> 对于 8.3 及更高版本，请使用以下命令： `network interface modify -vserver cluster -lif * -auto-revert true` 在集群中的所有节点上启用自动还原。

41. 验证集群中节点成员的状态： `cluster show`

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

42. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

    `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END
```

43. 将权限级别重新更改为 admin： `set -privilege admin`

    - 相关信息 *

"Hardware Universe"

"NetApp CN1601 和 CN1610 问题描述 页面"

"《 CN1601 和 CN1610 交换机设置和配置指南》"

"NetApp 知识库文章 1010449： How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows."

使用一个集群网络连接迁移到 FAS22xx 系统中的双节点交换集群

如果您的 FAS22xx 系统位于一个现有双节点无交换机集群中，其中每个控制器模块都有一个背靠背 10 GbE 连接用于集群连接，则可以使用无交换机集群网络选项，并将直接背靠背连接替换为交换机连接。

您将需要什么

- 要从无交换机配置迁移到有交换机配置，需要两个集群连接。
- 集群必须运行状况良好，并且包含两个使用背靠背连接连接的节点。
- 节点必须运行 ONTAP 8.2 或更高版本。
- 无交换机集群功能不能用于两个以上的节点。
- 所有集群端口都必须处于 `up` 状态。

关于此任务

此操作步骤 是一种无中断操作步骤 ，它会删除无交换机环境中的直接集群连接，并将与交换机的每个连接替换为与配对节点的连接。

步骤

1. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 `y`： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 在任一节点的系统控制台上检查节点的集群状态： `cluster show`

   以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

3. 在任一节点的系统控制台上检查 HA 对的状态： `storage failover show`

   以下示例显示 node1 和 node2 的状态：

```
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node1           node2           true      Connected to node2
node2           node1           true      Connected to node1

2 entries were displayed.
```

4. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   `x` 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > 此消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h
```

5. 验证无交换机集群的当前状态是否为 `true` ，然后禁用无交换机集群模式： `network options switchless-cluster modify -enabled false`
6. Take over the target node: `storage failover takeover -ofnode` *`target_node_name`*

   目标节点与哪个节点无关。接管后，目标节点会自动重新启动并显示 `Waiting for giveback…` 消息。

   活动节点现在正在为被接管的配对（目标）节点提供数据。

7. 接管受损节点后，请等待两分钟，以确认接管已成功完成。
8. 当目标节点显示 `waiting for giveback…` 消息时，将其关闭。

   关闭节点所使用的方法取决于您是否通过节点服务处理器（ SP ）使用远程管理。

如果 **SP**	那么 **...**
已配置	登录到受损节点 SP ，然后关闭系统： `ssystem power off`
未配置	在受损节点提示符处，按 `Ctrl-C` ，然后回答 `y` 以暂停节点。

9. 在每个控制器模块上，断开将 10 GbE 集群端口连接到无交换机集群的缆线。
10. 将 10 GbE 集群端口连接到两个控制器模块上的交换机。
11. 验证交换机上连接的 10 GbE 集群端口是否已配置为同一 VLAN 的一部分。

    如果您计划将每个控制器模块上的集群端口连接到不同的交换机，则必须验证每个交换机上连接集群端口的端口是否配置为使用相同的 VLAN ，以及是否已在两台交换机上正确配置中继。

12. 将存储交还给目标节点： `storage failover giveback -ofnode node2`
13. 监控交还操作的进度： `storage failover show-giveback`
14. 交还操作完成后，确认 HA 对运行状况良好且可以接管： `storage failover show`

    输出应类似于以下内容：

```
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node1           node2           true      Connected to node2
node2           node1           true      Connected to node1

2 entries were displayed.
```

15. 验证集群端口 LIF 是否正常运行： `network interface show -role cluster`

    以下示例显示， node1 和 node2 上的 LIF 为 `up` ，并且 "Is Home" 列结果为 `true` ：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
node1
            clus1        up/up    192.168.177.121/24  node1        e1a
true
node2
            clus1        up/up    192.168.177.123/24  node2        e1a
true

2 entries were displayed.
```

16. 在任一节点的系统控制台上检查节点的集群状态： `cluster show`

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

17. 对集群端口执行 Ping 操作以验证集群连接： `cluster ping-cluster local`

    命令输出应显示所有集群端口之间的连接。

18. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

    `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END
```

19. 将权限级别重新更改为 admin： `set -privilege admin`

    - 相关信息 *

"NetApp 知识库文章 1010449： How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows."

《 CN1601 和 CN1610 交换机设置和配置指南》

本指南介绍如何为集群环境配置交换机硬件和软件。

"设置和配置"

CN1610 网络交换机命令行界面命令参考—版本 1.2.x.x

本手册介绍了用于配置 CN1610 软件的命令行界面（ CLI ）命令。

"命令参考"

CN1610 网络交换机命令行界面命令参考—版本 1.2.x.x

本手册介绍了用于配置 CN1610 软件的命令行界面（ CLI ）命令。

"命令参考"

《 NetApp 10G 集群模式交换机安装指南》

本指南概述了 CN1610 交换机的硬件和软件功能，并介绍了安装交换机和访问 CLI 的功能。

"10G 安装指南"

NetApp CN1610 交换机管理员指南— 1.1.x.x 版

本指南举例说明如何在典型网络中使用 CN1610 交换机。

"管理员指南"

NetApp CN1610 交换机管理员指南— 1.2.x.x 版

本指南举例说明如何在典型网络中使用 CN1610 交换机。

"管理员指南"

《 CN1601 网络交换机命令行界面命令参考》

本手册介绍了用于配置 CN1601 软件的命令行界面（ CLI ）命令。

"命令参考"

《 CN1601 交换机管理员指南》

本指南举例说明如何在典型网络中使用 CN1601 交换机。

"管理员指南"

《 NetApp 1G 集群模式交换机安装指南》

本指南概述了 CN1601 交换机的硬件和软件功能以及安装过程。

"1G 安装指南"

Cisco 3232QV 交换机

迁移到使用 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机的双节点交换集群

在使用 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机迁移到双节点交换集群时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（RCF）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
- 集群交换机使用交换机间链路（ISL）端口 E1/31 至 32 。
- _Nexus _ 包含有关支持的 Hardware Universe 3132Q-V 交换机布线的信息：
  - 具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用分支光缆的 QSFP 光纤模块或 QSFP 到 SFP+ 铜缆的分支。
  - 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块以及光缆或 QSFP28 铜缆。
  - 集群交换机使用适当的 ISL 布线： 2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线。
- 在 Nexus 3132Q-V 上，您可以将 QSFP 端口作为 40/100 Gb 以太网或 4 个 10 Gb 以太网模式运行。

  默认情况下， 40/100 Gb 以太网模式下有 32 个端口。这些 40 Gb 以太网端口按 2 元组命名约定进行编号。例如，第二个 40 Gb 以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 Gb 以太网更改为 10 Gb 以太网的过程称为 *break* ，将配置从 10 Gb 以太网更改为 40 Gb 以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 Gb 以太网端口拆分为 10 Gb 以太网端口时，生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如，第二个 40/100 Gb 以太网端口的分支端口编号为 1/2/1 ， 1/2/2 ， 1/2/3 ， 1/2/4 。

- Nexus 3132Q-V 的左侧是一组四个 SFP+ 端口，这些端口会多路传输到第一个 QSFP 端口。

  默认情况下， RCF 的结构使用第一个 QSFP 端口。

  您可以使用 `hardware profile FRONT portmode sfp-plus` 命令使 Nexus 3132Q-V 的四个 SFP+ 端口处于活动状态，而不是 QSFP 端口。同样，您也可以使用 `hardware profile Front portmode QSFP` 命令将 Nexus 3132Q-V 重置为使用 QSFP 端口，而不是四个 SFP+ 端口。

- 您必须已将 Nexus 3132Q-V 上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。

  您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令将前六个端口细分为 4x10 GbE 模式。同样，您也可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令对分支配置中的前六个 QSFP + 端口进行重新分组。

- 您必须已完成有关从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划，迁移和阅读所需文档。

  "_Cisco 以太网交换机 _ " 页面提供了有关此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本的信息。

  "Cisco 以太网交换机"

如何迁移使用 **Cisco Nexus 3132Q-V** 集群交换机的双节点交换集群

如果您使用双节点无交换机集群，则可以无中断地迁移到包含 Cisco Nexus 3132Q-V 集群网络交换机的双节点交换集群。

您将需要什么

- 这些配置必须设置正确且正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.4 或更高版本。
- 所有集群端口都必须处于 `up` 状态。
- 必须支持 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机。
- 现有集群网络配置必须具有：
  - Nexus 3132 集群基础架构在两台交换机上均为冗余且功能完备。

    交换机上的最新 RCF 和 NX-OS 版本。
  - 两台交换机上的管理连接。
  - 对两个交换机的控制台访问。
  - 所有处于 `up` 状态的集群逻辑接口（LIF）均未迁移。
  - 交换机的初始自定义。
  - 所有 ISL 端口均已启用并已布线。

关于此任务

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- Nexus 3132Q-V 集群交换机， C1 和 C2 。
- 节点为 n1 和 n2 。

> 此操作步骤 中的示例使用两个节点，每个节点使用两个 40/100 GbE 集群互连端口 E4A 和 e4e 。*cluster* Hardware Universe 提供了有关平台上集群端口的详细信息。

- N1_clus1 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C1 的集群逻辑接口（LIF）。
- n1_clus2 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的集群 LIF 。
- n2_clus1 是连接到节点 n2 的集群交换机 C1 的第一个集群 LIF 。
- n2_clus2 是要连接到节点 n2 的集群交换机 C2 的第二个集群 LIF 。
- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（RCF）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

- 集群首先连接两个节点，并在双节点无交换机集群设置下运行。

- 第一个集群端口已移至 C1 （步骤 1 至 20 ）。
- 第二个集群端口已移至 C2 （步骤 21 至 32 ）。
- 禁用双节点无交换机集群选项（步骤 33 至 35 ）。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

   a. 显示网络端口属性：

      network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息：

```
network interface show
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

3. 根据您的需要，验证新的 3132Q-V 交换机上是否安装了适当的 RCF 和映像，并进行任何必要的站点自定义，例如用户和密码，网络地址等。

   此时必须准备两个交换机。如果您需要升级 RCF 和映像软件，必须按照以下步骤进行操作：

   a. 转到 NetApp 支持站点上的 _Cisco 以太网交换机 _ 页面。

      "Cisco 以太网交换机"

   b. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
   c. 下载适当版本的 RCF 。
   d. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
   e. 下载相应版本的映像软件。
4. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
5. 在 Nexus 3132Q-V 交换机 C1 和 C2 上，禁用所有面向节点的端口 C1 和 C2 ，但不要禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了使用 RCF 支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上禁用端口 1 到 30

   `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`：

```
C1# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit

C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

6. 使用支持的布线将 C1 上的端口 1/31 和 1/32 连接到 C2 上的相同端口。
7. 验证 C1 和 C2 上的 ISL 端口是否正常运行：

   s如何执行端口通道摘要

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

8. 显示交换机上相邻设备的列表：

   s如何使用 `cdp` 邻居

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2

C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2
```

9. 显示每个节点上的集群端口连接：

   `network device-discovery show`

   以下示例显示了双节点无交换机集群配置。

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

10. 将 clus1 接口迁移到托管 clus2 的物理端口：

    网络接口迁移

    从每个本地节点执行此命令。

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e
```

11. 验证集群接口迁移：

```
network interface show
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

12. 关闭两个节点上的集群端口 clus1 LIF：

    `network port modify`

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
```

13. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

    `cluster ping-cluster`

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

14. 断开节点 n1 上 E4A 的缆线。

    您可以参考正在运行的配置，并使用 Nexus 3132Q-V 上支持的布线方式将交换机 C1 上的第一个 40 GbE 端口（本示例中的端口 1/7 ）连接到 n1 上的 E4A

    > 将任何缆线重新连接到新的 Cisco 集群交换机时，使用的缆线必须为光纤或 Cisco 支持的缆线。

15. 断开节点 n2 上 E4A 的缆线。

    您可以参考运行配置，并使用支持的布线方式将 E4A 连接到 C1 端口 1/8 上的下一个可用 40 GbE 端口。

16. 启用 C1 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示了使用 RCF 支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上启用的端口 1 到 30

    `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`：

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

17. 在每个节点上启用第一个集群端口 E4A：

    `network port modify`

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
    ```

18. 验证两个节点上的集群是否均已启动：

    `network port show`

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
4 entries were displayed.
```

19. 对于每个节点，还原所有迁移的集群互连 LIF：

    网络接口还原

    以下示例显示了要还原到其主端口的已迁移 LIF 。

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
```

20. 验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口：

    `network interface show`

    对于 `Current Port` 列中列出的所有端口， `Is Home` 列应显示值 `true` 。如果显示的值为 `false` ，则表示端口尚未还原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

21. 显示每个节点上的集群端口连接：

    `network device-discovery show`

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

22. 在每个节点的控制台上，将 clus2 迁移到端口 E4A：

    网络接口迁移

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4a
```

23. 关闭两个节点上的集群端口 clus2 LIF：

    `network port modify`

    以下示例显示了两个节点上都要关闭的指定端口：

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
    ```

24. 验证集群 LIF 状态：

    `network interface show`

    ```
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current
    Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
    Home
    ----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
    ------- ----
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
    true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a
    false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
    true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a
    false
    4 entries were displayed.
    ```

25. 断开节点 n1 上 e4e 的缆线。

    您可以参考正在运行的配置，并使用 Nexus 3132Q-V 上支持的布线方式将交换机 C2 上的第一个 40 GbE 端口（本示例中的端口 1/7 ）连接到 n1 上的 e4e

26. 断开节点 n2 上 e4e 的缆线。

    您可以参考正在运行的配置，并使用支持的布线方式将 e4e 连接到 C2 端口 1/8 上的下一个可用 40 GbE 端口。

27. 在 C2 上启用所有面向节点的端口。

    以下示例显示了使用 RCF 支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上启用端口 1 到 30

    `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`：

    ```
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
    4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
    ```

28. 在每个节点上启用第二个集群端口 e4e：

    `network port modify`

    以下示例显示了正在启动的指定端口：

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
    ```

29. 对于每个节点，还原所有迁移的集群互连 LIF：

    网络接口还原

    以下示例显示了要还原到其主端口的已迁移 LIF 。

    ```
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    ```

30. 验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口：

    `network interface show`

    对于 `Current Port` 列中列出的所有端口， `Is Home` 列应显示值 `true` 。如果显示的值为 `false` ，则表示端口尚未还原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

31. 验证所有集群互连端口是否均处于 `up` 状态。

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
4 entries were displayed.
```

32. 显示每个节点上每个集群端口所连接的集群交换机端口号：

    `network device-discovery show`

```
    cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
```

33. 显示已发现和受监控的集群交换机：

ssystem cluster-switch show

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                         cluster-network     10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

34. 在任何节点上禁用双节点无交换机配置设置：

    网络选项 `switchless-cluster`

```
network options switchless-cluster modify -enabled false
```

35. 验证是否已禁用 `sswitchless-cluster` 选项。

```
network options switchless-cluster show
```

36. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

    `cluster ping-cluster`

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

37. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

```
ssystem cluster-switch log setup-password

ssystem cluster-switch log enable-Collection
```

```
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

38. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机和直通面板

您可以将 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机和直通面板安装在 NetApp 机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

您将需要什么

您必须已查看初始准备要求，套件内容和安全预防措施。

"《 Cisco Nexus 3000 系列硬件安装指南》"

关于此任务

- 对于每个交换机，您必须提供八个 10-32 或 12-24 螺钉和卡夹螺母，以便将支架和滑轨安装到机柜的前后柱上。
- 您必须使用 Cisco 标准导轨套件将交换机安装到 NetApp 机柜中。

> 跳线不随直通套件提供，应随交换机一起提供。如果这些交换机未随附，您可以从 NetApp （部件号 X1558A-R6 ）订购它们。

步骤

1. 将直通空白面板安装在 NetApp 机柜中。

   直通面板套件可从 NetApp 获得（部件号 X8784-R6 ）。

   NetApp 直通面板套件包含以下硬件：

   - 一个直通空白面板
   - 四个 10-32 x .75 螺钉
   - 四个 10-32 卡夹螺母

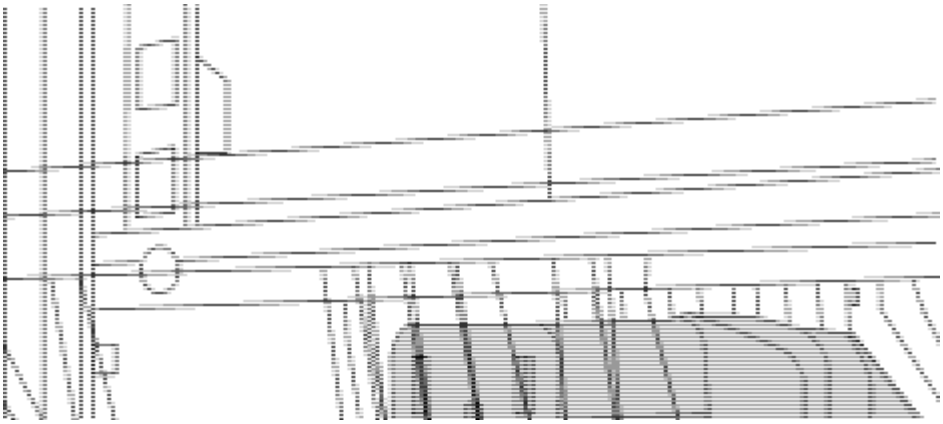
     i. 确定交换机和空白面板在机柜中的垂直位置。

     在此操作步骤中，空白面板将安装在 U40 中。

     ii. 在前机柜导轨的相应方形孔中，每侧安装两个卡夹螺母。

     iii. 将面板垂直居中以防止侵入相邻机架空间，然后拧紧螺钉。

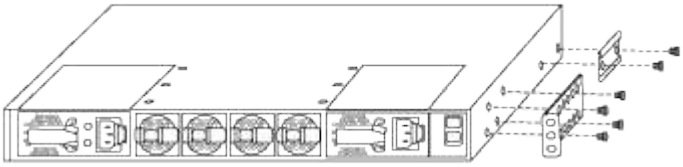
     iv. 从面板后部插入两个 48 英寸跳线的凹形连接器，并穿过刷子组件。



A. 跳线的凹形连接器。

2. 在 Nexus 3132Q-V 交换机机箱上安装机架安装支架。

   a. 将前机架安装支架放在交换机机箱的一侧，使安装耳与机箱面板对齐（在 PSU 或风扇侧），然后使用四个 M4 螺钉将此支架连接到机箱。

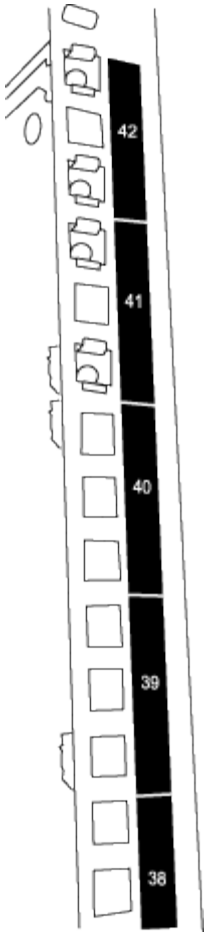


   b. 对交换机另一侧的另一个前机架安装支架重复步骤 2a 。

   c. 在交换机机箱上安装后机架安装支架。

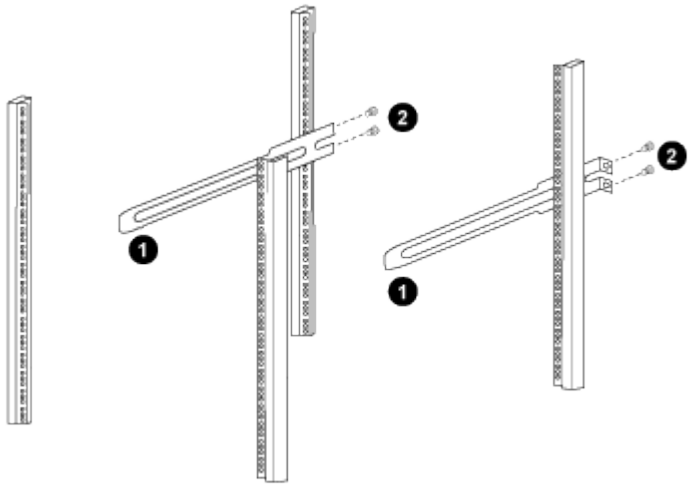
   d. 对交换机另一侧的另一个后机架安装支架重复步骤 2c 。

3. 在所有四个 IEA 柱的方孔位置安装卡夹螺母。



两个 3132Q-V 交换机始终安装在机柜 RU41 和 42 的顶部 2U 中。

4. 在机柜中安装滑轨。
   a. 将第一个滑轨放在左后柱背面的 RU42 标记处，插入螺纹类型匹配的螺钉，然后用您的手拧紧螺钉。

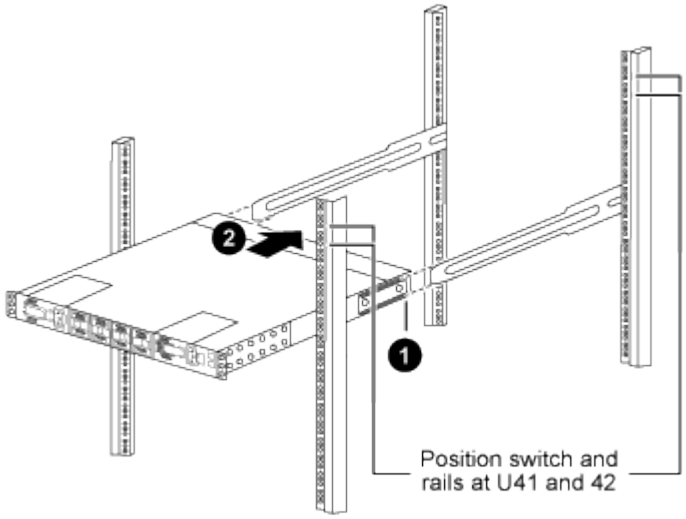


      i. 在轻轻滑动滑轨时，请将滑轨与机架中的螺钉孔对齐。
      ii. 将滑轨的螺钉拧紧到机柜柱上。
   b. 对右侧后柱重复步骤 4a 。
   c. 在机柜上的 RU41 位置重复步骤 4a 和 4b 。

5. 将交换机安装到机柜中。

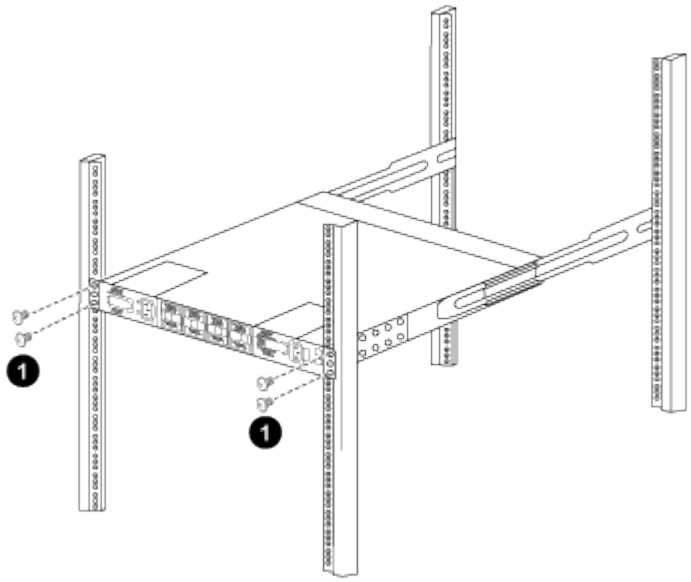
> 此步骤需要两个人：一人从正面支撑交换机，另一人将交换机导入后滑轨。

a. 将交换机的背面置于 RU41 。



   i. 将机箱推向后柱时，将两个后机架安装导轨与滑轨对齐。
   ii. 轻推交换机，直到机架安装前支架与前柱平齐。

b. 将交换机连接到机柜。



   i. 一人握住机箱前部，另一人应将四个后部螺钉完全拧紧到机箱柱上。

c. 现在，在机箱无需任何协助的情况下，将前螺钉完全拧紧到柱上。

d. 对 RU42 位置的第二个交换机重复步骤 5a 到 5c 。

> 通过使用完全安装的交换机作为支持，在安装过程中无需握住第二个交换机的正面。

6. 安装交换机后，将跳线连接到交换机电源插座。
7. 将两条跳线的插头连接到最接近的可用 PDU 插座。

   ⓘ 要保持冗余，必须将两条线连接到不同的 PDU 。

8. 将每个 3132Q-V 交换机上的管理端口连接到任一管理交换机（如果已订购）或将其直接连接到管理网络。

   管理端口是位于交换机 PSU 侧的右上角端口。在安装交换机以连接到管理交换机或管理网络之后，需要通过直通面板为每个交换机布线 CAT6 缆线。

在 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机上必须安装 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件（ RCF ）。

您将需要什么

在集群交换机上安装 NX-OS 软件和参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）之前，必须满足以下条件：

- 集群必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动配置，以反映所需的启动映像。
- 如果您需要更改启动配置以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
- 您必须与交换机建立控制台连接，这是安装 RCF 时所必需的。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP ， NX-OS 和 RCF 版本。

  "Cisco 以太网交换机"

- RCF 中的命令语法与 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 _Cisco Nexus 3000 系列交换机上的 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。

  "Cisco Nexus 3000 系列交换机"

- 您必须具有当前 RCF 。

关于此任务

此操作步骤中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 `e0a` 和 `e0b` 。

请参见 *cluster* Hardware Universe 以验证平台上的集群端口是否正确。

"Hardware Universe"

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 这两台 Cisco 交换机的名称分别为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点名称为 `cluster1-01` 和 `cluster1-02` 。
- 集群 LIF 名称为 `cluster1-01_clus1` 和 `cluster1-01_clus2` （对于 cluster1-01 ）和 `cluster1-02_clus1` 和 `cluster1-02_clus2` （对于 cluster1-02 ）。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
   ```

   其中 *x* 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 显示每个集群互连交换机的每个节点中配置的集群互连接口数量：

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-
C3132Q-V
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-
C3132Q-V

4 entries were displayed.
```

4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。

   a. 显示网络端口属性：

      `network port show - IP` 空间集群

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. 显示有关 LIF 的信息：

      `network interface show -vserver cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01
e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 对远程集群 LIF 执行 Ping 操作：

   `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 `auto-revert` 命令：

   `network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

s系统交换机以太网日志设置密码

s系统交换机以太网日志 `enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

8. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem cluster-switch log setup-password`

```
ssystem cluster-switch log enable-Collection
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装 **NX-OS** 软件

您可以使用此操作步骤 在 Nexus 3132Q-V 集群交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 3132Q-V 交换机。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(3)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
                  NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019
14:00:37]

Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxxx23

  Device name: cs2
  bootflash:   15137792 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)

Last reset at 663500 usecs after Mon Nov  2 10:50:33 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
------- ----------------- ------------------- ------------- ------
     1     yes            disruptive          reset         default
upgrade is not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-
Version          Upg-Required
------------ ----------- ---------------------------------------
-------------------- ------------
     1       nxos        9.3(3)                                  9.3(4)
yes
     1       bios        v04.25(01/28/2020):v04.25(10/18/2016)
v04.25(01/28/2020)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
```

```
Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
```

```
Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/22/2019
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxxx23

  Device name: cs2
  bootflash:   15137792 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)

Last reset at 663500 usecs after Mon Nov  2 10:50:33 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x11

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable     Impact      Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1         SUP          Yes           disruptive   Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP   MI FPGA                   0x12        0x12            No
     1   SUP   IO FPGA                   0x11        0x12            Yes
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

8. 交换机重新启动后，重新登录，升级 EPLD 黄金映像并重新启动交换机。

```
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 golden
Digital signature verification is successful
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive   Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

 Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

9. 交换机重新启动后，登录以验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                     Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x12
```

安装参考配置文件（**RCF**）

您可以在首次设置 Nexus 3132Q-V 交换机后安装 RCF 。您也可以使用此操作步骤 升级 RCF 版本。

关于此任务

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 这两台 Cisco 交换机的名称分别为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点名称包括 `cluster1-01` ， `cluster1-02` ， `cluster1-03` 和 `cluster1-04` 。
- 集群 LIF 名称为 `cluster1-01_clus1` ， `cluster1-01_clus2` ， `cluster1-02_clus1` ， `cluster1-02_clus2` ， `cluster1-03_clus1` ， `cluster1-03_clus2` ， `cluster1-04_clus1` 和 `cluster1-04_clus2` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 显示连接到集群交换机的每个节点上的集群端口：

   ```
   network device-discovery show
   ```

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
------------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
cluster1::*>
```

2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。

   a. 验证所有集群端口是否均已启动且状态正常：

   `network port show - role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
```

```
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

```
cluster1::*>
```

b. 验证所有集群接口（LIF）是否均位于主端口上：

```
network interface show -role cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 验证集群是否同时显示两个集群交换机的信息：

```
ssystem cluster-switch show -is-monitoring-enableed-Operational true
```

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. 在集群 LIF 上禁用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在集群交换机 CS2 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 验证集群端口是否已迁移到集群交换机 CS1 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。

```
network interface show -role cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 验证集群是否运行正常：

```
cluster show
```

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清理交换机 CS2 上的配置并执行基本设置。
   a. 清理配置。此步骤需要与交换机建立控制台连接。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 对交换机执行基本设置。

8. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 CS2 的启动闪存： FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 CS2 上的 bootflash 。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 将先前下载的 RCF 应用于 bootflash 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了 RCF 文件 `Nexus 3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout 。 txt` 正在交换机 CS2 上安装：

```
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 检查 `show banner motd` 命令的横幅输出。您必须阅读并按照 * 重要说明 * 中的说明进行操作，以确保交换机的配置和操作正确无误。

```
cs2# show banner motd


*********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3132Q-V
* Filename : Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : Nov-02-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports  1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-
4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4,int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
*
* - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration,
requiring
*   cluster switch to be rebooted before the cluster becomes
operational.
*
* - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*********************************************************************
******
```

11. 验证 RCF 文件是否为正确的较新版本：

    s如何运行配置

    在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

    - RCF 横幅

- 节点和端口设置
- 自定义输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

12. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后，将 running-config 文件复制到 startup-config 文件。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

```
cs2# copy running-config startup-config
[\#\#\#
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 从集群验证交换机运行状况（此操作可能不会显示交换机 CS2 ，因为 LIF 不驻留在 e0d 上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-
C3132Q-V
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-
C3132Q-V
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
```

```
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

> 根据先前加载在 CS1 交换机控制台上的 RCF 版本，您可能会在该交换机控制台上看到以下输出。
>
> ```
> 2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
> UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
> VLAN0092. Port consistency restored.
> 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
> Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
> 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
> Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
> ```

16. 在集群交换机 CS1 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

    以下示例使用步骤 1 中的接口示例输出：

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

17. 验证集群 LIF 是否已迁移到交换机 CS2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。

    ```
    network interface show -role cluster
    ```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 验证集群是否运行正常：

    `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. 对交换机 CS1 重复步骤 7 至 14 。
20. 在集群 LIF 上启用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. 重新启动交换机 CS1 。执行此操作可触发集群 LIF 还原到其主端口。您可以忽略交换机重新启动时在节点上报告的 " 集群端口关闭 " 事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. 验证连接到集群端口的交换机端口是否已启动。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

23. 验证 CS1 和 CS2 之间的 ISL 是否正常运行：

    s如何执行端口通道摘要

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
cs1#
```

24. 验证集群 LIF 是否已还原到其主端口：

```
network interface show -role cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 验证集群是否运行正常：

```
cluster show
```

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. 对远程集群接口执行 Ping 操作以验证连接：

```
cluster ping-cluster -node local
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

更换 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机

更换 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机。

- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（RCF）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
- 集群交换机使用交换机间链路（ISL）端口 E1/31 至 32 。
- _Nexus _ 包含有关支持的 Hardware Universe 3132Q-V 交换机布线的信息：
  - 具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用分支光缆的 QSFP 光纤模块或 QSFP 到 SFP+ 铜缆的分支。
  - 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块以及光缆或 QSFP28 铜缆。
  - 集群交换机使用适当的 ISL 布线： 2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线。
- 在 Nexus 3132Q-V 上，您可以将 QSFP 端口作为 40/100 Gb 以太网或 4 个 10 Gb 以太网模式运行。

  默认情况下， 40/100 Gb 以太网模式下有 32 个端口。这些 40 Gb 以太网端口按 2 元组命名约定进行编号。例如，第二个 40 Gb 以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 Gb 以太网更改为 10 Gb 以太网的过程称为 *break* ，将配置从 10 Gb 以太网更改为 40 Gb 以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 Gb 以太网端口拆分为 10 Gb 以太网端口时，生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如，第二个 40/100 Gb 以太网端口的分支端口编号为 1/2/1 ， 1/2/2 ， 1/2/3 ， 1/2/4 。

- Nexus 3132Q-V 的左侧是一组四个 SFP+ 端口，这些端口会多路传输到第一个 QSFP 端口。

  默认情况下， RCF 的结构使用第一个 QSFP 端口。

  您可以使用 `hardware profile FRONT portmode sfp-plus` 命令使 Nexus 3132Q-V 的四个 SFP+ 端口处于活动状态，而不是 QSFP 端口。同样，您也可以使用 `hardware profile Front portmode QSFP` 命令将 Nexus 3132Q-V 重置为使用 QSFP 端口，而不是四个 SFP+ 端口。

- 您必须已将 Nexus 3132Q-V 上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。

  您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令将前六个端口细分为 4x10 GbE 模式。同样，您也可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令对分支配置中的前六个 QSFP + 端口进行重新分组。

- 您必须已完成有关从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划，迁移和阅读所需文档。

  "_Cisco 以太网交换机 _ " 页面提供了有关此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本的信息。

  "Cisco 以太网交换机"

如何更换 **Cisco Nexus 3132Q-V** 集群交换机

更换集群网络中有故障的 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机是一种无中断操作步骤 （NDO），您必须执行一系列特定的任务。

您将需要什么

- 现有集群和网络配置必须具有：
  - Nexus 3132Q-V 集群基础架构必须在两台交换机上都是冗余的，并且完全正常运行。

    Cisco 以太网交换机 _ 页面提供了交换机上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。

- 所有集群端口都必须处于 `up` 状态。
- 两台交换机上必须存在管理连接。
- 所有集群逻辑接口（LIF）都必须处于 `up` 状态，并且尚未迁移。

- Nexus 3132Q-V 更换交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 必须将所需的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到此交换机上。
  - 必须完成交换机的初始自定义。

关于此任务

此操作步骤 将第二个 Nexus 3132Q-V 集群交换机 CL2 替换为新的 3132Q-V 交换机 C2 。此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- N1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 C1 的第一个集群逻辑接口（LIF）。
- N1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 CL2 或 C2 的第一个集群 LIF 。
- n1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的第二个 LIF 。
- n1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 CL1 的第二个 LIF 。
- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（RCF）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
- 节点为 n1 ， n2 ， n3 和 n4 。

此操作步骤 中的示例使用四个节点：两个节点使用四个 10 GB 集群互连端口： e0a ， e0b ， e0c 和 e0d 。其他两个节点使用两个 40 Gb 集群互连端口： E4A 和 e4e 。有关 Hardware Universe 平台上的实际集群端口，请参见 *cluster* 。

此操作步骤包括以下情形：

- 集群开始时，四个节点连接到两个 Nexus 3132Q-V 集群交换机 CL1 和 CL2 。
- 集群交换机 CL2 将替换为 C2 （步骤 1 至 21 ）：
  - 在每个节点上，连接到 CL2 的集群 LIF 会迁移到连接到 CL1 的集群端口。
  - 断开 CL2 上所有端口的布线，然后重新连接到替代交换机 C2 上的相同端口。
  - 在每个节点上，其迁移的集群 LIF 都会进行还原。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 显示有关配置中设备的信息：

```
network device-discovery show
```

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface         Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed
```

3. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

   a. 显示网络端口属性：

```
network port show
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
```

```
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
```

```
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息：

```
network interface show
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

             Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e0a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e0e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e0a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e0e     true

12 entries were displayed.
```

c. 显示有关已发现的集群交换机的信息：

```
ssystem cluster-switch show
```

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 根据您的需要，验证是否在新的 Nexus 3132Q-V 交换机上安装了适当的 RCF 和映像，并进行任何必要的站点自定义。

   此时，您必须准备更换交换机。如果需要升级 RCF 和映像，必须执行以下步骤：

   a. 在 NetApp 支持站点上，转到以下位置： "Cisco 以太网交换机"
   b. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
   c. 下载适当版本的 RCF 。
   d. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
   e. 下载相应版本的映像软件。

5. 迁移与连接到交换机 C2 的集群端口关联的 LIF ：

   网络接口迁移

   此示例显示 LIF 迁移已在所有节点上完成：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 –destination-node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 –destination-node n4 -destination-port e4a
```

6. 验证集群的运行状况：

```
network interface show
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a
false
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a
false
12 entries were displayed.
```

7. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口：

   `network port modify`

   此示例显示了所有节点上正在关闭的指定端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

   `cluster ping-cluster`

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4     e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3     e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4     e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4     e0e 10.10.0.12

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12

Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. 关闭 CL1 上的端口 1/31 和 1/32 以及活动 Nexus 3132Q-V 交换机：

   `s下行`

   此示例显示了交换机 CL1 上正在关闭的 ISL 端口 1/31 和 1/32：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. 拔下连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 CL2 的所有缆线，然后将其重新连接到所有节点上的替代交换机 C2 。
11. 从 CL2 上的端口 E1/31 和 E1/32 拔下 ISL 缆线，然后将其重新连接到替代交换机 C2 上的相同端口。

12. 启动 Nexus 3132Q-V 交换机 CL1 上的 ISL 端口 1/31 和 1/32 。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# no shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. 验证 ISL 在 CL1 上是否已启动：

    s如何使用端口通道

    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示`（P）`，这意味着 ISL 端口在端口通道中已启动。

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member                      Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

14. 验证 C2 上的 ISL 是否已启动：

    s如何执行端口通道摘要

    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示`（P）`，这意味着端口通道中的两个 ISL 端口均已启动。

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

15. 在所有节点上，启动连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2 的所有集群互连端口： `network port modify`

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

16. 对于所有节点，还原所有迁移的集群互连 LIF ：

    网络接口还原

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n4_clus2
```

17. 验证集群互连端口现在是否已还原到其主端口：

    `network interface show`

    此示例显示所有 LIF 均已成功还原，因为 `Current Port` 列下列出的端口在 `is Home` 列中的状态为 `true` 。如果 为主页 列值为 `false` ，则表示尚未还原 LIF 。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e
true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e
true
12 entries were displayed.
```

18. 验证集群端口是否已连接：

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
```

```
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -

Node: n3

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n4

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
```

```
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
12 entries were displayed.
```

19. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

```
cluster ping-cluster
```

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n3     e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3     e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4     e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4     e0e 10.10.0.12

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12

Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

20. 显示有关配置中的设备的信息：
    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `ssystem cluster-switch show`

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2
```

```
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP
C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000003
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

3 entries were displayed.
```

21. 如果尚未自动删除更换的 Nexus 3132Q-V 交换机，请将其卸下：

    ssystem cluster-switch delete

    ```
    cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
    ```

22. 验证是否监控了正确的集群交换机：

    ssystem cluster-switch show

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

23. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

```
ssystem cluster-switch log setup-password

ssystem cluster-switch log enable-Collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

24. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

- 相关信息 *

"Cisco 以太网交换机问题描述 页面"

"Hardware Universe"

将 Cisco Nexus 5596 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机

在将 Cisco Nexus 5596 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - Nexus 5596
  - Nexus 3132Q-V
- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（RCF）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
- 集群交换机使用以下端口连接到节点：
  - 端口 E1/1-40 （10 GbE）： Nexus 5596
  - 端口 E1/1-30 （40/100 GbE）： Nexus 3132Q-V
- 集群交换机使用以下交换机间链路（ISL）端口：
  - 端口 E1/41-48 （10 GbE）： Nexus 5596
  - 端口 E1/31 至 32 （40/100 GbE）： Nexus 3132Q-V
- _Nexus _ 包含有关支持的 Hardware Universe 3132Q-V 交换机布线的信息：
  - 具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用 QSFP 到 SFP+ 光纤分支电缆或 QSFP 到 SFP+ 铜分支电缆。
  - 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要使用光缆或 QSFP28 铜缆支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块。
- 集群交换机使用适当的 ISL 布线：
  - 起始： Nexus 5596 到 Nexus 5596 （SFP+ 到 SFP+）
    - 8 根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线
  - 中间： Nexus 5596 到 Nexus 3132Q-V （QSFP 到 4xSFP+ 细分）
    - 1 根 QSFP 到 SFP+ 光纤分出或铜缆分出缆线
  - 最终结果： Nexus 3132Q-V 到 Nexus 3132Q-V （QSFP28 到 QSFP28）
    - 2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线
- 在 Nexus 3132Q-V 交换机上，您可以将 QSFP/QSFP28 端口作为 40/100 千兆以太网模式或 4 个 10 千兆以太网模式运行。

  默认情况下， 40/100 千兆以太网模式下有 32 个端口。这 40 个千兆以太网端口按照 2 元组命名约定进行编号。例如，第二个 40 千兆以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 千兆以太网更改为 10 千兆以太网的过程称为 *break* ，将配置从 10 千兆以太网更改为 40 千兆以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 千兆以太网端口拆分为 10 千兆以太网端口时，生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如，第二个 40 千兆以太网端口的分出端口编号为 1/2/1 ， 1/2/2 ， 1/2/3 和 1/2/4 。

- Nexus 3132Q-V 交换机左侧是一组 4 个 SFP+ 端口，这些端口会多路传输到该 QSFP28 端口。

  默认情况下， RCF 的结构使用 QSFP28 端口。

> 您可以使用 `hardware profile FRONT portmode sfp-plus` 命令使 Nexus 3132Q-V 交换机的 4 个 SFP+ 端口处于活动状态，而不是 QSFP 端口。同样，您也可以使用 `hardware profile Front portmode QSFP` 命令将 Nexus 3132Q-V 交换机重置为使用 QSFP 端口，而不是 4 个 SFP+ 端口。

- 您已将 Nexus 3132Q-V 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。

> 您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令将前六个端口细分为 4x10 GbE 模式。同样，您也可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令对分支配置中的前六个 QSFP + 端口进行重新分组。

- 您已经完成了从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划，迁移并阅读了相关文档。
- 此操作步骤中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 _Cisco 以太网交换机 _ 页面上。

  "Cisco 以太网交换机"

如何将 **Cisco Nexus 5596** 集群交换机更换为 **Cisco Nexus 3132Q-V** 集群交换机

要将现有 Nexus 5596 集群交换机更换为 Nexus 3132Q-V 集群交换机，您必须执行一系列特定的任务。

关于此任务

本操作步骤 中的示例介绍了如何将 Nexus 5596 交换机更换为 Nexus 3132Q-V 交换机。您可以使用这些步骤（以及修改）来更换其他较早的 Cisco 交换机。操作步骤 使用以下交换机和节点命名：

- 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。
- 要更换的 Nexus 5596 交换机为 CL1 和 CL2 。
- 用于更换 Nexus 5596 交换机的 Nexus 3132Q-V 交换机为 C1 和 C2 。
- N1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 （ CL1 或 C1 ）的第一个集群逻辑接口（ LIF ）。
- N1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 （ CL2 或 C2 ）的第一个集群 LIF 。
- n1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 （ CL2 或 C2 ）的第二个 LIF 。
- N1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 （ CL1 或 C1 ）的第二个 LIF 。
- 节点为 n1 ， n2 ， n3 和 n4 。
- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（ RCF ）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

> 此操作步骤 中的示例使用四个节点：两个节点使用四个 10 GbE 集群互连端口： e0a ， e0b ， e0c 和 e0d 。其他两个节点使用两个 40/100 GbE 集群互连端口： E4A ， e4e 。*cluster* Hardware Universe 列出了平台上的实际集群端口。

此操作步骤 包括以下情形：

- 集群首先连接两个节点，并在 2 个 Nexus 5596 集群交换机中正常运行。
- 要替换为 C2 的集群交换机 CL2 （步骤 1 至 19 ）：
  - 连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 上的流量都会迁移到连接到 CL1 的第一个集群端口和 LIF 上。
  - 从连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口断开布线，然后使用支持的断开布线将端口重新连接到新的集群交换机 C2 。
  - 断开 CL1 和 CL2 之间 ISL 端口之间的布线，然后使用支持的断开布线将端口从 CL1 重新连接到 C2 。
  - 还原所有节点上连接到 C2 的所有集群端口和 LIF 上的流量。
- 将由 C2 取代的集群交换机 CL2 （步骤 20 至 33 ）
  - 连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口或 LIF 上的流量都会迁移到连接到 C2 的第二个集群端口或 LIF 上。
  - 断开与 CL1 连接的所有节点上所有集群端口的布线，并使用支持的断开布线方式重新连接到新的集群交换机 C1 。
  - 断开 CL1 和 C2 之间 ISL 端口之间的布线，并使用支持的布线从 C1 重新连接到 C2 。
  - 系统将还原所有节点上连接到 C1 的所有集群端口或 LIF 上的流量。
- 集群中添加了两个 FAS9000 节点，其中的示例显示了集群详细信息（步骤 34 到 37 ）。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > 此消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 显示有关配置中设备的信息：

   ```
   network device-discovery show
   ```

   以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口：

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

   a. 显示网络端口属性：

      ```
      network port show
      ```

      以下示例显示了系统上的网络端口属性：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息： + `network interface show`

以下示例显示了有关系统上所有 LIF 的常规信息：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

c. 显示有关已发现集群交换机的信息： + `ssystem cluster-switch show`

以下示例显示了集群已知的集群交换机及其管理 IP 地址：

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address         Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 在两个节点上的集群 LIF clus1 和 clus2 上将 ` -auto-revert` 参数设置为 `false`：

   `network interface modify`

   ```
   cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
   -revert false
   ```

5. 根据您的需求，验证是否在新的 3132Q-V 交换机上安装了适当的 RCF 和映像，并进行必要的站点自定义，例如用户和密码，网络地址等。

   此时必须准备两个交换机。如果需要升级 RCF 和映像，请按照以下步骤操作：

   a. 转到 NetApp 支持站点上的 _Cisco 以太网交换机 _ 页面。

      "Cisco 以太网交换机"

b. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。

c. 下载适当版本的 RCF 。

d. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。

e. 下载相应版本的映像软件。

   请参见 _Cluster 8.x 或更高版本的 ONTAP 和管理网络交换机参考配置文件 __Download 页面，然后单击相应的版本。

要查找正确的版本，请参见 _Cluster ONTAP 8.x 或更高版本的集群网络交换机下载页面 _ 。

6. 迁移与要更换的第二个 Nexus 5596 交换机关联的 LIF ：

   网络接口迁移

   以下示例显示了 n1 和 n2 ，但必须在所有节点上执行 LIF 迁移：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0d
```

7. 验证集群的运行状况：

   `network interface show`

   以下示例显示了上一个 `network interface migrate` 命令的结果：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

8. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口：

   `network port modify`

   以下命令会关闭 n1 和 n2 上的指定端口，但必须关闭所有节点上的端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

   `cluster ping-cluster`

   以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

10. 关闭活动 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 端口 41 到 48：

    以下示例显示了如何关闭 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 端口 41 到 48：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/41-48
(CL1)(config-if-range)# shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

如果要更换 Nexus 5010 或 5020 ，请从第 1 页为 ISL 指定适当的端口号。

11. 在 CL1 和 C2 之间构建临时 ISL 。

    以下示例显示了在 CL1 和 C2 之间设置的临时 ISL：

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

12. 在所有节点上，拔下连接到 Nexus 5596 交换机 CL2 的所有缆线。

    使用支持的布线方式，将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2 。

13. 拔下 Nexus 5596 交换机 CL2 上的所有缆线。

    连接相应的 Cisco QSFP 到 SFP+ 细分缆线，将新 Cisco 3132Q-V 交换机 C2 上的端口 1/24 连接到现有 Nexus 5596 CL1 上的端口 45 到 48 。

14. 验证接口 eth1/45-48 在其运行配置中是否已具有 `channel-group 1 mode active` 。

15. 启动活动 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 端口 45 到 48 。

    以下示例显示正在启动 ISL 端口 45 到 48：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

16. 验证 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 是否为 `up`：

    `s`如何执行端口通道摘要

    端口 eth1/45 到 eth1/48 应指示（P），表示端口通道中的 ISL 端口为 `up`：

```
Example
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

17. 验证 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 是否为 `up`：

    `s`如何执行端口通道摘要

    端口 eth1/24/1， eth1/24/2， eth1/24/3 和 eth1/24/4 应指示（P），表示 ISL 端口在端口通道中为 `up`：

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                    Eth1/24/4(P)
```

18. 在所有节点上，启动连接到 3132Q-V 交换机 C2 的所有集群互连端口：

    `network port modify`

    以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在启动的指定端口：

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
    ```

19. 在所有节点上，还原连接到 C2 的所有已迁移集群互连 LIF：

    网络接口还原

    以下示例显示了要还原到节点 n1 和 n2 上主端口的已迁移集群 LIF：

    ```
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
    ```

20. 验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口：

    `network interface show`

以下示例显示 clus2 上的 LIF 已还原到其主端口，并显示，如果当前端口列中的端口在 `is Home` 列中的状态为 `true` ，则 LIF 已成功还原。如果 **为主页** 值为 `false` ，则表示尚未还原 LIF 。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

21. 验证集群端口是否已连接：

    `network port show`

    以下示例显示了上一个 `network port modify` 命令的结果，确认所有集群互连均为 `up` ：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

22. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

    `cluster ping-cluster`

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

23. 在集群中的每个节点上，迁移与要更换的第一个 Nexus 5596 交换机 CL1 关联的接口：

    网络接口迁移

以下示例显示了节点 n1 和 n2 上要迁移的端口或 LIF：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

24. 验证集群状态：

    ```
    network interface show
    ```

    以下示例显示所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口：

```
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c
false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

25. 在所有节点上，关闭连接到 CL1 的节点端口：

    `network port modify`

    以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在关闭的指定端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

26. 关闭活动 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 端口 24 ， 31 和 32： `shutdown`

    以下示例显示了如何关闭 ISL 24 ， 31 和 32：

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

27. 在所有节点上，拔下连接到 Nexus 5596 交换机 CL1 的所有缆线。

    使用支持的布线方式，将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C1 。

28. 从 Nexus 3132Q-V C2 端口 E1/24 拔下 QSFP 分支缆线。

    使用支持的 Cisco QSFP 光纤或直连缆线将 C1 上的端口 E1/31 和 E1/32 连接到 C2 上的端口 E1/31 和 E1/32 。

29. 还原端口 24 上的配置并删除 C2 上的临时端口通道 2 。

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 启动 C2 上的 ISL 端口 31 和 32 ，即活动的 3132Q-V 交换机： `no shutdown`

    以下示例显示了如何在 3132Q-V 交换机 C2 上启动 ISL 31 和 32 ：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

31. 验证 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 连接是否为 `up`： `show port-channel summary`

    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示`（P）`，这意味着端口通道中的两个 ISL 端口均为 `up`：

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

32. 在所有节点上，启动连接到新的 3132Q-V 交换机 C1 的所有集群互连端口：

    `network port modify`

    以下示例显示了 3132Q-V 交换机 C1 上为 n1 和 n2 启动的所有集群互连端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

33. 验证集群节点端口的状态： `network port show`

    以下示例验证新 3132Q-V 交换机 C1 上所有节点上的所有集群互连端口是否均为 `up`：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

34. 在所有节点上，将特定集群 LIF 还原到其主端口：

    网络接口还原

    以下示例显示了要还原到节点 n1 和 n2 上主端口的特定集群 LIF：

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

35. 验证接口是否为主接口：

```
network interface show
```

以下示例显示了 n1 和 n2 的集群互连接口状态为 `up` 和 `is home`：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

36. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤调用服务器检查：

    `cluster ping-cluster`

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

37. 通过向 Nexus 3132Q-V 集群交换机添加节点来扩展集群。
38. 显示有关配置中的设备的信息：

- `network device-discovery show`
- `network port show -role cluster`
- `network interface show -role cluster`
- `scluster-switch show` + 以下示例显示了节点 n3 和 n4 ，其中 40 GbE 集群端口分别连接到两个 Nexus 3132Q-V 集群交换机上的端口 E1/7 和 E1/8 ，并且两个节点均已加入集群。使用的 40 GbE 集群互连端口为 E4A 和 e4e 。

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
```

```
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

39. 如果未自动删除更换的 Nexus 5596 ，请将其删除： `ssystem cluster-switch delete`

    以下示例显示了如何删除 Nexus 5596：

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

40. 将集群 clus1 和 clus2 配置为在每个节点上自动还原，然后确认：

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

41. 验证是否监控了正确的集群交换机： `ssystem cluster-switch show`

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

42. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

```
ssystem cluster-switch log setup-password
```

```
ssystem cluster-switch log enable-Collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

43. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

- 相关信息 *

"Cisco 以太网交换机问题描述 页面"

"Hardware Universe"

将 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机

将 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - NetApp CN1610
  - Cisco Nexus 3132Q-V
- 集群交换机支持以下节点连接：
  - NetApp CN1610 ： 端口 0/1 到 0/12 （ 10 GbE ）
  - Cisco Nexus 3132Q-V ： 端口 E1/1-30 （ 40/100 GbE ）
- 集群交换机使用以下交换机间链路（ ISL ）端口：
  - NetApp CN1610 ： 端口 0/13 至 0/16 （ 10 GbE ）
  - Cisco Nexus 3132Q-V ： 端口 E1/31 至 32 （ 40/100 GbE ）
- _Nexus _ 包含有关支持的 Hardware Universe 3132Q-V 交换机布线的信息：
  - 具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用 QSFP 到 SFP+ 光纤分支电缆或 QSFP 到 SFP+ 铜分支电缆
  - 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块以及光缆或 QSFP28 铜缆
- 相应的 ISL 布线如下所示：
  - 开始：对于 CN1610 到 CN1610 （ SFP+ 到 SFP+ ），需要四根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线
  - 过渡：对于 CN1610 到 Nexus 3132Q-V （ QSFP 到四个 SFP+ 分支），使用一根 QSFP 到 SFP+ 光纤或铜分支缆线
  - 最终版本：对于 Nexus 3132Q-V 到 Nexus 3132Q-V （ QSFP28 到 QSFP28 ），请使用两根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线
- NetApp 双轴电缆与 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机不兼容。

  如果您当前的 CN1610 配置使用 NetApp 双轴电缆进行集群节点到交换机连接或 ISL 连接，并且您希望在环境中继续使用双轴电缆，则需要购买 Cisco 双轴电缆。或者，您也可以使用光缆进行 ISL 连接和集群节点到交换机连接。

- 在 Nexus 3132Q-V 交换机上，您可以将 QSFP/QSFP28 端口用作 40/100 Gb 以太网或 4 个 10 Gb 以太网模式。

  默认情况下， 40/100 Gb 以太网模式下有 32 个端口。这些 40 Gb 以太网端口按 2 元组命名约定进行编号。例如，第二个 40 Gb 以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 Gb 以太网更改为 10 Gb 以太网的过程称为 *break* ，将配置从 10 Gb 以太网更改为 40 Gb 以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 Gb 以太网端口拆分为 10 Gb 以太网端口时，生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如，第二个 40 Gb 以太网端口的分支端口编号为 1/2/1 ， 1/2/2 ， 1/2/3 和 1/2/4 。

- Nexus 3132Q-V 交换机左侧是一组四个 SFP+ 端口，这些端口会多路传输到第一个 QSFP 端口。

  默认情况下，参考配置文件（RCF）的结构使用第一个 QSFP 端口。

  对于 Nexus 3132Q-V 交换机，您可以使用 `hardware profile Front portmode SFP+` 命令将四个 SFP+ 端口设为活动状态，而不是 QSFP 端口。同样，您也可以使用 `hardware profile Front portmode QSFP` 命令将 Nexus 3132Q-V 交换机重置为使用 QSFP 端口，而不是四个 SFP+ 端口。

  > 使用前四个 SFP+ 端口时，它将禁用第一个 40GbE QSFP 端口。

- 您必须已将 Nexus 3132Q-V 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。

  您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令将前六个端口细分为 4 个 10 GbE 模式。同样，您也可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令从 *break* 配置对前六个 QSFP + 端口进行重新分组。

- 您必须已完成有关从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划，迁移和阅读所需文档。
- 此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本列在 "Cisco 以太网交换机 " 页面上。

  "Cisco 以太网交换机"

- 此操作步骤 支持的 ONTAP 和 FastPath 版本列在 "NetApp CN1601 和 CN1610 交换机 " 页面上。

  "NetApp CN1601 和 CN1610 交换机"

如何将 **CN1610** 集群交换机更换为 **Cisco Nexus 3132Q-V** 集群交换机

要将集群中的现有 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机，您必须执行一系列特定的任务。

关于此任务

此操作步骤 中的示例使用四个节点：两个节点使用四个 10 GbE 集群互连端口： e0a ， e0b ， e0c 和 e0d 。其他两个节点使用两根 40/100 GbE 集群互连光缆： E4A 和 e4e 。*cluster* Hardware Universe 提供了有关平台上的集群光纤缆线的信息。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 根据不同版本的 ONTAP 软件，命令输出可能会有所不同。
- 要更换的 CN1610 交换机为 CL1 和 CL2 。
- 用于更换 CN1610 交换机的 Nexus 3132Q-V 交换机为 C1 和 C2 。
- N1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 （CL1 或 C1）的第一个集群逻辑接口（LIF）。
- N1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 （CL2 或 C2）的第一个集群 LIF 。
- N1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 （CL2 或 C2）的第二个 LIF 。
- N1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 （CL1 或 C1）的第二个 LIF 。节点为 n1 ， n2 ， n3 和 n4 。

- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（RCF）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。

此操作步骤包括以下情形：

- 集群从两个节点连接到两个 CN1610 集群交换机开始。
- 集群交换机 CL2 将替换为 C2 （步骤 2 至 22）：
  - 连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 上的流量都会迁移到连接到 CL1 的第一个集群端口和 LIF 上。
  - 从连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口断开布线，然后使用支持的分支布线将端口重新连接到新的集群交换机 C2 。
  - 断开 ISL 端口 CL1 和 CL2 之间的布线，然后使用支持的分支布线将端口从 CL1 重新连接到 C2 。
  - 还原所有节点上连接到 C2 的所有集群端口和 LIF 上的流量。
- 将集群交换机 CL1 替换为 C1 （步骤 23 至 43）
  - 连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 上的流量都会迁移到连接到 C2 的第二个集群端口和 LIF 上。
  - 从连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口断开布线，然后使用支持的分支布线将端口重新连接到新的集群交换机 C1 。
  - 断开 ISL 端口 CL1 和 C2 之间的布线，然后使用支持的分支布线将端口从 C1 重新连接到 C2 。
  - 所有已迁移的集群端口和 LIF 上连接到所有节点上的 C1 的流量均会还原。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 显示有关配置中设备的信息： `network device-discovery show`

   以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口：

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. 确定每个集群接口的管理或运行状态。

   a. 显示集群网络端口属性： `network port show`

      以下示例显示了系统上的网络端口属性：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息： `network interface show`

以下示例显示了有关系统上所有 LIF 的常规信息：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

c. 显示有关已发现集群交换机的信息： `ssystem cluster-switch show`

以下示例显示了集群已知的集群交换机及其管理 IP 地址：

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- ------------- --------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2 entries were displayed.
```

4. 在两个节点上的集群 LIF clus1 和 clus4 上将 ` -auto-revert` 参数设置为 false： `network interface`

modify

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert false
```

5. 根据您的需求，验证是否在新的 3132Q-V 交换机上安装了适当的 RCF 和映像，并进行任何必要的站点自定义，例如用户和密码，网络地址等。

   此时必须准备两个交换机。如果需要升级 RCF 和映像，请按照以下步骤操作：

   a. 请参见 NetApp 支持站点上的 _Cisco 以太网交换机 _ 页面。

      "Cisco 以太网交换机"

   b. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
   c. 下载适当版本的 RCF 。
   d. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
   e. 下载相应版本的映像软件。

      "Cisco ® 集群和管理网络交换机参考配置文件下载"

6. 迁移与要更换的第二个 CN1610 交换机关联的 LIF ： `network interface migrate`

   > 您必须通过拥有要迁移的集群 LIF 的服务处理器或节点管理界面将集群 LIF 从连接迁移到节点。

   以下示例显示了 n1 和 n2 ，但必须在所有节点上执行 LIF 迁移：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

7. 验证集群的运行状况： `network interface show`

以下示例显示了上一个 `network interface migrate` 命令的结果：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network          Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask     Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24    n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a      false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d      false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24    n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24    n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a      false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d      false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24    n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

8. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口： `network port modify`

   以下命令会关闭 n1 和 n2 上的指定端口，但必须关闭所有节点上的端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤 调用服务器检查： `cluster ping-cluster`

   以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

10. 关闭活动 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16： `shutdown`

以下示例显示了如何关闭 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

11. 在 CL1 和 C2 之间构建临时 ISL：

    以下示例将在 CL1 （端口 13-16 ）和 C2 （端口 E1/24/1-4 ）之间构建一个临时 ISL：

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

12. 在所有节点上，拔下连接到 CN1610 交换机 CL2 的缆线。

    使用支持的布线，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2 。

13. 从 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 拔下四根 ISL 缆线。

    您必须使用适当的 Cisco QSFP 到 SFP+ 分支缆线将新 Cisco 3132Q-V 交换机 C2 上的端口 1/24 连接到现有 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 。

    > 在将任何缆线重新连接到新的 Cisco 3132Q-V 交换机时，您必须使用光缆或 Cisco 双轴电缆。

14. 要使 ISL 成为动态交换机，请在活动 CN1610 交换机上配置 ISL 接口 3/1 以禁用静态模式： `no port-channel static`

    当步骤 11 中启动两个交换机上的 ISL 时，此配置与 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 配置匹配

    以下示例显示了使用 `no port-channel static` 命令将 ISL 接口 3/1 配置为动态：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 3/1
(CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1)(Interface 3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

15. 在活动的 CN1610 交换机 CL1 上启动 ISL 13 到 16 。

    以下示例说明了在端口通道接口 1/1 上启动 ISL 端口 13 到 16 的过程：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

16. 验证 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 是否为 `up` ： `show port-channel`

    对于端口 0/13 到 0/16 ， "Link State" 应为 `up` ， "Type" 应为 `DDynamic` ， "Port Active" 列应为 `True` ：

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port        Port
Ports  Timeout       Speed       Active
------ ------------- ----------  -------
0/13   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
```

17. 验证 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 是否为 up： `show port-channel summary`

    端口 Eth1/24/1 到 Eth1/24/4 应指示 `（P）`，这意味着所有四个 ISL 端口在端口通道中均已启动。Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 `（D）`，因为它们未连接：

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                     Eth1/24/4(P)
```

18. 启动所有节点上连接到 3132Q-V 交换机 C2 的所有集群互连端口： `network port modify`

    以下示例显示了如何启动连接到 3132Q-V 交换机 C2 的集群互连端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

19. 还原所有节点上连接到 C2 的所有已迁移集群互连 LIF： `network interface revert`

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

20. 验证所有集群互连端口是否均已还原到其主端口： `network interface show`

    以下示例显示 clus2 上的 LIF 已还原到其主端口，并显示，如果 "Current Port" 列中的端口在 "Is Home" 列中的状态为 `true`，则 LIF 已成功还原。如果为 Home 值为 `false`，则不会还原 LIF 。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

21. 验证所有集群端口是否均已连接： `network port show`

    以下示例显示了上一个 `network port modify` 命令的结果，确认所有集群互连均为 `up`：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

22. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤 调用服务器检查： `cluster ping-cluster`

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

23. 在集群中的每个节点上，迁移与要替换的第一个 CN1610 交换机 CL1 关联的接口： `network interface migrate`

以下示例显示了节点 n1 和 n2 上要迁移的端口或 LIF：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

24. 验证集群状态： `network interface show`

以下示例显示所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
        (network interface show)

          Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver   Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
          n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
          n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
          n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
          n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
          n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
          n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
          n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
          n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false

8 entries were displayed.
```

25. 关闭所有节点上连接到 CL1 的节点端口： `network port modify`

以下示例显示了如何关闭节点 n1 和 n2 上的指定端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

26. 关闭活动 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 端口 24 ， 31 和 32： `shutdown`

    以下示例显示了如何关闭活动 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 24 ， 31 和 32：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

27. 拔下所有节点上连接到 CN1610 交换机 CL1 的缆线。

    使用支持的布线，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C1 。

28. 从 Nexus 3132Q-V C2 端口 E1/24 拔下 QSFP 缆线。

    您必须使用受支持的 Cisco QSFP 光纤或直连缆线将 C1 上的端口 E1/31 和 E1/32 连接到 C2 上的端口 E1/31 和 E1/32 。

29. 还原端口 24 上的配置并删除 C2 上的临时端口通道 2：

    以下示例将 `Running-configuration` 文件复制到 `start-configuration` 文件：

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 启动 C2 上的 ISL 端口 31 和 32 ，即活动的 3132Q-V 交换机： `no shutdown`

    以下示例显示了如何在 3132Q-V 交换机 C2 上启动 ISL 31 和 32 ：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

31. 验证 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 连接是否为 `up`： `show port-channel summary`

    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示`（P）`，这意味着端口通道中的两个 ISL 端口均为 `up` 。

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

32. 启动所有节点上连接到新 3132Q-V 交换机 C1 的所有集群互连端口： `network port modify`

    以下示例显示了如何启动连接到新的 3132Q-V 交换机 C1 的所有集群互连端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

33. 验证集群节点端口的状态： `network port show`

    以下示例验证新 3132Q-V 交换机 C1 上 n1 和 n2 上的所有集群互连端口是否均为 `up`：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

34. 还原所有节点上最初连接到 C1 的所有已迁移集群互连 LIF： `network interface revert`

    以下示例显示了如何将迁移的集群 LIF 还原到其主端口：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

35. 验证接口现在是否为主： `network interface show`

    以下示例显示了 n1 和 n2 的集群互连接口状态为 `up` 和 `is home`：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

36. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤 调用服务器检查： `cluster ping-cluster`

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

37. 通过向 Nexus 3132Q-V 集群交换机添加节点来扩展集群。

38. 显示有关配置中的设备的信息：

    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `ssystem cluster-switch show`

    以下示例显示了节点 n3 和 n4 ，其中 40 GbE 集群端口分别连接到两个 Nexus 3132Q-V 集群交换机上的端口 E1/7 和 E1/8 ，并且两个节点均已加入集群。使用的 40 GbE 集群互连端口为 E4A 和 e4e 。

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true

12 entries were displayed.
```

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- ------------- ---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

4 entries were displayed.
```

39. 如果未自动删除更换的 CN1610 交换机，请将其删除： `ssystem cluster-switch delete`

    以下示例显示了如何删除 CN1610 交换机：

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

40. 在每个节点上将集群 clus1 和 clus4 配置为 ` 自动还原` 并确认：

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert true
```

41. 验证是否监控了正确的集群交换机： `ssystem cluster-switch show`

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

42. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

```
ssystem cluster-switch log setup-password

ssystem cluster-switch log enable-Collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

43. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

    - 相关信息 *

"NetApp CN1601 和 CN1610 问题描述 页面"

"Cisco 以太网交换机问题描述 页面"

"Hardware Universe"

Cisco 3232C 交换机

将 CN1610 交换机迁移到 Cisco Nexus 3232C 集群交换机

将 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3232C 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

集群交换机支持以下节点连接：

- NetApp CN1610： 端口 0/1 到 0/12 （10 GbE）
- Cisco Nexus 3232C： 端口 E1/1-30 （40 或 100 或 4x10GbE）

集群交换机使用以下交换机间链路（ISL）端口。

- NetApp CN1610： 端口 0/13 至 0/16 （10 GbE）
- Cisco Nexus 3232C： 端口 1/31 至 32 （100GbE）

> 您必须在 Cisco Nexus 3232C 集群交换机上使用 4 根 10G 分支缆线。

下表显示了从 NetApp CN1610 交换机过渡到 Cisco Nexus 3232C 集群交换机时每个阶段所需的布线连接：

阶段	**Description**	所需的缆线
初始	CN1610 到 CN1610 （SFP+ 到 SFP+）	4 根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线
过渡	CN1610 到 3232C （QSFP 到 SFP+）	1 根 QSFP 和 4 根 SFP+ 光纤或铜缆分支缆线
最终	3232C 到 3232C （QSFP 到 QSFP）	2 根 QSFP 光纤或铜缆直连缆线

您必须已下载适用的参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）。10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的 RCF 中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。

此操作步骤 中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本会列在 Cisco 以太网交换机页面上。

"Cisco 以太网交换机"

此操作步骤 中支持的 ONTAP 和 FastPath 版本列在 NetApp CN1601 和 CN1610 交换机页面上。

"NetApp CN1601 和 CN1610 交换机"

如何将 CN1610 集群交换机迁移到 Cisco Nexus 3232C 集群交换机

要将集群中的现有 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3232C 集群交换机，您必须执

行一系列特定的任务。

关于此任务

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 节点为 n1 ， n2 ， n3 和 n4 。
- 根据不同版本的 ONTAP 软件，命令输出可能会有所不同。
- 要更换的 CN1610 交换机为 CL1 和 CL2 。
- 用于更换 CN1610 交换机的 Nexus 3232C 交换机为 C1 和 C2 。
- N1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 （ CL1 或 C1 ）的第一个集群逻辑接口（ LIF ）。
- N1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 （ CL2 或 C2 ）的第一个集群 LIF 。
- N1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 （ CL2 或 C2 ）的第二个 LIF 。
- N1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 （ CL1 或 C1 ）的第二个 LIF 。
- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（ RCF ）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
- 操作步骤 摘要 *

以下列表介绍了更改集群交换机时必须完成的阶段：

- 一将集群交换机 CL2 更换为 C2 （步骤 1-22 ）
- 二将集群交换机 CL1 更换为 C1 （步骤 23 至 40 ）

此操作步骤 中的示例使用四个节点：两个节点使用四个 10 GbE 集群互连端口： e0a ， e0b ， e0c 和 e0d 。其他两个节点使用两根 40 GbE 集群互连光缆： E4A 和 e4e 。*cluster* Hardware Universe 提供了有关平台上的集群光纤缆线的信息。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > 此消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 显示有关配置中设备的信息： `network device-discovery show`

   以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口：

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. 确定每个集群接口的管理或运行状态。

   a. 显示集群网络端口属性： `network port show -role cluster`

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息： `network interface show -role cluster`

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

 8 entries were displayed.
```

c. 显示有关已发现集群交换机的信息： `ssystem cluster-switch show`

以下示例显示了集群已知的集群交换机及其管理 IP 地址：

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- ------------- --------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2   entries displayed.
```

4. 根据您的需求，验证是否在新的 3232C 交换机上安装了适当的 RCF 和映像，并进行任何必要的站点自定义。

此时应准备好两个交换机。如果需要升级 RCF 和映像，必须完成以下操作步骤：

a. 请参见 NetApp 支持站点上的 _Cisco 以太网交换机 _ 页面。

   "Cisco 以太网交换机"

b. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。

c. 下载适当版本的 RCF 。

d. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。

e. 下载相应版本的映像软件。

   "Cisco ® 集群和管理网络交换机参考配置文件下载"

5. 迁移与计划替换的第二个 CN1610 交换机关联的 LIF ： `network interface migrate -verser cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`source-node-name`* `destination-node` *`destination-node-name`* `-destination-port` *`destination-port-name`*

   您必须分别迁移每个 LIF ，如以下示例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

6. 验证集群的运行状况： `network interface show -role cluster`

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network          Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask     Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24     n1        e0a     true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24     n1        e0a     false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24     n1        e0d     false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24     n1        e0d     true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24     n2        e0a     true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24     n2        e0a     false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24     n2        e0d     false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24     n2        e0d     true

8 entries were displayed.
```

7. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口：

   `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false`

   以下示例显示了关闭节点 n1 和节点 n2 的四个集群互连端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

8. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤 调用服务器检查：

   `cluster ping-cluster -node node-name`

   以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. 使用相应的命令关闭活动 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

以下示例显示 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16 将关闭：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. 在 CL1 和 C2 之间构建临时 ISL：

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了使用 Cisco `sswitching port mode trunk` 命令在 CL1 （端口 13-16 ）和 C2 （端口 E1/24/1-4 ）之间构建的临时 ISL：

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

11. 拔下所有节点上连接到 CN1610 交换机 CL2 的缆线。

    使用支持的布线方式，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3232C 交换机 C2 。

12. 从 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 拔下四根 ISL 缆线。

    您必须使用适当的 Cisco QSFP28 到 SFP+ 分支缆线将新 Cisco 3232C 交换机 C2 上的端口 1/24 连接到现有 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 。

    > 在将任何缆线重新连接到新的 Cisco 3232C 交换机时，使用的缆线必须是光纤缆线或 Cisco 双轴缆线。

13. 通过在活动 CN1610 交换机上配置 ISL 接口 3/1 以禁用静态模式，使 ISL 成为动态 ISL 。

    当步骤 10 中启动两个交换机上的 ISL 时，此配置与 3232C 交换机 C2 上的 ISL 配置匹配。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了为使 ISL 成为动态接口而配置的 ISL 接口 3/1：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 3/1
(CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1)(Interface 3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

14. 在活动的 CN1610 交换机 CL1 上启动 ISL 13 到 16 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了端口通道接口 1/1 上的 ISL 端口 13 到 16：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

15. ` CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 是否为 `up 。

    对于端口 0/13 到 0/16 ， "Link State" 应为 `up` ， "Type" 应为 `DDynamic` ， "Port Active" 列应为 `True` 。

    以下示例显示了在 CN1610 交换机 CL1 上验证为 `up` 的 ISL：

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port         Port
Ports  Timeout       Speed        Active
------ ------------- ----------   -------
0/13   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full   True         partner/long
```

16. 验证 3232C 交换机 C2 上的 ISL 是否为 `up`： `show port-channel summary`

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    端口 Eth1/24/1 到 Eth1/24/4 应指示`（P）`，表示端口通道中的所有四个 ISL 端口均已启动。Eth1/31 和 Eth1/32 应指示`（D）`，因为它们未连接。

    以下示例显示了 3232C 交换机 C2 上被验证为 `up` 的 ISL：

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------
1       Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2       Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                       Eth1/24/4(P)
```

17. 启动所有节点上连接到 3232C 交换机 C2 的所有集群互连端口： `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin true`

    以下示例显示了如何启动连接到 3232C 交换机 C2 的集群互连端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

18. 还原所有节点上连接到 C2 的所有已迁移集群互连 LIF ： `network interface revert -vserver cluster -lif` *`lif-name`*

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

19. 验证所有集群互连端口是否均已还原到其主端口： `network interface show -role cluster`

    以下示例显示， clus2 上的 LIF 将还原到其主端口；如果 "Current Port" 列中的端口在 "Is Home" 列中的状态为 `true` ，则 LIF 将成功还原。如果 "Is Home" 值为 `false` ，则不会还原 LIF 。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

20. 验证所有集群端口是否均已连接： `network port show -role cluster`

    以下示例显示了验证所有集群互连是否为 `up` 的输出：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2

                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

21. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤 调用服务器检查： `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

    以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

22. 迁移与第一个 CN1610 交换机 CL1 关联的 LIF： `network interface migrate -vserver cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`node-name`*

您必须分别将每个集群 LIF 迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口，如以下示例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

23. 验证集群的状态： `network interface show -role cluster`

以下示例显示所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false

8 entries were displayed.
```

24. 关闭所有节点上连接到 CL1 的节点端口： `network port modify -node *node-name* -port *port-name* -up-admin false`

以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在关闭的特定端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

25. 关闭活动 3232C 交换机 C2 上的 ISL 端口 24 ， 31 和 32 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了活动 3232C 交换机 C2 上的 ISL 24 ， 31 和 32 正在关闭：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

26. 拔下所有节点上连接到 CN1610 交换机 CL1 的缆线。

    使用适当的布线方式，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3232C 交换机 C1 。

27. 从 Nexus 3232C C2 端口 E1/24 拔下 QSFP28 缆线。

    您必须使用受支持的 Cisco QSFP28 光缆或直连缆线将 C1 上的端口 E1/31 和 E1/32 连接到 C2 上的端口 E1/31 和 E1/32 。

28. 还原端口 24 上的配置并删除 C2 上的临时端口通道 2 ：

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了要复制到 `start-configuration` 文件的 `Running-configuration` 文件：

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary
bridging loops.
Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will
only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.

C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100%
Copy Complete.
```

29. 启动 C2 上的 ISL 端口 31 和 32 ，这是活动的 3232C 交换机。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了 3232C 交换机 C2 上的 ISL 31 和 32：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 验证 3232C 交换机 C2 上的 ISL 连接是否为 `up` 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了要验证的 ISL 连接。端口 Eth1/31 和 Eth1/32 表示 ` （ P ）` ，表示端口通道中的两个 ISL

端口均为 up：

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
-----
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

31. 启动所有节点上连接到新 3232C 交换机 C1 的所有集群互连端口： `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin true`

    以下示例显示了连接到要启动的新 3232C 交换机 C1 的所有集群互连端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

32. 验证集群节点端口的状态： `network port show -role cluster`

    以下示例显示了验证新 3232C 交换机 C1 上节点 n1 和 n2 上的集群互连端口是否为 up 的输出：

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

33. 还原所有节点上最初连接到 C1 的所有已迁移集群互连 LIF： `network interface revert -server cluster -lif` *`lif-name`*

    您必须分别迁移每个 LIF ，如以下示例所示：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

34. 验证接口现在是否为主： `network interface show -role cluster`

    以下示例显示了节点 n1 和 n2 的集群互连接口状态为 `up` 和 "is Home"：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

35. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤 调用服务器检查： `cluster ping-cluster -node` *`host-name`*

    以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3   paths up, 0 paths down (udp check)
```

36. 通过向 Nexus 3232C 集群交换机添加节点来扩展集群。
37. 显示有关配置中的设备的信息：

- `network device-discovery show`
- `network port show -role cluster`
- `network interface show -role cluster`
- `scluster-switch show` + 以下示例显示了两个 Nexus 3232C 集群交换机上分别连接到端口 E1/7 和 E1/8 的 40 GbE 集群端口的节点 n3 和 n4 。两个节点均已加入集群。使用的 40 GbE 集群互连端口为 E4A 和 e4e 。

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C

n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3232C

n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3232C

12 entries were displayed.
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
```

```
Node: n2
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -

12 entries were displayed.

cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
```

```
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a     true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e     true

12 entries were displayed.

cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- ------------- ---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3232C

     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610

     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
```

```
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
```

38. 如果未自动删除更换的 CN1610 交换机，请将其删除： `ssystem cluster-switch delete -device` *`switch-name`*

您必须分别删除这两个设备，如以下示例所示：

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

39. 验证是否监控了正确的集群交换机： `ssystem cluster-switch show`

以下示例显示正在监控集群交换机 C1 和 C2：

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
          Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

40. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password`

`ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

41. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

    - 相关信息 *

"NetApp CN1601 和 CN1610 问题描述 页面"

"Cisco 以太网交换机问题描述 页面"

"Hardware Universe"

在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板

您可以将 Cisco Nexus 3232C 交换机和直通面板安装在 NetApp 机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

您将需要什么

您必须已查看初始准备要求，套件内容和安全预防措施。

"《 Cisco Nexus 3000 系列硬件安装指南》"

关于此任务

- 对于每个交换机，您必须提供八个 10-32 或 12-24 螺钉和卡夹螺母，以便将支架和滑轨安装到机柜的前后柱上。
- 您必须使用 Cisco 标准导轨套件将交换机安装到 NetApp 机柜中。

> 跳线不随直通套件提供，应随交换机一起提供。如果这些交换机未随附，您可以从 NetApp （部件号 X1558A-R6 ）订购它们。

步骤

1. 将直通空白面板安装在 NetApp 机柜中。

   直通面板套件可从 NetApp 获得（部件号 X8784-R6 ）。

   NetApp 直通面板套件包含以下硬件：

   - 一个直通空白面板
   - 四个 10-32 x .75 螺钉
   - 四个 10-32 卡夹螺母

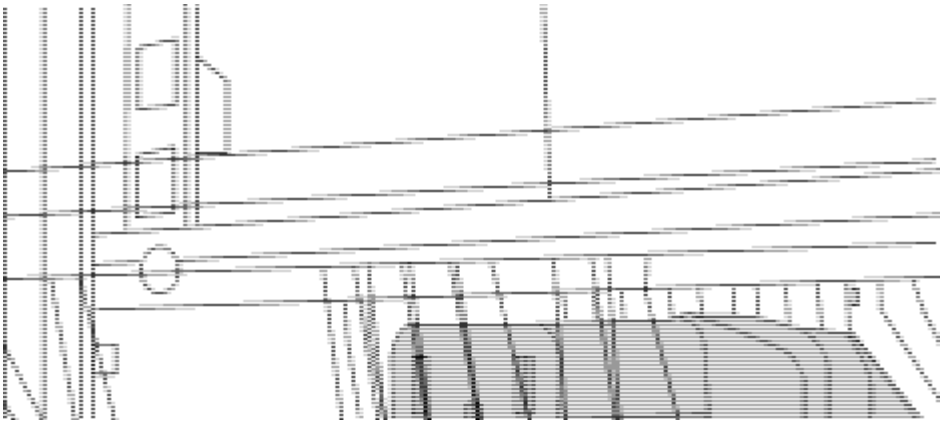
     i. 确定交换机和空白面板在机柜中的垂直位置。

     在此操作步骤中，空白面板将安装在 U40 中。

     ii. 在前机柜导轨的相应方形孔中，每侧安装两个卡夹螺母。

     iii. 将面板垂直居中以防止侵入相邻机架空间，然后拧紧螺钉。

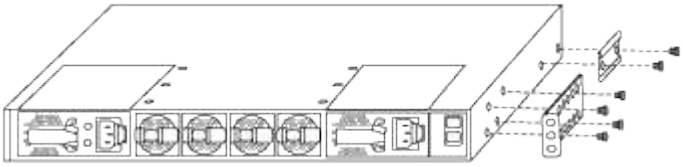
     iv. 从面板后部插入两个 48 英寸跳线的凹形连接器，并穿过刷子组件。



A. 跳线的凹形连接器。

2. 在 Nexus 3232C 交换机机箱上安装机架安装支架。

   a. 将前机架安装支架放在交换机机箱的一侧，使安装耳与机箱面板对齐（在 PSU 或风扇侧），然后使用四个 M4 螺钉将此支架连接到机箱。

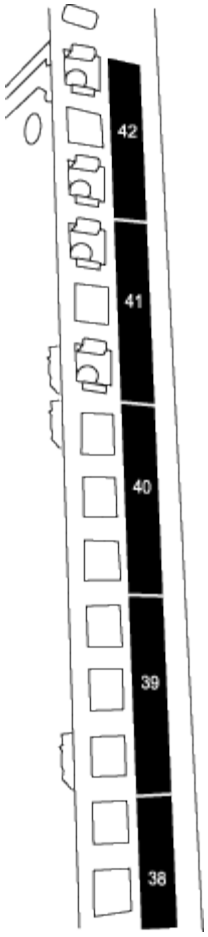


   b. 对交换机另一侧的另一个前机架安装支架重复步骤 2a 。

   c. 在交换机机箱上安装后机架安装支架。

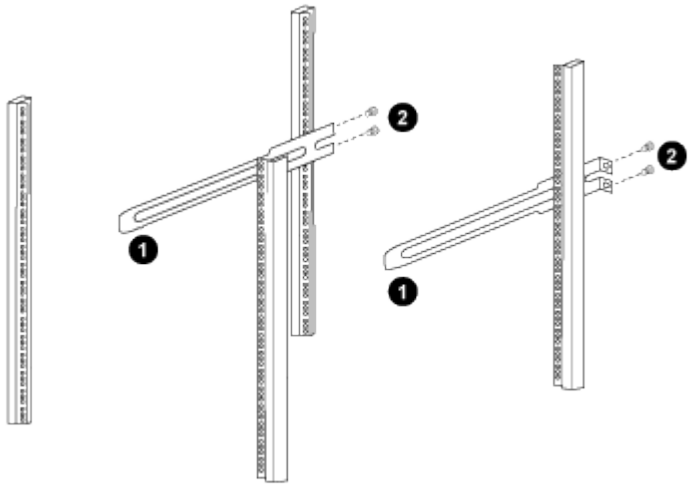
   d. 对交换机另一侧的另一个后机架安装支架重复步骤 2c 。

3. 在所有四个 IEA 柱的方孔位置安装卡夹螺母。



两个 3232C 交换机始终安装在机柜 RU41 和 42 的顶部 2U 中。

4. 在机柜中安装滑轨。
   a. 将第一个滑轨放在左后柱背面的 RU42 标记处，插入螺纹类型匹配的螺钉，然后用您的手拧紧螺钉。

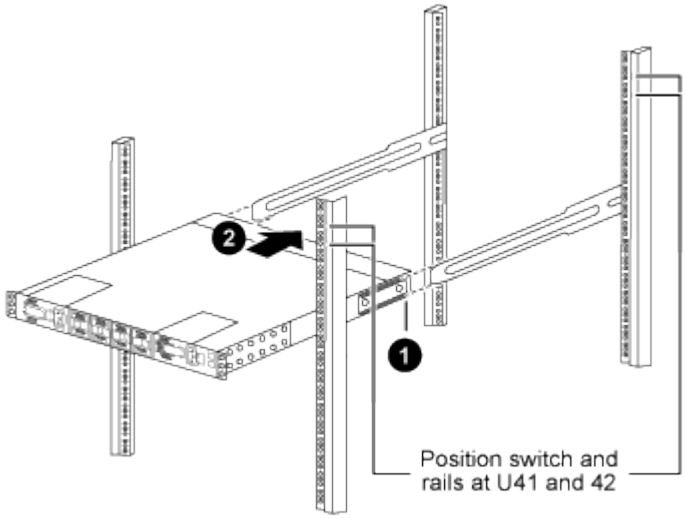


      i. 在轻轻滑动滑轨时，请将滑轨与机架中的螺钉孔对齐。
      ii. 将滑轨的螺钉拧紧到机柜柱上。
   b. 对右侧后柱重复步骤 4a 。
   c. 在机柜上的 RU41 位置重复步骤 4a 和 4b 。

5. 将交换机安装到机柜中。

> 此步骤需要两个人：一人从正面支撑交换机，另一人将交换机导入后滑轨。

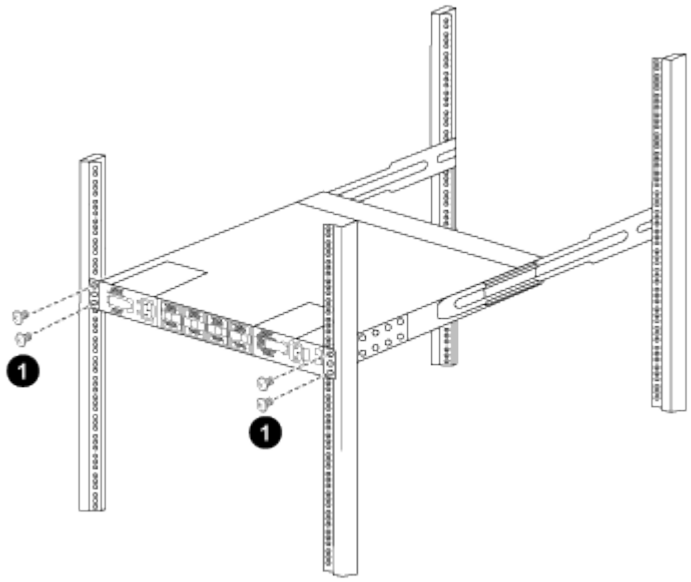
a. 将交换机的背面置于 RU41 。



i. 将机箱推向后柱时，将两个后机架安装导轨与滑轨对齐。

ii. 轻推交换机，直到机架安装前支架与前柱平齐。

b. 将交换机连接到机柜。



i. 一人握住机箱前部，另一人应将四个后部螺钉完全拧紧到机箱柱上。

c. 现在，在机箱无需任何协助的情况下，将前螺钉完全拧紧到柱上。

d. 对 RU42 位置的第二个交换机重复步骤 5a 到 5c 。

> 通过使用完全安装的交换机作为支持，在安装过程中无需握住第二个交换机的正面。

6. 安装交换机后，将跳线连接到交换机电源插座。
7. 将两条跳线的插头连接到最接近的可用 PDU 插座。

   ⓘ 要保持冗余，必须将两条线连接到不同的 PDU 。

8. 将每个 3232C 交换机上的管理端口连接到任一管理交换机（如果已订购）或将其直接连接到管理网络。

   管理端口是位于交换机 PSU 侧的右上角端口。在安装交换机以连接到管理交换机或管理网络之后，需要通过直通面板为每个交换机布线 CAT6 缆线。

在 Cisco Nexus 3232C 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

Cisco Nexus 3232C 集群交换机上必须安装 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）。

您将需要什么

在集群交换机上安装 NX-OS 软件和参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）之前，必须满足以下条件：

- 集群必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动配置，以反映所需的启动映像。
- 如果您需要更改启动配置以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
- 您必须与交换机建立控制台连接，这是安装 RCF 时所必需的。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP ， NX-OS 和 RCF 版本。

  "Cisco 以太网交换机"

- RCF 中的命令语法与 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 _Cisco Nexus 3000 系列交换机上的 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。

  "Cisco Nexus 3000 系列交换机"

- 您必须具有当前 RCF 。

关于此任务

此操作步骤中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 `e0a` 和 `e0b` 。

请参见 *cluster* Hardware Universe 以验证平台上的集群端口是否正确。

"Hardware Universe"

根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 这两台 Cisco 交换机的名称分别为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点名称为 `cluster1-01` 和 `cluster1-02` 。
- 集群 LIF 名称为 `cluster1-01_clus1` 和 `cluster1-01_clus2` （对于 cluster1-01 ）和 `cluster1-02_clus1` 和 `cluster1-02_clus2` （对于 cluster1-02 ）。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   其中 *x* 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（` * >` ）。

3. 显示在每个集群互连交换机的每个节点上配置了多少个集群互连接口： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-
C3232C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-
C3232C

4 entries were displayed.
```

4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。
   a. 显示网络端口属性：`network port show - IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. 显示有关 LIF 的信息：`network interface show - Vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 对远程集群 LIF 执行 Ping 操作： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node cluster1-02**
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 `auto-revert` 命令： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，使用命令 `ssystem switch Ethernet log setup-password` 启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件

   s系统交换机以太网日志 `enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

8. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password`

   `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装 **NX-OS** 软件

您可以使用此操作步骤 在 Nexus 3232C 集群交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。

2. 使用 `ping` 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 3232C 交换机。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.37
  NXOS: version 9.3(3)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
 NXOS compile time:  12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]


Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FO??????GD

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)

Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(3)
```

```
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
------- ----------------- ------------------- ------------- ------
     1     yes            disruptive          reset         default
upgrade is not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-
Version          Upg-Required
```

```
------------ ----------- ----------------------------------------
-------------------- ------------
     1       nxos        9.3(3)                                    9.3(4)
yes
     1       bios        v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)
v08.37(01/28/2020)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本： `show version`

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
```

```
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.37
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]


Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FO??????GD

  Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)

Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x11

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable     Impact      Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1         SUP          Yes           disruptive   Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP   MI FPGA                   0x12        0x12            No
     1   SUP   IO FPGA                   0x11        0x12            Yes
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

8. 交换机重新启动后，重新登录，升级 EPLD 黄金映像并重新启动交换机。

```
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 golden
Digital signature verification is successful
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive   Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

 Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

9. 交换机重新启动后，登录以验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                     Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x12
```

安装参考配置文件（ **RCF** ）

您可以在首次设置 Nexus 3232C 交换机后安装 RCF 。您也可以使用此操作步骤 升级 RCF 版本。

关于此任务

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 这两台 Cisco 交换机的名称分别为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点名称包括 `cluster1-01` ， `cluster1-02` ， `cluster1-03` 和 `cluster1-04` 。
- 集群 LIF 名称为 `cluster1-01_clus1` ， `cluster1-01_clus2` ， `cluster1-02_clus1` ， `cluster1-02_clus2` ， `cluster1-03_clus1` ， `cluster1-03_clus2` ， `cluster1-04_clus1` 和 `cluster1-04_clus2` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 显示连接到集群交换机的每个节点上的集群端口： `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
cluster1::*>
```

2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。

a. 确认所有集群端口均已启动且状态正常： `network port show - role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 确认所有集群接口（LIF）均位于主端口上：`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 验证集群是否同时显示两个集群交换机的信息： `ssystem cluster-switch show -is -monitoring-enableed-Operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92
NX3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.93
NX3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. 在集群 LIF 上禁用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在集群交换机 CS2 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 验证集群端口是否已迁移到集群交换机 CS1 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清理交换机 CS2 上的配置并执行基本设置。
   a. 清理配置。此步骤需要与交换机建立控制台连接。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 对交换机执行基本设置。

8. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 CS2 的启动闪存： FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 CS2 上的 bootflash 。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 将先前下载的 RCF 应用于 bootflash 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了正在交换机 CS2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout 。 txt`：

```
cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 检查 `show banner motd` 命令的横幅输出。您必须阅读并按照 * 重要说明 * 中的说明进行操作，以确保交换机的配置和操作正确无误。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : Oct-20-2020
* Version  : v1.6
```

```
*
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-
4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
* Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*   to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*       - % Invalid command at '^' marker
*       - Syntax error while parsing...
*
*   (4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
```

11. 验证 RCF 文件是否为正确的更新版本： `show running-config`

    在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

    - RCF 横幅
    - 节点和端口设置
    - 自定义输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

12. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后，将 running-config 文件复制到 startup-config 文件。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

```
cs2# copy running-config startup-config
\[\#\#\#
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 从集群验证交换机运行状况（此操作可能不会显示交换机 CS2 ，因为 LIF 不驻留在 e0d 上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
```

```
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-
C3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-
C3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
```

```
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

> 根据先前加载在 CS1 交换机控制台上的 RCF 版本，您可能会在该交换机控制台上看到以下输出
>
> ```
> 2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
> UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
> VLAN0092. Port consistency restored.
> 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
> Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
> 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
> Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
> ```

16. 在集群交换机 CS1 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

    以下示例使用步骤 1 中的接口示例输出：

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

17. 验证集群 LIF 是否已迁移到交换机 CS2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. 对交换机 CS1 重复步骤 7 至 14 。
20. 在集群 LIF 上启用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. 重新启动交换机 CS1 。执行此操作可触发集群 LIF 还原到其主端口。您可以忽略交换机重新启动时在节点上报告的 " 集群端口关闭 " 事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. 验证连接到集群端口的交换机端口是否已启动。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

23. 验证 CS1 和 CS2 之间的 ISL 是否正常运行： s如何执行端口通道摘要

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
cs1#
```

24. 验证集群 LIF 是否已还原到其主端口： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> **network interface show -role cluster**
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. 对远程集群接口执行 Ping 操作以验证连接： `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

从 Cisco Nexus 5596 交换机迁移到 Cisco Nexus 3232C 交换机

在将 Cisco Nexus 5596 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3232C 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 以下集群交换机用作此操作步骤 的示例：
  - Nexus 5596
  - Nexus 3232C
- 集群交换机使用以下端口连接到节点：
  - 端口 E1/1-40 （ 10 GbE ）： Nexus 5596
  - 端口 E1/1-30 （ 10/40/100 GbE ）： Nexus 3232C
- 集群交换机使用以下交换机间链路（ ISL ）端口：
  - 端口 E1/41-48 （ 10 GbE ）： Nexus 5596
  - 端口 E1/31 至 32 （ 40/100 GbE ）： Nexus 3232C
- _Nexus _ 包含有关支持的 Hardware Universe 3232C 交换机布线的信息：
  - 具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用 QSFP 到 SFP+ 光纤分支电缆或 QSFP 到 SFP+ 铜分支电缆。
  - 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要使用光缆或 QSFP28 铜缆支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块。
- 集群交换机使用适当的 ISL 布线：
  - 起始： Nexus 5596 （ SFP+ 到 SFP+ ）
    - 8 根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线
  - 中间： Nexus 5596 到 Nexus 3232C （ QSFP 到 4xSFP+ 分支）
    - 1 根 QSFP 到 SFP+ 光纤分出或铜缆分出缆线
  - 最终版本： Nexus 3232C 到 Nexus 3232C （ QSFP28 到 QSFP28 ）
    - 2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线
- 在 Nexus 3232C 交换机上，您可以在 40/100 千兆以太网或 4 个 10 千兆以太网模式下运行 QSFP/QSFP28 端口。

  默认情况下， 40/100 千兆以太网模式下有 32 个端口。这 40 个千兆以太网端口按照 2 元组命名约定进行编号。例如，第二个 40 千兆以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 千兆以太网更改为 10 千兆以太网的过程称为 *break* ，将配置从 10 千兆以太网更改为 40 千兆以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 千兆以太网端口拆分为 10 千兆以太网端口时，生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如，第二个 40/100 千兆以太网端口的分出端口编号为 1/2/1 ， 1/2/2 ， 1/2/3 和 1/2/4 。

- Nexus 3232C 交换机左侧有 2 个 SFP+ 端口，称为 1/33 和 1/34 。
- 您已将 Nexus 3232C 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。

> 您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令将前六个端口细分为 4x10 GbE 模式。同样，您也可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 命令对分支配置中的前六个 QSFP + 端口进行重新分组。

- 您已完成从节点到 Nexus 3232C 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划，迁移并阅读了相关文档。
- 此操作步骤中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 _Cisco 以太网交换机 _ 页面上。

  "Cisco 以太网交换机"

如何从 **Cisco Nexus 5596** 集群交换机迁移到 **Cisco Nexus 3232C** 集群交换机

要将集群中的现有 Cisco Nexus 5596 集群交换机更换为 Nexus 3232C 集群交换机，您必须执行一系列特定的任务。

关于此任务

本操作步骤 中的示例介绍了如何将 Cisco Nexus 5596 交换机更换为 Cisco Nexus 3232C 交换机。您可以对其他较早的 Cisco 交换机（例如 3132Q-V ）使用这些步骤（并进行修改）。操作步骤 还使用以下交换机和节点命名：

- 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。
- 要更换的 Nexus 5596 交换机为 CL1 和 CL2 。
- 用于更换 Nexus 5596 交换机的 Nexus 3232C 交换机为 C1 和 C2 。
- N1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 （ CL1 或 C1 ）的第一个集群逻辑接口（ LIF ）。
- N1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 （ CL2 或 C2 ）的第一个集群 LIF 。
- n1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 （ CL2 或 C2 ）的第二个 LIF 。
- N1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 （ CL1 或 C1 ）的第二个 LIF 。
- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（ RCF ）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
- 节点为 n1 ， n2 ， n3 和 n4 。

> 此操作步骤 中的示例使用四个节点：两个节点使用四个 10 GbE 集群互连端口： e0a ， e0b ， e0c 和 e0d 。其他两个节点使用两个 40 GbE 集群互连端口： E4A ， e4e 。*cluster* Hardware Universe 列出了平台上的实际集群端口。

此操作步骤 包括以下情形：

- 集群首先连接两个节点，并在两个 Nexus 5596 集群交换机中正常运行。
- 要替换为 C2 的集群交换机 CL2 （步骤 1 至 19 ）：
  - 连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 上的流量都会迁移到连接到 CL1 的第一个集群端口和 LIF 上。
  - 从连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口断开布线，然后使用支持的断开布线将端口重新连接到新的集群交换机 C2 。
  - 断开 CL1 和 CL2 之间 ISL 端口之间的布线，然后使用支持的断开布线将端口从 CL1 重新连接到 C2 。
  - 还原所有节点上连接到 C2 的所有集群端口和 LIF 上的流量。
- 将由 C2 取代的集群交换机 CL2 （步骤 20 至 33 ）
  - 连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口或 LIF 上的流量都会迁移到连接到 C2 的第二个集群端口或 LIF 上。
  - 断开与 CL1 连接的所有节点上所有集群端口的布线，并使用支持的断开布线方式重新连接到新的集群交换机 C1 。
  - 断开 CL1 和 C2 之间 ISL 端口之间的布线，并使用支持的布线从 C1 重新连接到 C2 。

- 系统将还原所有节点上连接到 C1 的所有集群端口或 LIF 上的流量。

- 集群中添加了两个 FAS9000 节点，其中的示例显示了集群详细信息（步骤 34 到 37 ）。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 显示有关配置中设备的信息：

   `network device-discovery show`

   以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口：

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ -------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                  Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                  Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                  Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                  Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                  Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                  Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                  Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                  Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

   a. 显示网络端口属性：

      `network port show -role cluster`

      以下示例显示了节点 n1 和 n2 上的网络端口属性：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息：

```
network interface show -role cluster
```

以下示例显示了有关集群上所有 LIF 的常规信息，包括其当前端口：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

c. 显示有关已发现的集群交换机的信息：

```
ssystem cluster-switch show
```

以下示例显示了活动集群交换机：

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address         Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 根据您的需要，验证是否在新的 3232C 交换机上安装了适当的 RCF 和映像，并进行必要的站点自定义，例如用户和密码，网络地址以及其他自定义设置。

   此时必须准备两个交换机。

   如果需要升级 RCF 和映像，必须完成以下步骤：

   a. 转到 NetApp 支持站点上的 _Cisco 以太网交换机 _ 页面。

      "Cisco 以太网交换机"

   b. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
   c. 下载适当版本的 RCF 。
   d. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
   e. 下载相应版本的映像软件。

      请参见 _Cluster 8.x 或更高版本的 ONTAP 和管理网络交换机参考配置文件 __Download 页面，然后单击相应的版本。

   要查找正确的版本，请参见 _Cluster ONTAP 8.x 或更高版本的集群网络交换机下载页面 _ 。

5. 迁移与要更换的第二个 Nexus 5596 交换机关联的 LIF ：

network interface migrate -vserver cluster -lif *lif-name* -source-node *source-node-name* – destination-node *node-name* -destination-port *destination-port-name*

以下示例显示了要为节点 n1 和 n2 迁移的 LIF；必须在所有节点上执行 LIF 迁移：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0d
```

6. 验证集群的运行状况：

network interface show -role cluster

以下示例显示了每个集群的当前状态：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

7. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口：

   `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false`

   以下命令会关闭 n1 和 n2 上的指定端口，但必须关闭所有节点上的端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

8. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

   `cluster ping-cluster -node node-name`

   以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

9. 使用 Cisco `shutdown` 命令关闭活动 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 41 到 48 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

以下示例显示 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 41 到 48 正在关闭：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/41-48
(CL1)(config-if-range)# shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. 使用相应的 Cisco 命令在 CL1 和 C2 之间构建临时 ISL 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了在 CL1 和 C2 之间设置的临时 ISL：

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

11. 在所有节点上，拔下连接到 Nexus 5596 交换机 CL2 的所有缆线。

    使用支持的布线方式，将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3232C 交换机 C2 。

12. 拔下 Nexus 5596 交换机 CL2 上的所有缆线。

    连接相应的 Cisco QSFP 到 SFP+ 细分缆线，将新 Cisco 3232C 交换机 C2 上的端口 1/24 连接到现有 Nexus 5596 CL1 上的端口 45 到 48 。

13. 启动活动 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 端口 45 到 48 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示正在启动 ISL 端口 45 到 48：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

14. 验证 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 是否为 `up` 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示端口 eth1/45 到 eth1/48 指示（P），这意味着 ISL 端口在端口通道中为 `up` 。

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

15. 验证接口 eth1/45-48 在其运行配置中是否已具有 `channel-group 1 mode active`。
16. 在所有节点上，启动连接到 3232C 交换机 C2 的所有集群互连端口：

    `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin true`

    以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在启动的指定端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

17. 在所有节点上，还原连接到 C2 的所有已迁移集群互连 LIF ：

```
network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
```

以下示例显示了要还原到其主端口的已迁移集群 LIF：

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

18. 验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口：

```
network interface show -role cluster
```

以下示例显示 clus2 上的 LIF 已还原到其主端口，并显示，如果当前端口列中的端口在 `is Home` 列中的状态为 `true` ，则 LIF 已成功还原。如果 为主页 值为 `false` ，则表示尚未还原 LIF 。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

19. 验证集群端口是否已连接：

```
network port show -role cluster
```

以下示例显示了上一个 `network port modify` 命令的结果，确认所有集群互连均为 `up`：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

20. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

    `cluster ping-cluster -node node-name`

    以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

21. 在集群中的每个节点上，迁移与要更换的第一个 Nexus 5596 交换机 CL1 关联的接口：

    `network interface migrate -vserver cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`source-`*

node-name - destination-node *destination-node-name* -destination-port *destination-port-name*

以下示例显示了节点 n1 和 n2 上要迁移的端口或 LIF：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

22. 验证集群的状态：

    network interface show

    以下示例显示所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口：

```
cluster::*> network interface show

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c
false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

23. 在所有节点上，关闭连接到 CL1 的节点端口：

    `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false`

    以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在关闭的指定端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

24. 关闭处于活动状态的 3232C 交换机 C2 上的 ISL 24 ， 31 和 32 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了要关闭的 ISL ：

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

25. 在所有节点上，拔下连接到 Nexus 5596 交换机 CL1 的所有缆线。

    使用支持的布线方式，将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3232C 交换机 C1 。

26. 从 Nexus 3232C C2 端口 E1/24 拔下 QSFP 分支缆线。

    使用支持的 Cisco QSFP 光纤或直连缆线将 C1 上的端口 E1/31 和 E1/32 连接到 C2 上的端口 E1/31 和 E1/32 。

27. 还原端口 24 上的配置并删除 C2 上的临时端口通道 2 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了使用相应 Cisco 命令还原的端口 M24 的配置：

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[####################################] 100%
Copy Complete.
```

28. 输入以下 Cisco 命令，启动处于活动状态的 3232C 交换机 C2 上的 ISL 端口 31 和 32： `no shutdown`

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了 3232C 交换机 C2 上启动的 Cisco 命令 `sswitchname configure`：

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
```

29. 验证 3232C 交换机 C2 上的 ISL 连接是否为 `up` 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    端口 eth1/31 和 eth1/32 应指示（P），表示端口通道中的两个 ISL 端口均已启动

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

30. 在所有节点上，启动连接到新 3232C 交换机 C1 的所有集群互连端口： `network port modify`

    以下示例显示了 3232C 交换机 C1 上为 n1 和 n2 启动的所有集群互连端口：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

31. 验证集群节点端口的状态：

    `network port show`

    以下示例显示了验证新 3232C 交换机 C1 上所有节点上的所有集群互连端口是否均已启动：

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

32. 在所有节点上，将特定集群 LIF 还原到其主端口：

    `network interface revert -server cluster -lif lif-name`

    以下示例显示了要还原到节点 n1 和 n2 上主端口的特定集群 LIF：

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

33. 验证接口是否为主接口：

    `network interface show -role cluster`

以下示例显示了 n1 和 n2 的集群互连接口状态为 `up` 和 `is Home`：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

34. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

    `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

    以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

35. 通过向 Nexus 3232C 集群交换机添加节点来扩展集群。

    以下示例显示，节点 n3 和 n4 分别将 40 GbE 集群端口连接到两个 Nexus 3232C 集群交换机上的端口 E1/7

和 E1/8 ，并且两个节点均已加入集群。使用的 40 GbE 集群互连端口为 E4A 和 e4e 。

36. 显示有关配置中的设备的信息：

    - network device-discovery show
    - network port show -role cluster
    - network interface show -role cluster
    - ssystem cluster-switch show

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

37. 如果未自动删除，请使用 `ssystem cluster-switch delete` 命令删除已更换的 Nexus 5596：
    `ssystem cluster-switch delete -device switch-name`

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

38. 验证是否监控了正确的集群交换机： `ssystem cluster-switch show`

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

39. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

```
ssystem cluster-switch log setup-password

ssystem cluster-switch log enable-Collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

40. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

- 相关信息 *

"Cisco 以太网交换机问题描述 页面"

"Hardware Universe"

从双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 3232C 集群交换机的集群

在将双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 3232C 集群交换机的集群时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

"_Cisco 以太网交换机 _ " 页面提供了有关此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本的信息。

"Cisco 以太网交换机"

在开始迁移过程之前，您必须满足以下条件：

- 节点连接的可用端口

  集群交换机使用交换机间链路（ ISL ）端口 E1/31 至 32 。

- 适用于集群连接的缆线：
  - 具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用分支光缆的 QSFP 光纤模块或 QSFP 到 SFP+ 铜缆分支。
  - 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要使用光缆或 QSFP28 铜缆支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块。
  - 集群交换机需要适当的 ISL 布线： 2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线。

  有关使用 Hardware Universe 3232C 交换机为系统布线的详细信息，请参见 _Nexus _ 。

如何从双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 3232C 集群交换机的集群

如果您使用双节点无交换机集群，则可以无中断地迁移到包含 Cisco Nexus 3232C 集群网络交换机的双节点交换集群。

您将需要什么

- 这些配置必须设置正确且正常运行。

  这两个节点必须在双节点无交换机集群设置下连接并正常运行。

- 所有集群端口都必须处于 `up` 状态。
- 必须支持 Cisco Nexus 3232C 集群交换机。
- 现有集群网络配置必须满足以下要求：
  - 两台交换机上的一个冗余且功能完备的 Nexus 3232C 集群基础架构
  - 交换机上的最新 RCF 和 NX-OS 版本
  - 两台交换机上的管理连接
  - 对两个交换机的控制台访问
  - 未迁移处于 `up` 状态的所有集群逻辑接口（ LIF ）
  - 交换机的初始自定义

- 所有 ISL 端口均已启用并已布线

关于此任务

- 操作步骤 摘要 *
- * 一显示和迁移物理和逻辑端口（步骤 1-10 ） *
- * 二关闭重新分配的 LIF 并断开缆线连接（步骤 11-14 ） *
- * 三启用集群端口（步骤 15 至 20 ） *
- 四启用重新分配的 LIF （步骤 21-33 ） *

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- Nexus 3232C 集群交换机， C1 和 C2 。
- 节点为 n1 和 n2 。

> 此操作步骤 中的示例使用两个节点，每个节点使用两个 40 GbE 集群互连端口 E4A 和 e4e 。*cluster* Hardware Universe 提供了有关平台上集群端口的详细信息。

- N1_clus1 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C1 的集群逻辑接口（ LIF ）。
- n1_clus2 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的集群 LIF 。
- n2_clus1 是连接到节点 n2 的集群交换机 C1 的第一个集群 LIF 。
- n2_clus2 是要连接到节点 n2 的集群交换机 C2 的第二个集群 LIF 。
- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（ RCF ）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

   a. 显示网络端口属性：

   network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
4 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口及其指定主节点的信息：

```
network interface show -role cluster
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true

4 entries were displayed.
```

c. 使用高级权限命令验证是否已启用无交换机集群检测：

```
network options detect-switchless-cluster show`
```

以下示例中的输出显示已启用无交换机集群检测：

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

3. 验证新的 3232C 交换机上是否安装了适当的 RCF 和映像，并进行任何必要的站点自定义，例如添加用户，密码和网络地址。

此时必须准备两个交换机。如果您需要升级 RCF 和映像软件，必须按照以下步骤进行操作：

a. 转到 NetApp 支持站点上的 _Cisco 以太网交换机 _ 页面。

"Cisco 以太网交换机"

b. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。

c. 下载适当版本的 RCF 。

d. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。

e. 下载相应版本的映像软件。

"Cisco 集群和管理网络交换机参考配置文件下载页面"

4. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
5. 在 Nexus 3232C 交换机 C1 和 C2 上，禁用所有面向节点的端口 C1 和 C2 ，但不要禁用 ISL 端口 E1/31 - 32 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

   以下示例显示了在 Nexus 3232C 集群交换机 C1 和 C2 上使用 RCF `NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt` 中支持的配置禁用端口 1 到 30：

```
C1# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

6. 使用支持的布线将 C1 上的端口 1/31 和 1/32 连接到 C2 上的相同端口。
7. 验证 C1 和 C2 上的 ISL 端口是否正常运行：

   s如何执行端口通道摘要

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

   以下示例显示了 Cisco s如何使用 `port-channel summary` 命令来验证 C1 和 C2 上的 ISL 端口是否正常运行：

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
      Port-
Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
----------------------------------------------------------------------
-------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------

Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

8. 显示交换机上相邻设备的列表。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

   以下示例显示了 Cisco 命令 s如何使用 `cdp neighbors` 显示交换机上的相邻设备：

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

9. 显示每个节点上的集群端口连接：

   `network device-discovery show`

   以下示例显示了为双节点无交换机集群配置显示的集群端口连接：

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

10. 将 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 迁移到其目标节点的物理端口：

    `network interface migrate -vserver cluster -lif` *`lif-name`* `source-node` *`source-node-name`* `-destination-port` *`destination-port-name`*

    您必须对每个本地节点执行命令，如以下示例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e
```

11. 验证集群接口是否已成功迁移：

    `network interface show -role cluster`

    以下示例显示了 n1_clus1 的 "Is Home" 状态，而 n2_clus1 LIF 在迁移完成后变为 "false"：

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
 4 entries were displayed.
```

12. 关闭在步骤 9 中迁移的 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的集群端口：

    `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false`

    您必须对每个端口执行命令，如以下示例所示：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
```

13. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

    `cluster ping-cluster -node node-name`

以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1

Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

14. 断开节点 n1 上 E4A 的缆线。

    您可以参考正在运行的配置，并使用 Nexus 3232C 交换机支持的布线方式将交换机 C1 上的第一个 40 GbE 端口（本示例中的端口 1/7 ）连接到 n1 上的 E4A 。

15. 断开节点 n2 上 E4A 的缆线。

    您可以参考运行配置，并使用支持的布线方式将 E4A 连接到 C1 端口 1/8 上的下一个可用 40 GbE 端口。

16. 启用 C1 上面向节点的所有端口。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    以下示例显示了使用 RCF `NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt` 中支持的配置在 Nexus 3232C 集群交换机 C1 和 C2 上启用端口 1 到 30：

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

17. 在每个节点上启用第一个集群端口 E4A：

    `network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true`

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
    ```

18. 验证两个节点上的集群是否均已启动：

    `network port show -role cluster`

    ```
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1

    Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
    Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
    -----
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

    Node: n2

    Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
    Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
    -----
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

    4 entries were displayed.
    ```

19. 对于每个节点，还原所有迁移的集群互连 LIF：

    `network interface revert -vserver cluster -lif lif-name`

    您必须分别将每个 LIF 还原到其主端口，如以下示例所示：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
```

20. 验证所有 LIF 现在是否均已还原到其主端口：

    `network interface show -role cluster`

    对于 `Current Port` 列中列出的所有端口， `Is Home` 列应显示值 `true` 。如果显示的值为 `false` ，则表示端口尚未还原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

21. 显示每个节点上的集群端口连接：

    `network device-discovery show`

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                   Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    n2                   e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                   Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    n1                   e4e              FAS9000
```

22. 将 clus2 迁移到每个节点控制台上的端口 E4A：

    `network interface migrate cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`source-node-name`* `-destination-node` *`destination-node-name`* `-destination-port` *`destination-port-name`*

    您必须将每个 LIF 单独迁移到其主端口，如以下示例所示：

    ```
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
    -source-node n1
    –destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
    -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
    ```

23. 关闭两个节点上的集群端口 clus2 LIF：

    `network port modify`

    以下示例显示了将指定端口设置为 `false` 将关闭两个节点上的端口：

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
    ```

24. 验证集群 LIF 状态：

    `network interface show`

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a
false
4 entries were displayed.
```

25. 断开节点 n1 上 e4e 的缆线。

    您可以参考正在运行的配置，并使用适用于 Nexus 3232C 交换机型号的相应布线方式将交换机 C2 上的第一个 40 GbE 端口（本示例中的端口 1/7 ）连接到节点 n1 上的 e4e 。

26. 断开节点 n2 上 e4e 的缆线。

    您可以参考正在运行的配置，并使用适合 Nexus 3232C 交换机型号的相应布线方式将 e4e 连接到 C2 上的下一个可用 40 GbE 端口端口端口端口端口，即端口 1/8 。

27. 在 C2 上启用所有面向节点的端口。

    以下示例显示了在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上使用 RCF `NX32C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt` 中支持的配置启用端口 1 到 30：

```
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

28. 在每个节点上启用第二个集群端口 e4e：

    `network port modify`

    以下示例显示了每个节点上启动的第二个集群端口 e4e：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
```

29. 对于每个节点，还原所有迁移的集群互连 LIF： `network interface revert`

    以下示例显示了要还原到其主端口的已迁移 LIF 。

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

30. 验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口：

    `network interface show -role cluster`

    对于 `Current Port` 列中列出的所有端口， `Is Home` 列应显示值 `true` 。如果显示的值为 `false` ，则表示端口尚未还原。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

31. 验证所有集群互连端口是否均处于 `up` 状态：

    `network port show -role cluster`

32. 显示每个集群端口连接到每个节点的集群交换机端口号： `network device-discovery show`

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1          /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
n2          /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
```

33. 显示已发现和受监控的集群交换机：

    `ssystem cluster-switch show`

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102
NX3232CV
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP 2 entries were displayed.
```

34. 验证无交换机集群检测是否已将无交换机集群选项更改为已禁用：

    `network options switchless-cluster show`

35. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

    `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

36. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password`

    `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

37. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

更换 Cisco Nexus 3232C 集群交换机

更换 Cisco Nexus 3232C 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要

求。

在 Cisco Nexus 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 之前，必须验证是否存在以下条件：

- 您的系统可以支持 Cisco Nexus 3232C 交换机。
- 集群必须完全正常运行。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP ， NX-OS 和 RCF 版本。

> 您应了解 RCF 和 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在依赖关系。

- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。
- 您必须已下载适用的 RCF 。

如何更换 **Cisco Nexus 3232C** 集群交换机

您可以通过执行一系列特定任务无中断地更换集群中有故障的 Cisco Nexus 3232C 交换机。

您将需要什么

现有集群和网络配置必须具有以下特征：

- Nexus 3232C 集群基础架构必须在两台交换机上都是冗余的，并且完全正常运行。

  Cisco 以太网交换机页面会为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。

- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 两台交换机上必须存在管理连接。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于运行状态，并且尚未迁移。

更换用的 Cisco Nexus 3232C 交换机必须具有以下特征：

- 管理网络连接必须正常工作。
- 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
- 必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义。

关于此任务

- 操作步骤 摘要 *
- * 显示集群端口并将其迁移到交换机 C2 （步骤 1-7 ） *
- * 将 ISL 缆线从交换机 CL2 重新连接到交换机 C2 ，然后将 ISL 迁移到交换机 CL1 和 C2 （步骤 8-14 ） *
- * 将所有 LIF 还原到最初分配的端口（步骤 15-18 ） *

- * 验证所有端口和 LIF 是否均已正确迁移（步骤 19-21 ） *

此操作步骤 将第二个 Nexus 3232C 集群交换机 CL2 替换为新的 3232C 交换机 C2 。此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 四个节点分别为 n1 ， n2 ， n3 和 n4 。
- N1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 C1 的第一个集群逻辑接口（ LIF ）。
- N1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 CL2 或 C2 的第一个集群 LIF 。
- n1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的第二个 LIF 。
- n1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 CL1 的第二个 LIF 。

10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（ RCF ）中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。

此操作步骤 中的示例使用四个节点。其中两个节点使用四个 10 Gb 集群互连端口： e0a ， e0b ， e0c 和 e0d 。其他两个节点使用两个 40 Gb 集群互连端口： E4A 和 e4e 。请参见 Hardware Universe 以验证适用于您的平台的集群端口是否正确。

"Hardware Universe"

此操作步骤 介绍了以下情形：

- 集群最初将四个节点连接到两个 Nexus 3232C 集群交换机 CL1 和 CL2 。
- 您计划将集群交换机 CL2 更换为 C2 （步骤 1 至 21 ）：
  - 在每个节点上，您可以将连接到集群交换机 CL2 的集群 LIF 迁移到连接到集群交换机 CL1 的集群端口。
  - 您从集群交换机 CL2 上的所有端口断开布线，然后将布线重新连接到替代集群交换机 C2 上的相同端口。
  - 您可以还原每个节点上迁移的集群 LIF 。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 显示有关配置中设备的信息：

   network device-discovery show

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface         Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C

n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C

n3         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C

n4         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C

12 entries were displayed
```

3. 确定每个集群接口的管理或运行状态。

   a. 显示网络端口属性：

   `network port show -role cluster`

```
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
```

```
12 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口（LIF）的信息：

```
network interface show -role cluster
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
             Logical    Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port   Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e0a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e0e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e0a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e0e     true

12 entries were displayed.
```

c. 显示发现的集群交换机：

```
ssystem cluster-switch show
```

以下输出示例显示了集群交换机：

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                         cluster-network    10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

CL2                         cluster-network    10.10.1.102      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 验证新 Nexus 3232C 交换机上是否安装了相应的 RCF 和映像，并进行任何必要的站点自定义。
   a. 转到 NetApp 支持站点。

      "mysupport.netapp.com"

   b. 转到 * Cisco 以太网交换机 * 页面，并记下表中所需的软件版本。

      "Cisco 以太网交换机"

   c. 下载适当版本的 RCF 。
   d. 单击 * 问题描述 * 页面上的 * 继续 * ，接受许可协议，然后导航到 * 下载 * 页面。
   e. 从 * Cisco ® 集群和管理网络交换机参考配置文件下载 * 页面下载正确版本的映像软件。

      "Cisco ® 集群和管理网络交换机参考配置文件下载"

5. 将集群 LIF 迁移到连接到替代交换机 C2 的物理节点端口：

   `network interface migrate -vserver cluster -lif` *`lif-name`* `-source-node` *`node-name`* `-destination-node` *`node-name`* `-destination-port` *`port-name`*

   您必须逐个迁移所有集群 LIF ，如以下示例所示：

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –destination-
node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –destination-
node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-
node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –destination-
node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 –destination-
node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 –destinationnode
n4 -destination-port e4a
```

6. 验证集群端口的状态及其主端口名称：

```
network interface show -role cluster
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a
false
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a
false
12 entries were displayed.
```

7. 关闭物理连接到原始交换机 CL2 的集群互连端口： `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin false`

   以下示例显示了所有节点上的集群互连端口均已关闭：

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

   `cluster ping-cluster -node node-name`

   以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8   paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. 关闭集群交换机 CL1 上的端口 1/31 和 1/32 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit (CL1)#
```

10. 拔下连接到集群交换机 CL2 的所有缆线，然后将其重新连接到所有节点的替代交换机 C2 。
11. 从集群交换机 CL2 上的端口 E1/31 和 E1/32 中拔下交换机间链路（ ISL ）缆线，然后将其重新连接到替代交换机 C2 上的相同端口。
12. 启动集群交换机 CL1 上的 ISL 端口 1/31 和 1/32 。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# no shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. 验证 ISL 在 CL1 上是否已启动。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 `（P）`，这意味着 ISL 端口在端口通道中已启动：

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

14. 验证集群交换机 C2 上的 ISL 是否已启动。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

```
Ports Eth1/31 and Eth1/32 should indicate (P), which means that both ISL
ports are up in the port-channel.
Example
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

15. 在所有节点上，启动连接到替代交换机 C2 的所有集群互连端口： `network port modify -node` *`node-name`* `-port` *`port-name`* `-up-admin true`

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

16. 还原所有节点上所有迁移的集群互连 LIF ：

    `network interface revert -vserver cluster -lif` *`lif-name`*

    您必须逐个还原所有集群互连 LIF ，如以下示例所示：

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n4_clus2
```

17. 验证集群互连端口现在是否已还原到其主端口：

    `network interface show`

以下示例显示所有 LIF 均已成功还原，因为 `Current Port` 列下列出的端口在 `is Home` 列中的状态为 `true` 。如果端口的值为 `false` ，则表示尚未还原 LIF 。

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
             n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
             n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
             n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
             n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
             n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
             n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
             n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
             n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
             n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
             n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e
true
             n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
             n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e
true
12 entries were displayed.
```

18. 验证集群端口是否已连接：

`network port show -role cluster`

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
Node: n3

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
Node: n4

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
```

```
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
        12 entries were displayed.
```

19. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查：

    `cluster ping-cluster -node node-name`

    以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作，之后会指示 RPC 状态：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n3        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8   paths up, 0 paths down (udp check)
```

20. 输入以下命令以显示有关配置中设备的信息：

    您可以按任意顺序执行以下命令：

    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `ssystem cluster-switch show`

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
n2         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
n3         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C

n4         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2
```

```
Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n4

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            nm1_clus1  up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
 12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
Serial Number: FOX000003
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    7.0(3)I6(1)     Version Source: CDP 3 entries were
displayed.
```

21. 如果未自动删除更换的集群交换机 CL2 ，请将其删除：

    `ssystem cluster-switch delete -device cluster-switch-name`

22. 验证是否监控了正确的集群交换机： `ssystem cluster-switch show`

    以下示例显示了集群交换机受到监控，因为 **受监控** 状态为 `true` 。

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                         cluster-network    10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:

Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

23. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

    ssystem cluster-switch log setup-password

    ssystem cluster-switch log enable-Collection

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
CL1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: CL1
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

24. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

- 相关信息 *

"Cisco 以太网交换机问题描述 页面"

"Hardware Universe"

更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机

更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

在 Cisco Nexus 存储交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 之前，必须验证是否存在以下条件：

- 您的系统可以支持 Cisco Nexus 3232C 存储交换机。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP ， NX-OS 和 RCF 版本。

> 您应了解 RCF 和 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在依赖关系。

- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。 "Cisco Nexus 3000 系列交换机"
- 您必须已下载适用的 RCF 。

更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机的步骤

您可以通过执行一系列特定任务无中断地更换有故障的 Cisco Nexus 3232C 存储交换机。

您将需要什么

现有网络配置必须具有以下特征：

- Cisco 以太网交换机页面会为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
- 两台交换机上必须存在管理连接。

> 确保已完成所有故障排除步骤，以确认您的交换机需要更换。

更换用的 Cisco Nexus 3232C 交换机必须具有以下特征：

- 管理网络连接必须正常工作。
- 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
- 必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义。
- 操作步骤 摘要： *
- * 确认要更换的交换机为 S2 （步骤 1-5 ） *
- * 断开交换机 S2 的缆线（步骤 6 ） *
- * 将缆线重新连接到交换机 NS2 （步骤 7 ） *
- * 验证交换机 NS2 上的所有设备配置（步骤 8 至 10 ） *
- 此操作步骤 将第二个 Nexus 3232C 存储交换机 S2 替换为新的 3232C 交换机 NS2
- 这两个节点分别为 node1 和 node2 。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 检查存储节点端口的运行状况，确保已连接到存储交换机 S1： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                      VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status       ID
------------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online       30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online       30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
```

3. 验证存储交换机 S1 是否可用： `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
----------------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
```

4. 对工作交换机运行 `sHow LLDP neighbors` 命令，确认您可以同时看到节点和所有磁盘架：`sHow LLDP neighbors`

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
node1                   Eth1/1          121        S           e3a
node2                   Eth1/2          121        S           e3a
SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
```

5. 验证存储系统中的磁盘架端口：`storage shelf port show -fields remote-device , remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port

shelf  id  remote-port  remote-device
-----  --  -----------  -------------
3.20   0   Ethernet1/5  S1
3.20   1   -            -
3.20   2   Ethernet1/6  S1
3.20   3   -            -
3.30   0   Ethernet1/7  S1
3.20   1   -            -
3.30   2   Ethernet1/8  S1
3.20   3   -            -
```

6. 拔下连接到存储交换机 S2 的所有缆线。
7. 将所有缆线重新连接到更换用的交换机 NS2 。
8. 重新检查存储节点端口的运行状况： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status         ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ ---
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

9. 验证两个交换机是否均可用： `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
```

10. 验证存储系统中的磁盘架端口： `storage shelf port show -fields remote-device , remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port remote-device
----- -- ----------- -------------
3.20  0  Ethernet1/5 S1
3.20  1  Ethernet1/5 NS2
3.20  2  Ethernet1/6 S1
3.20  3  Ethernet1/6 NS2
3.30  0  Ethernet1/7 S1
3.20  1  Ethernet1/7 NS2
3.30  2  Ethernet1/8 S1
3.20  3  Ethernet1/8 NS2
```

11. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

升级 Cisco Nexus 3232C 存储交换机

可以在 Cisco Nexus 3232C 存储交换机上升级 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files ， RCF ）。

您将需要什么

在升级存储交换机上的 NX-OS 软件和 RCF 之前，必须满足以下条件：

- 交换机必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动变量，以反映所需的启动映像。

  如果您需要更改启动变量以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在未来重新启动时实例化正确的版本。

- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 Cisco 存储升级和降级过程的完整文档。

  "Cisco Nexus 3000 系列交换机"

- 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（ RCF ）中定义 "Cisco ® 以太网交换机"页面。
- 操作步骤 摘要： *
- * 一检查交换机和端口的运行状况（，步骤 1-4 ） *
- * 二将 RCF 复制到 Cisco 交换机 S2 （步骤 5-8 ） *
- * 三将 NX-OS 映像下载到 Cisco 交换机 S2 并重新启动（步骤 9-12 ） *
- 四重新检查交换机和端口的运行状况（步骤 13-15 ） *
- * 五对 Cisco 交换机 S1* 重复步骤 1-17

此操作步骤 中的示例使用两个节点：节点 1 具有两个存储端口，节点 2 具有两个存储端口。请参见 Hardware Universe 以验证您平台上的正确存储端口。

"Hardware Universe"

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个存储交换机的名称分别为 S1 和 S2 。
- 节点为 node1 和 node2 。

> 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 检查存储交换机是否可用： `ssystem switch Ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
S1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP

S2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. 验证节点端口是否运行正常： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status        ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

4. 检查集群是否没有存储交换机或布线问题： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

5. 使用以下传输协议之一将交换机 S2 上的 RCF 复制到交换机 bootflash： FTP， HTTP， TFTP， SFTP 或 SCP。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

   以下示例显示了用于将 RCF 复制到交换机 S2 上的 bootflash 的 HTTP：

```
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total    % Received % Xferd  Average  Speed   Time    Time     Time
Current
                                 Dload    Upload  Total   Spent    Left
Speed
  100        3254       100    3254     0       0       8175     0 --:
--:-- --:--:-- --:--:-   8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
S2#
```

6. 将先前下载的 RCF 应用于 bootflash： `copy bootflash` ：

   以下示例显示了正在交换机 S2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 3232C_RCF_v1.6-Storage.txt`：

```
S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

7. 验证 RCF 文件是否为正确的更新版本： `show running-config`

   在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

   - RCF 横幅
   - 节点和端口设置
   - 自定义输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

   > 在 `show banner motd` 命令的横幅输出中，您必须阅读并遵循 * 重要说明 * 一节中的说明，以确保交换机的配置和操作正确。

```
S2# show banner motd

**************************************************************************
****
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date     : Oct-20-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Storage configuration
* Ports  1-32: Controller and Shelf Storage Ports
* Ports 33-34: Disabled
*
* IMPORTANT NOTES*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*   to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*       - % Invalid command at '^' marker
*       - Syntax error while parsing...
*
*   (4) Save running-configuration again
**************************************************************************
****
S2#
```

1. 验证软件版本和交换机设置是否正确后，将 `running-config` 文件复制到交换机 S2 上的 `starstartup-config` 文件中。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

以下示例显示了已成功将 `running-config` 文件复制到 `starstartup-config` 文件：

```
S2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete.
```

2. 将 NX-OS 映像下载到交换机 S2 。
3. 安装系统映像，以便在下次重新启动交换机 S2 时加载新版本。

   交换机将在 10 秒后重新启动，并显示新映像，如以下输出所示：

```
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image                  Running-Version(pri:alt)
New-Version  Upg-Required
------  ----------  ----------------------------------------
--------------------  ------------
```

```
     1        nxos                                      9.3(3)
9.3(4)           yes
     1        bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)            no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n]  y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
S2#
```

4. 保存配置。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。

   系统将提示您重新启动系统，如以下示例所示：

```
S2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
S2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

5. 确认交换机上已有新的 NX-OS 版本号：

```
S2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
```

```
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: S2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
```

```
Active Package(s):

S2#
```

6. 重新启动后，重新检查存储交换机是否可用： `ssystem switch Ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
S1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

S2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
storage::*>
```

7. 重新启动后，验证交换机端口是否运行正常且正常： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status         ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

8. 重新检查集群是否没有存储交换机或布线问题： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

9. 重复执行操作步骤 以升级交换机 S1 上的 NX-OS 软件和 RCF 。
10. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

Cisco 9336 交换机

Cisco 9336C-x2 交换机概述

如果要使用两个以上的节点构建 ONTAP 集群，则需要两个受支持的集群网络交换机。您可以使用其他管理交换机，这些交换机是可选的。

您可以将 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机（ X190200/X190210 ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

下表列出了 9336C-fx2 交换机，风扇和电源的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
X190200-CS-PE	N9K-9336C-f2 ， CS ， PTSX ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-f2 ， CS ， PSIN ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C ， FTE ， PTSX ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C ， FTE ， PSIN ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	附件套件 X190001/X190003
X-NXA-PA-11000W-PE2	N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧排气
X-NXA-PC-11000W-PI2	N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧进气气流
X-NXA-Fan-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM ，端口侧排气
X-NXA-Fan-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM ，端口侧进气气流

其他受支持的交换机

- Nexus 3232C

  您可以使用随交换机提供的自定义支架安装 Cisco Nexus 3232C 交换机（ X190100 ） NetApp 系统机柜，也可以将其安装在具有随交换机提供的标准支架的机架中。

- Nexus 3132Q-V

  您可以将 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机（ X190001 ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

NetApp 不再提供以下集群交换机，但 Cisco 在有限时间内将支持这些交换机：

- Nexus 5596UP 或 5596T

  您可以将 Cisco Nexus 5596UP 交换机（ X1967-R6 ）或 5596T （ X1989-R6 ）安装在 NetApp 系统机柜中，并使用交换机随附的自定义支架；也可以将其安装在具有标准支架的机架中，该交换机也附带标准支架。

  Nexus 5596UP 交换机还支持一个或两个 16 端口扩展模块（ X1988-R6 ）。

  Nexus 5596T 交换机仅支持用作 FAS2520 的集群互连交换机，用于执行无中断硬件升级。

  "终止可用性" 详细信息

设置

设置交换机

如果您还没有所需的配置信息和文档，则需要在设置集群和管理网络交换机之前收集这些信息。

- 您必须能够访问安装站点上的 HTTP ， FTP 或 TFTP 服务器，才能下载适用的 NX-OS 和参考配置文件（ RCF ）版本。
- 您必须具有所需的集群网络和管理网络交换机文档。

  请参见 所需文档 有关详细信息 …

- 您必须具有所需的控制器文档和 ONTAP 文档。

  "NetApp 文档"

- 您必须具有适用的许可证，网络和配置信息以及缆线。
- 您必须已完成布线工作表。

  由于图示布线层可能会带来复杂性，本指南不提供布线图。本指南提供了一些示例工作表，其中包含建议的端口分配以及可用于设置集群的空白工作表。

  有关详细信息，请参见 "Hardware Universe"。

- 所有 Cisco 集群网络和管理网络交换机均采用标准的 Cisco 出厂默认配置。这些交换机还具有最新版本的 NX-OS 软件，但未加载 RCF 。

  您必须从 NetApp 支持站点下载适用的 NetApp 集群网络和管理网络 RCF ，网址为 "mysupport.netapp.com" 用于接收的交换机。

- 此外，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 923300 YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。请参见 "为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）配置文件" 了解详细信息。

步骤

1. 将集群网络和管理网络交换机和控制器装入机架。

如果要安装 ...	那么 ...
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 9336C-x2	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-fx2 集群交换机和直通面板》指南。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 3232C	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板》指南。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 3132Q-V	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机和直通面板》指南。
电信机架中的设备	请参见交换机硬件安装指南和 NetApp 安装和设置说明中提供的过程。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 5596UP/5596T	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 集群交换机和直通面板》指南。

2. 使用已完成的布线工作表将集群网络和管理网络交换机连接到控制器。
3. 打开集群网络以及管理网络交换机和控制器的电源。
4. 根据中提供的信息对集群网络交换机执行初始配置 所需的配置信息。
5. 验证您在设置结束时显示的屏幕中所做的配置选择，并确保保存此配置。
6. 检查集群网络交换机上的版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 _NetApp 集群网络交换机参考配置文件 _ 并将其与步骤 5 中保存的配置合并。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。

7. 检查网络交换机上的软件版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。如果您有自己的交换机，请参见 "Cisco 站点"。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 _NetApp 管理网络交换机参考配置文件 _ 并将其与步骤 5 中保存的配置合并。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。

   - 相关信息 *

所需的集群配置信息

所需文档

示例和空白布线工作表

所需的集群配置信息

要配置集群，您需要为交换机配置适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口；您还需要提供特定的网络信息。

所有交换机的所需网络信息

所有交换机配置都需要以下网络信息：

- 用于管理网络流量的 IP 子网
- 每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
- 大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口（扳手图标）进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700 系统上， e0M 接口使用专用以太网端口。

请参见 "Hardware Universe" 了解最新信息。

Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 **5596UP/5596T** 交换机的所需网络信息

对于 Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机， 首次启动交换机时，您需要对以下初始设置问题做出适当的回答。您站点的安全策略定义了响应和服务，以实现：

- 是否中止自动配置并继续正常设置？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 no

- 是否要强制实施安全密码标准？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

- 输入管理员的密码。

  默认密码为 "`admin` "；您必须创建一个新的强密码。可以拒绝弱密码。

- 是否要进入基本配置对话框？（是 / 否）

  在交换机的初始配置时，使用 * 是 * 进行响应。

- 是否创建其他登录帐户？（是 / 否）

  您的问题解答取决于站点的策略，取决于备用管理员。默认值为 * 否 * 。

- 是否配置只读 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否配置读写 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 输入交换机名称。

  交换机名称限制为 63 个字母数字字符。

- 是否继续进行带外（ mgmt0 ）管理配置？（是 / 否）

  在该提示符处，使用 * 是 *（默认值）进行响应。在 mgmt0 IPv4 address ： 提示符处，输入 IP 地址：ip_address

- 是否配置 default-gateway？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。在 default-gateway ：提示符的 IPv4 地址处，输入 default_gateway 。

- 是否配置高级 IP 选项？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否启用 telnet 服务？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否已启用 SSH 服务？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

  > 使用集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）收集日志功能时，建议使用 SSH 。为了增强安全性，还建议使用 SSHv2 。

- 输入要生成的 SSH 密钥类型（ DSA/RSA/RSA/rsa1 ）。默认值为 * RSA * 。
- 输入密钥位数（ 1024-2048 ）。
- 是否配置 NTP 服务器？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 配置默认接口层（ L3/L2 ）：

  请使用 * 二级 * 进行响应。默认值为 L2 。

- 配置默认交换机端口接口状态（ shut/noshut ）：

  请使用 * noshut * 进行响应。默认值为 noshut 。

- 配置 CoPP 系统配置文件（严格 / 中等 / 宽松 / 密集）：

  请使用 * 严格 * 回答。默认值为 strict 。

- 是否要编辑此配置？（是 / 否）

  此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意，请在提示符处回答 * 否 * 。如果要编辑配置设置，请使用 * 是 * 进行响应。

- 是否使用此配置并保存？（是 / 否）

  输入 * 是 * 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。

  > 如果您在此阶段未保存配置，则下次重新启动交换机时，所有更改都不会生效。

有关交换机初始配置的详细信息，请参见以下指南：

"《 Cisco Nexus 9336C-x2 安装和升级指南》"

"《 Cisco Nexus 92300YC 安装和升级指南》"

"《 Cisco Nexus 5000 系列硬件安装指南》"

"《 Cisco Nexus 3000 系列硬件安装指南》"

为 **92300YC** 交换机安装集群交换机运行状况监控器（**Cluster Switch Health Monitor**， **CSHM**）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 Nexus 92300YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 92300YC 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，您必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从获取 "NetApp 软件下载" 页面。
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Cisco Nexus 92300YC*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如： * Cisco_Nexus _923300 YC.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 使用命令 set-privilege advanced 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package -url X.x.X/location_to_download_zip 文件：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行 system cluster-switch show 命令，并确保在发现集群交换机时将受监控字段设置为 "True" 。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 923300 YC 集群交换机启用交换机运行状况监控。

所需文档

要设置 ONTAP 集群，您需要特定的交换机和控制器文档。

集群网络交换机所需的文档

要设置 Cisco Nexus 9336C-x2 和 92300YC 交换机，您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 9000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	**Description**
_Nexus 9000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 9000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 9000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 9000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 9000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。

文档标题	Description
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 9000 系列的合规性和安全信息	提供 Nexus 9000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 Cisco Nexus 3232C 和 3132Q-V 交换机，您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 3000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	Description
_Nexus 3000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 3000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 3000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 3000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 3000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 3000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 3000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 6000 ， Cisco Nexus 5000 系列， Cisco Nexus 3000 系列和 Cisco Nexus 2000 系列的法规，合规性和安全信息	提供 Nexus 3000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 Cisco Nexus 5596 交换机，您需要从获取以下文档 "Cisco Nexus 5000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	Description
_Nexus 5000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 5000 系列交换机软件配置指南 _ （选择要使用的软件的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 5000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _	提供有关如何根据需要将交换机降级到受支持的 ONTAP 交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 5000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	按字母顺序列出特定 NX-OS 版本支持的所有命令。
_Cisco Nexus 5000 和 Nexus 2000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 5000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 5000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍故障排除信息。
_Cisco Nexus 6000 系列， Cisco Nexus 5000 系列， Cisco Nexus 3000 系列和 Cisco Nexus 2000 系列的法规，合规性和安全信息 _	提供 Nexus 5000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

支持的 **ONTAP** 系统所需的文档

要设置 ONTAP 系统，您需要在中为您的操作系统版本提供以下文档 "ONTAP 9 文档中心"。

Name	Description
特定于控制器的安装和设置说明	介绍如何安装 NetApp 硬件。
ONTAP 文档	提供有关 ONTAP 版本各个方面的详细信息。
"Hardware Universe"	提供 NetApp 硬件配置和兼容性信息。

导轨套件和机柜文档

要在 NetApp 机柜中安装 Cisco 交换机，请参见以下硬件文档：

Name	Description
"42U 系统机柜，深度指南"	介绍与 42U 系统机柜关联的 FRU ，并提供维护和 FRU 更换说明。

Name	Description
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板"	介绍如何在四柱 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 交换机。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机和直通面板"	介绍如何在四柱 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 交换机和直通面板"	介绍如何在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 交换机。

使用智能自动通报的注意事项

智能自动通报功能可监控网络上的硬件和软件组件，以生成基于电子邮件的关键系统情况通知。当设备上发生事件时，智能自动通报会向目标配置文件中配置的所有收件人发出警报。

您必须将集群网络交换机配置为使用电子邮件与智能自动通报系统进行通信。您可以选择设置集群网络交换机，以利用 Cisco 的嵌入式智能自动通报支持功能。

在使用智能自动通报功能之前，您需要了解以下注意事项：

- 电子邮件服务器必须已就位。
- 交换机必须与电子邮件服务器建立 IP 连接。
- 必须配置联系人姓名（SNMP 服务器联系人），电话号码和街道地址信息。
- 要确定收到的消息的来源，必须执行此操作。
- CCO ID 必须与贵公司的相应 Cisco SMARTnet 服务合同相关联。
- 要注册设备，必须已安装 Cisco SMARTnet 服务。

Cisco 支持站点包含有关用于配置智能自动通报的命令的信息。

"Cisco 支持站点"

示例和空白布线工作表

示例布线工作表提供了从交换机到控制器的建议端口分配示例。空白工作表提供了一个模板，可用于设置集群。

Cisco Nexus 9336C-x2 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10GbE 节点 1	1.	4 个 10GbE 节点 1
2.	4 个 10GbE 节点 2	2.	4 个 10GbE 节点 2
3.	4 个 10GbE 节点 3	3.	4 个 10GbE 节点 3
4.	4 个 25GbE 节点 4	4.	4 个 25GbE 节点 4
5.	4x25GbE 节点 5	5.	4x25GbE 节点 5
6.	4 个 25GbE 节点 6	6.	4 个 25GbE 节点 6
7.	4 个 100GbE 节点 7.	7.	4 个 100GbE 节点 7.
8.	4 个 100GbE 节点 8.	8.	4 个 100GbE 节点 8.
9	4 个 100GbE 节点 9	9	4 个 100GbE 节点 9
10	4 个 100GbE 节点 10	10	4 个 100GbE 节点 10
11.	4 个 100GbE 节点 11	11.	4 个 100GbE 节点 11
12	4 个 100GbE 节点 12	12	4 个 100GbE 节点 12
13	4 个 100GbE 节点 13	13	4 个 100GbE 节点 13
14	4 个 100GbE 节点 14	14	4 个 100GbE 节点 14
15	4 个 100GbE 节点 15	15	4 个 100GbE 节点 15
16.	4 个 100GbE 节点 16	16.	4 个 100GbE 节点 16
17	4 个 100GbE 节点 17	17	4 个 100GbE 节点 17
18	4 个 100GbE 节点 18	18	4 个 100GbE 节点 18
19	4 个 100GbE 节点 19	19	4 个 100GbE 节点 19
20	4 个 100GbE 节点 20	20	4 个 100GbE 节点 20

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
21	4 个 100GbE 节点 21	21	4 个 100GbE 节点 21
22.	4 个 100GbE 节点 22	22.	4 个 100GbE 节点 22
23	4 个 100GbE 节点 23	23	4 个 100GbE 节点 23
24	4 个 100GbE 节点 24	24	4 个 100GbE 节点 24
25 到 34	已预留	25 到 34	已预留
35	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35	35	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
36	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36	36	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 34	已预留	25 到 34	已预留
35	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35	35	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
36	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36	36	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36

Cisco Nexus 92300YC 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	10/25 GbE 节点	1.	10/25 GbE 节点
2.	10/25 GbE 节点	2.	10/25 GbE 节点
3.	10/25 GbE 节点	3.	10/25 GbE 节点
4.	10/25 GbE 节点	4.	10/25 GbE 节点
5.	10/25 GbE 节点	5.	10/25 GbE 节点
6.	10/25 GbE 节点	6.	10/25 GbE 节点
7.	10/25 GbE 节点	7.	10/25 GbE 节点
8.	10/25 GbE 节点	8.	10/25 GbE 节点
9	10/25 GbE 节点	9	10/25 GbE 节点
10	10/25 GbE 节点	10	10/25 GbE 节点
11.	10/25 GbE 节点	11.	10/25 GbE 节点
12	10/25 GbE 节点	12	10/25 GbE 节点
13	10/25 GbE 节点	13	10/25 GbE 节点
14	10/25 GbE 节点	14	10/25 GbE 节点
15	10/25 GbE 节点	15	10/25 GbE 节点
16.	10/25 GbE 节点	16.	10/25 GbE 节点
17	10/25 GbE 节点	17	10/25 GbE 节点
18	10/25 GbE 节点	18	10/25 GbE 节点
19	10/25 GbE 节点	19	10/25 GbE 节点
20	10/25 GbE 节点	20	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
21	10/25 GbE 节点	21	10/25 GbE 节点
22.	10/25 GbE 节点	22.	10/25 GbE 节点
23	10/25 GbE 节点	23	10/25 GbE 节点
24	10/25 GbE 节点	24	10/25 GbE 节点
25.	10/25 GbE 节点	25.	10/25 GbE 节点
26	10/25 GbE 节点	26	10/25 GbE 节点
27	10/25 GbE 节点	27	10/25 GbE 节点
28	10/25 GbE 节点	28	10/25 GbE 节点
29	10/25 GbE 节点	29	10/25 GbE 节点
30 个	10/25 GbE 节点	30 个	10/25 GbE 节点
31	10/25 GbE 节点	31	10/25 GbE 节点
32	10/25 GbE 节点	32	10/25 GbE 节点
33	10/25 GbE 节点	33	10/25 GbE 节点
34	10/25 GbE 节点	34	10/25 GbE 节点
35	10/25 GbE 节点	35	10/25 GbE 节点
36	10/25 GbE 节点	36	10/25 GbE 节点
37	10/25 GbE 节点	37	10/25 GbE 节点
38	10/25 GbE 节点	38	10/25 GbE 节点
39	10/25 GbE 节点	39	10/25 GbE 节点
40	10/25 GbE 节点	40	10/25 GbE 节点
41.	10/25 GbE 节点	41.	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
42	10/25 GbE 节点	42	10/25 GbE 节点
43	10/25 GbE 节点	43	10/25 GbE 节点
44	10/25 GbE 节点	44	10/25 GbE 节点
45	10/25 GbE 节点	45	10/25 GbE 节点
46	10/25 GbE 节点	46	10/25 GbE 节点
47	10/25 GbE 节点	47	10/25 GbE 节点
48	10/25 GbE 节点	48	10/25 GbE 节点
49	40/100 GbE 节点	49	40/100 GbE 节点
50	40/100 GbE 节点	50	40/100 GbE 节点
51	40/100 GbE 节点	51	40/100 GbE 节点
52	40/100 GbE 节点	52	40/100 GbE 节点
53.	40/100 GbE 节点	53.	40/100 GbE 节点
54	40/100 GbE 节点	54	40/100 GbE 节点
55	40/100 GbE 节点	55	40/100 GbE 节点
56	40/100 GbE 节点	56	40/100 GbE 节点
57	40/100 GbE 节点	57	40/100 GbE 节点
58	40/100 GbE 节点	58	40/100 GbE 节点
59	40/100 GbE 节点	59	40/100 GbE 节点
60	40/100 GbE 节点	60	40/100 GbE 节点
61.	40/100 GbE 节点	61.	40/100 GbE 节点
62.	40/100 GbE 节点	62.	40/100 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
63.	40/100 GbE 节点	63.	40/100 GbE 节点
64	40/100 GbE 节点	64	40/100 GbE 节点
65	100 GbE ISL 到交换机 B 端口 65	65	100 GbE ISL ，用于交换机 A 端口 65
66	100 GbE ISL 到交换机 B 端口 66	66	100 GbE ISL ，用于交换机 A 端口 65

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25.		25.	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30 个		30 个	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	
64		64	
65	ISL 连接到交换机 B 端口 65	65	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 65
66	ISL 连接到交换机 B 端口 66	66	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 66

Cisco Nexus 3232C 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。每个交换机均可配置为一个 100GbE ， 40GbE 端口或 4 个 10GbE 端口。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10G/40G/100G 节点	1.	4 个 10G/40G/100G 节点
2.	4 个 10G/40G/100G 节点	2.	4 个 10G/40G/100G 节点
3.	4 个 10G/40G/100G 节点	3.	4 个 10G/40G/100G 节点
4.	4 个 10G/40G/100G 节点	4.	4 个 10G/40G/100G 节点
5.	4 个 10G/40G/100G 节点	5.	4 个 10G/40G/100G 节点
6.	4 个 10G/40G/100Gnode	6.	4 个 10G/40G/100Gnode

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
7.	4 个 10G/40G/100G 节点	7.	4 个 10G/40G/100G 节点
8.	4 个 10G/40G/100G 节点	8.	4 个 10G/40G/100G 节点
9	4 个 10G/40G/100G 节点	9	4 个 10G/40G/100G 节点
10	4 个 10G/40G/100G 节点	10	4 个 10G/40G/100G 节点
11.	4 个 10G/40G/100G 节点	11.	4 个 10G/40G/100G 节点
12	4 个 10G/40G/100G 节点	12	4 个 10G/40G/100G 节点
13	4 个 10G/40G/100G 节点	13	4 个 10G/40G/100G 节点
14	4 个 10G/40G/100G 节点	14	4 个 10G/40G/100G 节点
15	4 个 10G/40G/100G 节点	15	4 个 10G/40G/100G 节点
16.	4 个 10G/40G/100G 节点	16.	4 个 10G/40G/100G 节点
17	4 个 10G/40G/100G 节点	17	4 个 10G/40G/100G 节点
18	4 个 10G/40G/100G 节点	18	4 个 10G/40G/100G 节点
19	40G/100G 节点 19	19	40G/100G 节点 19
20	40G/100G 节点 20	20	40G/100G 节点 20
21	40G/100G 节点 21	21	40G/100G 节点 21
22.	40G/100G 节点 22	22.	40G/100G 节点 22
23	40G/100G 节点 23	23	40G/100G 节点 23
24	40G/100G 节点 24	24	40G/100G 节点 24
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 31

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
32	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

Cisco Nexus 3132Q-V 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。可以将每个交换机配置为一个 40GbE 端口或 4 个 10GbE 端口。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10G/40G 节点	1.	4 个 10G/40G 节点
2.	4 个 10G/40G 节点	2.	4 个 10G/40G 节点
3.	4 个 10G/40G 节点	3.	4 个 10G/40G 节点
4.	4 个 10G/40G 节点	4.	4 个 10G/40G 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
5.	4 个 10G/40G 节点	5.	4 个 10G/40G 节点
6.	4 个 10G/40G 节点	6.	4 个 10G/40G 节点
7.	4 个 10G/40G 节点	7.	4 个 10G/40G 节点
8.	4 个 10G/40G 节点	8.	4 个 10G/40G 节点
9	4 个 10G/40G 节点	9	4 个 10G/40G 节点
10	4 个 10G/40G 节点	10	4 个 10G/40G 节点
11.	4 个 10G/40G 节点	11.	4 个 10G/40G 节点
12	4 个 10G/40G 节点	12	4 个 10G/40G 节点
13	4 个 10G/40G 节点	13	4 个 10G/40G 节点
14	4 个 10G/40G 节点	14	4 个 10G/40G 节点
15	4 个 10G/40G 节点	15	4 个 10G/40G 节点
16.	4 个 10G/40G 节点	16.	4 个 10G/40G 节点
17	4 个 10G/40G 节点	17	4 个 10G/40G 节点
18	4 个 10G/40G 节点	18	4 个 10G/40G 节点
19	40G 节点 19	19	40G 节点 19
20	40G 节点 20	20	40G 节点 20
21	40G 节点 21	21	40G 节点 21
22.	40G 节点 22	22.	40G 节点 22
23	40G 节点 23	23	40G 节点 23
24	40G 节点 24	24	40G 节点 24
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
31	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

Cisco Nexus 5596UP 和 **5596T** 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

某些平台支持每个集群互连交换机多个 10GbE 集群端口连接。要支持其他集群连接，您可以使用端口 25 到 40 ，以及在安装扩展模块时使用端口 49 到 80 。

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	节点端口 1	1.	节点端口 1
2.	节点端口 2	2.	节点端口 2

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
3.	节点端口 3	3.	节点端口 3
4.	节点端口 4	4.	节点端口 4
5.	节点端口 5	5.	节点端口 5
6.	节点端口 6	6.	节点端口 6
7.	节点端口 7	7.	节点端口 7
8.	节点端口 8	8.	节点端口 8
9	节点端口 9	9	节点端口 9
10	节点端口 10	10	节点端口 10
11.	节点端口 11	11.	节点端口 11
12	节点端口 12	12	节点端口 12
13	节点端口 13	13	节点端口 13
14	节点端口 14	14	节点端口 14
15	节点端口 15	15	节点端口 15
16.	节点端口 16	16.	节点端口 16
17	节点端口 17	17	节点端口 17
18	节点端口 18	18	节点端口 18
19	节点端口 19	19	节点端口 19
20	节点端口 20	20	节点端口 20
21	节点端口 21	21	节点端口 21
22.	节点端口 22	22.	节点端口 22
23	节点端口 23	23	节点端口 23

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
24	节点端口 24	24	节点端口 24
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

交换机端口 1 到 24 用作 10 GbE 端口。交换机端口 41 到 48 预留用于交换机间链路（ ISL ）。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

在 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

在 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机上必须安装 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。

在集群交换机上安装 NX-OS 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）之前，必须满足以下条件：

- 集群必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动配置，以反映所需的启动映像。
- 如果您需要更改启动配置以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
- 您必须与交换机建立控制台连接，这是安装 RCF 时所必需的。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP， NX-OS 和 RCF 版本。

"Cisco 以太网交换机"

- RCF 中的命令语法与 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 * Cisco Nexus 9000 系列交换机 * 上的 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。

  "Cisco Nexus 9000 系列交换机"

- 您必须具有当前 RCF 。

> 在安装新的交换机软件版本和 RCF 之前，您必须擦除交换机设置并执行基本配置。您必须使用串行控制台连接到交换机。此任务将重置管理网络的配置。

此操作步骤中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 e0a 和 e0b 。

请参见 "Hardware Universe" 验证平台上的集群端口是否正确。

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称为 cluster1-01 和 cluster1-02 。
- 集群 LIF 名称分别为 cluster1-01 和 cluster1-01 的 cluster1-01_clus1 和 cluster1-01_clus2 以及 cluster1-02 的 cluster1-02_clus1 和 cluster1-02_clus2 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 显示在每个集群互连交换机的每个节点上配置了多少个集群互连接口： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。
   a. 显示网络端口属性：`network port show - IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. 显示有关 LIF 的信息：`network interface show - Vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 对远程集群 LIF 执行 Ping 操作： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 auto-revert 命令： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password` 和 `ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

8. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装 NX-OS 软件

您可以使用此操作步骤在 Nexus 9336C-x2 集群交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 9336C-x2 交换机。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本： `show version`

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
```

```
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

安装参考配置文件（RCF）

首次设置 Nexus 9336C-FX2 交换机后，您可以安装 RCF 。您也可以使用此操作步骤升级 RCF 版本。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称包括 cluster1-01 ， cluster1-02 ， cluster1-03 和 cluster1-04 。
- 集群 LIF 名称包括 cluster1-01_clus1 ， cluster1-01_clus2 ， cluster1-02_clus1 ， cluster1-02_clus2 ， cluster1-03_clus1 ， cluster1-03_clus2 ， cluster1-04_clus1 和 cluster1-04_clus2 。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 显示连接到集群交换机的每个节点上的集群端口： `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。
   a. 确认所有集群端口均已启动且状态正常： `network port show - role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 确认所有集群接口（LIF）均位于主端口上：`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 验证集群是否同时显示两个集群交换机的信息： `ssystem cluster-switch show -is -monitoring-enableed-Operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 在集群 LIF 上禁用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在集群交换机 CS2 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 CS1 上托管的端口。这可能需要几秒钟时间： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清理交换机 CS2 上的配置并执行基本设置。

> 更新或应用新 RCF 时，必须擦除交换机设置并执行基本配置。您必须使用串行控制台连接到交换机，才能擦除交换机设置。

a. 清理配置。此步骤需要与交换机建立控制台连接。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 对交换机执行基本设置。

8. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 CS2 的启动闪存： FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 CS2 上的 bootflash 。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 将先前下载的 RCF 应用于 bootflash 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了正在交换机 CS2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout。 txt`。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 检查 `show banner motd` 命令的横幅输出。您必须阅读并遵循这些说明，以确保交换机的配置和操作正确。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. 验证 RCF 文件是否为正确的更新版本： `show running-config`

    在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

    - RCF 横幅
    - 节点和端口设置

- 自定义输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

12. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后，将 running-config 文件复制到 startup-config 文件。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

```
cs2# copy running-config startup-config
\[\#\#\#
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 从集群验证交换机运行状况（此操作可能不会显示交换机 CS2 ，因为 LIF 不驻留在 e0d 上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
```

```
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

> 根据先前加载在 CS1 交换机控制台上的 RCF 版本，您可能会在该交换机控制台上看到以下输出。

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. 在集群交换机 CS1 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

    以下示例使用步骤 1 中的接口示例输出：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

17. 验证集群 LIF 是否已迁移到交换机 CS2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. 对交换机 CS1 重复步骤 7 至 14 。
20. 在集群 LIF 上启用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. 重新启动交换机 CS1 。执行此操作可触发集群 LIF 还原到其主端口。在交换机重新启动时，您可以忽略节点上报告的 "`cluster ports down` " 事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. 验证连接到集群端口的交换机端口是否已启动。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

23. 验证 CS1 和 CS2 之间的 ISL 是否正常运行：`s`如何执行端口通道摘要

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

24. 验证集群 LIF 是否已还原到其主端口： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true           false
cluster1-02           true    true           false
cluster1-03           true    true           true
cluster1-04           true    true           false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. 对远程集群接口执行 Ping 操作以验证连接： `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

在将某些旧的 Cisco Nexus 集群交换机更换为 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - Nexus 9336C-x2
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 3232C
  - Nexus 3132Q-V
- 请参见 "Hardware Universe" 有关支持的端口及其配置的完整详细信息。
- 您已将 Nexus 9336C-FX2 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40 GbE 运行。
- 您已规划，迁移并记录从节点到 Nexus 9336C-FX2 集群交换机的 10 GbE 和 40 GbE 连接。
- 此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于上 "Cisco 以太网交换机" 页面。

如何从 **Cisco** 交换机迁移到 **Cisco Nexus 9336C-x2** 集群交换机

您可以将 ONTAP 集群中较早的 Cisco 集群交换机无中断迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 集群网络交换机。

- 现有集群必须已正确设置并正常运行。
- 所有集群端口都必须处于 up 状态，以确保无中断运行。
- Nexus 9336C-FX2 集群交换机必须在安装的正确版本的 NX-OS 下进行配置并运行，并应用参考配置文件（Reference Configuration File ， RCF ）。
- 现有集群网络配置必须满足以下要求：
  - 使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。
  - 管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
  - 所有与集群 LIF 处于 up 状态的集群 LIF 均位于其主端口上。
  - ISL 端口已启用，并已在旧的 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有的 Cisco Nexus 5596UP 集群交换机为 C1 和 C2 。
- 新的 Nexus 9336C-x2 集群交换机为 CS1 和 CS2 。
- 节点为 node1 和 node2 。
- 集群 LIF 分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- 交换机 C2 首先由交换机 CS2 取代，然后交换机 C1 由交换机 CS1 取代。
  - 临时 ISL 基于将 C1 连接到 CS1 的 CS1 构建。
  - 然后，节点和 C2 之间的布线将从 C2 断开，并重新连接到 CS2 。
  - 然后，节点和 C1 之间的布线将从 C1 断开，并重新连接到 CS1 。
  - 然后删除 C1 和 CS1 之间的临时 ISL 。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y* ： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（ * > ）。

3. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

   对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

   a. 显示网络端口属性： `network port show -ipspace cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口及其指定主节点的信息： `network interface show -vserver Cluster`

   对于 S状态管理 `/Oper` ，每个 LIF 都应显示 up/up ；对于 ，每个 `LIF` 都应显示 `true` ，而对于 ，则显示 Home 。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均使用以下命令连接到现有集群交换机： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. 从交换机角度来看，集群端口和交换机使用以下命令进行连接： `show cdp neighbors`

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1         124   H           FAS2750
e0a
node2                 Eth1/2         124   H           FAS2750
e0a
c2                    Eth1/41        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c2                    Eth1/42        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c2                    Eth1/43        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c2                    Eth1/44        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c2                    Eth1/45        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c2                    Eth1/46        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c2                    Eth1/47        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c2                    Eth1/48        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
Total entries displayed: 10

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1        124    H           FAS2750
e0b
node2                 Eth1/2        124    H           FAS2750
e0b
```

```
c1                    Eth1/41       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c1                    Eth1/42       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c1                    Eth1/43       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c1                    Eth1/44       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c1                    Eth1/45       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c1                    Eth1/46       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c1                    Eth1/47       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c1                    Eth1/48       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 使用命令 `cluster ping-cluster -node node-name` 确保集群网络具有完全连接

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 在 C1 和 CS1 之间的端口 E1/41-48 上的 CS1 上配置临时 ISL 。

   以下示例显示了如何在 C1 和 CS1 上配置新 ISL：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and
Nexus 9336C
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# interface port-channel 101
cs1(config-if)# switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config)# exit
```

9. 从 C2 的端口 E1/41-48 中拔下 ISL 缆线，并将缆线连接到 CS1 上的端口 E1/41-48 。
10. 验证连接 C1 和 CS1 的 ISL 端口和端口通道是否正常运行： s如何连接端口通道摘要

    以下示例显示了用于验证 C1 和 CS1 上 ISL 端口是否正常运行的 Cisco show port-channel summary 命令：

```
c1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 对于 node1 ，请断开 C2 上 E1/1 的缆线连接，然后使用 Nexus 9336C-x2 支持的相应布线方式将缆线连接

到 CS2 上的 E1/1 。

12. 对于 node2 ，请断开 C2 上 E1/2 的缆线连接，然后使用 Nexus 9336C-x2 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS2 上的 E1/2 。
13. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

14. 对于 node1 ，请断开 C1 上 E1/1 的缆线，然后使用 Nexus 9336C-x2 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS1 上的 E1/1 。
15. 对于 node2 ，断开 C1 上 E1/2 的缆线连接，然后使用 Nexus 9336C-x2 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS1 上的 E1/2 。
16. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

17. 删除 CS1 和 C1 之间的临时 ISL 。

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

18. 验证集群的最终配置： `network port show -ipspace cluster`

对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
```

```
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.


cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

19. 验证两个节点的每个交换机是否都有一个连接： `sHow cdp neighbors`

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0a
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0a
cs2                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0b
cs1                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 确保集群网络具有完全连接： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

21. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下两个命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password` 和 `ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

22. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

23. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群

迁移到使用 **Cisco Nexus 9336C-x2** 集群交换机的双节点交换集群

在无中断地将双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的集群时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。您使用的操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口，还是每个控制器上有一个集群端口。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有节点，但如果节点将板载 10 Gb BASE-T RJ45 端口用于集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。请参见 "Cisco 以太网交换机"

如何使用 **Cisco Nexus 9336C-x2** 集群交换机迁移到交换式 **NetApp** 集群环境

如果您现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用 Cisco Nexus 9336C-FX2 交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于 up 状态并位于其主端口上。

Cisco Nexus 9336C-x2 交换机配置：

- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。
- Nexus 9336C-f2 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴电缆或光缆。

  。 "Hardware Universe —交换机" 包含有关布线的详细信息。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ ISL ）缆线必须连接到两个 9336C-x2 交换机上的端口 1/35 和 1/36 。
- 必须完成对这两个 9336C-x2 交换机的初始自定义。这样：
  - 9336C-x2 交换机正在运行最新版本的软件
  - 参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）已应用于交换机必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP ， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- 9336C-x2 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 集群 SVM 的名称是 node1 和 node2 。
- LIF 的名称分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。

- 此操作步骤中使用的集群端口为 e0a 和 e0b 。

  。 "Hardware Universe" 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 `y`： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 在新集群交换机 CS1 和 CS2 上禁用所有面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

   不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 34 已禁用：

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

4. 验证 ISL 和两个 9336C-x2 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 上的物理端口是否已在端口 1/35 和 1/36 上启动： `s`如何显示端口通道摘要

   以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

5. 显示相邻设备的列表： `sHow cdp neighbors`

   此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

   以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

6. 验证所有集群端口是否均已启动： `network port show -ipspace cluster`

   对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 确认所有集群 LIF 均已启动且正常运行： `network interface show -vserver cluster`

   对于 ，每个集群 `LIF` 均应显示 `true` ，表示为 `Home` ，并将 S状态管理 `/Oper` 设置为 up/up

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原： `network interface show -vserver cluster`

-fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 从 node1 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

   。 "Hardware Universe —交换机" 包含有关布线的详细信息。

   "Hardware Universe —交换机"

10. 断开节点 2 上集群端口 e0a 的缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。

11. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1/1 到 1/34 已启用：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. 确认 `Is Home`： `network interface show -vserver Cluster` 的所有集群 LIF 均已启动，正常运行并显示为 true

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 显示有关集群中节点状态的信息： `cluster show`

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 从 node1 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
15. 断开节点 2 上集群端口 e0b 的缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
16. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1/1 到 1/34 已启用：

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

17. 验证所有集群端口是否均已启动： `network port show -ipspace cluster`

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 确认 的所有接口均显示 `true` ，并且为 `Home`： `network interface show -vserver Cluster`

完成此操作可能需要几分钟时间。

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 验证两个节点的每个交换机是否都有一个连接： `sHow cdp neighbors`

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 显示有关集群中发现的网络设备的信息： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

21. 验证这些设置是否已禁用： `network options switchless-cluster show`

    完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

    以下示例中的 false 输出显示配置设置已禁用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 验证集群中节点成员的状态： `cluster show`

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. 确保集群网络具有完全连接： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 将权限级别重新更改为 admin： `set -privilege admin`
25. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password` 和 `ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

26. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

27. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

配置 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

配置 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

您可以通过完成本章中详细介绍的步骤来配置新的 Nexus 9336C-FX2 交换机。

在运行 ONTAP 9.8 及更高版本的系统上安装 Nexus 9336C-FX2 交换机时，首先需要设置 IP 地址和配置，以使交换机能够通过管理接口进行通信。然后，您可以安装 NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。此操作步骤用于在添加控制器之前准备 Nexus 9336C-x2 交换机。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- Nexus 9336C-FX2 交换机名称是 CS1 和 CS2 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 _* CS2* 上启动升级。 _
- 集群 LIF 名称分别为 node1 和 node1_clus1 和 node1_clus2 ， node2 和 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- IP 空间名称为集群。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。

  请参见 "Hardware Universe" 您的平台支持的实际集群端口。

- Nexus 9336C-x2 交换机支持的节点连接为端口 1/1 到 1/34 。
- Nexus 9336C-x2 交换机支持的交换机间链路（ISL）为端口 1/35 和 1/36 。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。

首次安装 Nexus 9336C-x2 集群交换机

您可以使用此操作步骤执行 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机的初始安装。

您可以从 NetApp 支持站点下载适用于您的交换机的 NetApp Cisco NX-OS 软件，网址为 "mysupport.netapp.com"。

NX-OS 是 Cisco Systems 提供的 Nexus 系列以太网交换机和 MDS 系列光纤通道（FC）存储区域网络交换机的网络操作系统。

此操作步骤 简要介绍了安装交换机并使其运行的过程。

步骤

1. 将串行端口连接到所选的主机或串行端口。
2. 将管理端口（位于交换机的非端口端）连接到您的 SFTP 服务器所在的同一网络。
3. 在控制台中，设置主机端串行设置：
   - 9600 波特
   - 8 个数据位
   - 1 个停止位
   - 奇偶校验：无
   - 流量控制：无

4. Nexus 9336C-x2 交换机在首次启动或擦除正在运行的配置后重新启动时会在启动周期中循环。键入 * 是 * 以中止启动自动配置，从而中断此周期。然后，系统将显示 System Admin Account 设置：

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: yes
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

---- System Admin Account Setup ----
```

5. 键入 * y* 以强制实施安全密码标准：

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. 输入并确认用户 admin 的密码：

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. 进入基本系统配置对话框：

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. 是否创建其他登录帐户？

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. 配置只读和读写 SNMP 社区字符串：

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. 配置集群交换机名称：

```
Enter the switch name : cs2
```

11. 配置带外管理接口：

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. 是否配置高级 IP 选项？

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. 配置 Telnet 服务：

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. 配置 SSH 服务和 SSH 密钥：

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. 配置其他设置：

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. 确认交换机信息并保存配置：

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

17. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password` 和 `ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

18. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装 **NX-OS** 软件

您可以使用此操作步骤在 Nexus 9336C-x2 集群交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 9336C-x2 交换机。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
```

```
Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                    9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本： `show version`

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

安装参考配置文件（**RCF**）

首次设置 Nexus 9336C-FX2 交换机后，您可以安装 RCF 。您也可以使用此操作步骤升级 RCF 版本。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称包括 cluster1-01 ， cluster1-02 ， cluster1-03 和 cluster1-04 。
- 集群 LIF 名称包括 cluster1-01_clus1 ， cluster1-01_clus2 ， cluster1-02_clus1 ， cluster1-02_clus2 ， cluster1-03_clus1 ， cluster1-03_clus2 ， cluster1-04_clus1 和 cluster1-04_clus2 。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 显示连接到集群交换机的每个节点上的集群端口： `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。
   a. 确认所有集群端口均已启动且状态正常： `network port show - role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 确认所有集群接口（LIF）均位于主端口上：`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 验证集群是否同时显示两个集群交换机的信息： `ssystem cluster-switch show -is -monitoring-enableed-Operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 在集群 LIF 上禁用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. 在集群交换机 CS2 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 验证集群端口是否已迁移到集群交换机 CS1 上托管的端口。这可能需要几秒钟时间： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清理交换机 CS2 上的配置并执行基本设置。
   a. 清理配置。此步骤需要与交换机建立控制台连接。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 对交换机执行基本设置。

8. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 CS2 的启动闪存： FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 CS2 上的 bootflash 。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 将先前下载的 RCF 应用于 bootflash 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   此示例显示了正在交换机 CS2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout。 txt`。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 检查 `show banner motd` 命令的横幅输出。您必须阅读并遵循这些说明，以确保交换机的配置和操作正确。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. 验证 RCF 文件是否为正确的更新版本： `show running-config`

    在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

    - RCF 横幅
    - 节点和端口设置

- 自定义输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

12. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后，将 running-config 文件复制到 startup-config 文件。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

```
cs2# copy running-config startup-config
\[\#\#\#
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 从集群验证交换机运行状况（此操作可能不会显示交换机 CS2 ，因为 LIF 不驻留在 e0d 上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
```

```
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

> 根据先前加载在 CS1 交换机控制台上的 RCF 版本，您可能会在该交换机控制台上看到以下输出。

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. 在集群交换机 CS1 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

    以下示例使用步骤 1 中的接口示例输出：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

17. 验证集群 LIF 是否已迁移到交换机 CS2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. 对交换机 CS1 重复步骤 7 至 14 。
20. 在集群 LIF 上启用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

21. 重新启动交换机 CS1 。执行此操作可触发集群 LIF 还原到其主端口。在交换机重新启动时，您可以忽略节点上报告的 "`cluster ports down` " 事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

22. 验证连接到集群端口的交换机端口是否已启动。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

23. 验证 CS1 和 CS2 之间的 ISL 是否正常运行：`s`如何执行端口通道摘要

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

24. 验证集群 LIF 是否已还原到其主端口： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true           false
cluster1-02           true    true           false
cluster1-03           true    true           true
cluster1-04           true    true           false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. 对远程集群接口执行 Ping 操作以验证连接： `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

更换 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机

更换集群网络中存在故障的 Nexus 9336C-x2 交换机是无中断操作步骤（NDU）。

在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前，必须满足以下条件。

- 现有集群和网络基础架构：
  - 必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
  - 所有集群端口都必须已启动。
  - 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须已启动并位于其主端口上。
  - ONTAP cluster ping-cluster -node node1 命令必须指示所有路径上的基本连接以及大于 PMTU 的通信均成功。
- Nexus 9336C-x2 更换交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 节点连接为端口 1/1 到 1/34 ：
  - 必须在端口 1/35 和 1/36 上禁用所有交换机间链路（ ISL ）端口。
  - 必须将所需的参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到交换机上。
  - 必须完成交换机的初始自定义，如中所述：

    配置新的 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机

  之前的任何站点自定义设置，例如 STP ， SNMP 和 SSH ，都应复制到新交换机。

您必须执行命令，从托管集群 LIF 的节点迁移集群 LIF 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有 Nexus 9336C-FX2 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 新 Nexus 9336C-x2 交换机的名称是 newcs2 。
- 节点名称为 node1 和 node2 。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。
- 集群 LIF 名称分别为 node1 和 node1_clus1 和 node1_clus2 ， node2 和 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- 对所有集群节点进行更改的提示为 cluster1 ：：： * > 。

以下操作步骤基于以下集群网络拓扑：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
```

```
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem`

```
node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

> AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 在交换机 newcs2 上安装相应的 RCF 和映像，并进行必要的站点准备。

   如有必要，请验证，下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 NX-OS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确，并且不需要更新 RCF 和 NX-OS 软件，请继续执行步骤 2 。

   a. 转至 NetApp 支持站点上的 *NetApp* 集群和管理网络交换机参考配置文件问题描述 *Page* 。
   b. 单击 _Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix _ 的链接，然后记下所需的交换机软件版本。
   c. 单击浏览器的后退箭头返回到问题描述页面，单击 * 继续 * ，接受许可协议，然后转到下载页面。
   d. 按照下载页面上的步骤下载与您要安装的 ONTAP 软件版本对应的正确 RCF 和 NX-OS 文件。

3. 在新交换机上，以 admin 身份登录并关闭将连接到节点集群接口的所有端口（端口 1/1 到 1/34 ）。

   如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源，请转至步骤 4 。集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-34
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

4. 确认所有集群 LIF 均已启用自动还原： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

5. 验证所有集群 LIF 是否均可通信： `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 关闭 Nexus 9336C-FX2 交换机 CS1 上的 ISL 端口 1/35 和 1/36：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/35-36
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

7. 拔下 Nexus 9336C-x2 CS2 交换机上的所有缆线，然后将其连接到 Nexus C9336C-x2 newcs2 交换机上的相同端口。
8. 启动 CS1 和 newcs2 交换机之间的 ISL 端口 1/35 和 1/36 ，然后验证端口通道操作状态。

   端口通道应指示 PO1 （ SU ），成员端口应指示 Eth1/35 （ P ）和 Eth1/36 （ P ）。

   此示例将启用 ISL 端口 1/35 和 1/36 ，并显示交换机 CS1 上的端口通道摘要：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs1(config-if-range)#
```

9. 验证所有节点上的端口 e0b 是否均已启动：`network port show ipspace cluster`

   输出应类似于以下内容：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

10. 在上一步中使用的同一节点上，使用 network interface revert 命令还原与上一步中的端口关联的集群 LIF 。

    在此示例中，如果 Home 值为 true 且端口为 e0b ，则 node1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。

    以下命令会将 LIF `node1_clus2` on `node1` 返回到主端口 `e0a` ，并显示有关两个节点上的 LIF 的信息。如果两个集群接口的 is Home 列均为 true 且显示正确的端口分配，则启动第一个节点将成功，此示例中为 node1 上的 `e0a` 和 `e0b` 。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

11. 显示有关集群中节点的信息： `cluster show`

    此示例显示此集群中 node1 和 node2 的节点运行状况为 true：

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. 验证所有物理集群端口是否均已启动： `network port show IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

13. 验证所有集群 LIF 是否均可通信： `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. 确认以下集群网络配置：`network port show`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C9336C
```

```
node1      /cdp
            e0a    cs1                        0/1               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                     0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

15. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password` 和 `ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> 如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

16. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

17. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

更换 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机

更换 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

在 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 之前，必须验证是否存在以下条件：

- 您的系统可以支持 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP ， NX-OS 和 RCF 版本。

> 请注意， RCF 和 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在依赖关系。

- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。Cisco Nexus 3000 系列交换机
- 您必须已下载适用的 RCF 。

现有网络配置必须具有以下特征：

- Cisco 以太网交换机页面会为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
- 两台交换机上必须存在管理连接。

> 确保已完成所有故障排除步骤，以确认您的交换机需要更换。

更换用的 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机必须具有以下特征：

- 管理网络连接必须正常工作。
- 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
- 必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义。

操作步骤摘要

此操作步骤将第二个 Nexus 9336C-x2 存储交换机 S2 替换为新的 9336C-x2 交换机 NS2 。这两个节点分别为 node1 和 node2 。

完成步骤：

- 确认要更换的交换机为 S2 。
- 断开交换机 S2 的缆线。
- 将缆线重新连接到交换机 NS2 。
- 验证交换机 NS2 上的所有设备配置。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 检查存储节点端口的运行状况，确保已连接到存储交换机 S1 ：

storage port show -port-type ENET

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                      VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

3. 验证存储交换机 S1 是否可用： `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. 在工作交换机上运行 show `llDP neighbors` 命令，确认您可以同时看到节点和所有磁盘架： `sLLDP` 邻居如何

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. 验证存储系统中的磁盘架端口： `storage shelf port show -fields remote-device , remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   Ethernet1/5   S1
3.20    1   -             -
3.20    2   Ethernet1/6   S1
3.20    3   -             -
3.30    0   Ethernet1/7   S1
3.20    1   -             -
3.30    2   Ethernet1/8   S1
3.20    3   -             -
storage::*>
```

6. 拔下连接到存储交换机 S2 的所有缆线。
7. 将所有缆线重新连接到更换用的交换机 NS2 。
8. 重新检查存储节点端口的运行状况： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. 验证两个交换机是否均可用： `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. 验证存储系统中的磁盘架端口： `storage shelf port show -fields remote-device , remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机和直通面板

您可以将 Cisco Nexus 9336C-FX2 交换机和直通面板安装在 NetApp 机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

您必须已查看初始准备要求，套件内容和安全预防措施。

"《 Cisco Nexus 9000 系列硬件安装指南》"

- 对于每个交换机，您必须提供八个 10-32 或 12-24 螺钉和卡夹螺母，以便将支架和滑轨安装到机柜的前后柱上。
- 您必须使用 Cisco 标准导轨套件将交换机安装到 NetApp 机柜中。

> 跳线不随直通套件提供，应随交换机一起提供。如果这些交换机未随附，您可以从 NetApp （部件号 X1558A-R6 ）订购它们。

步骤

1. 将直通空白面板安装在 NetApp 机柜中。

   直通面板套件可从 NetApp 获得（部件号 X8784-R6 ）。

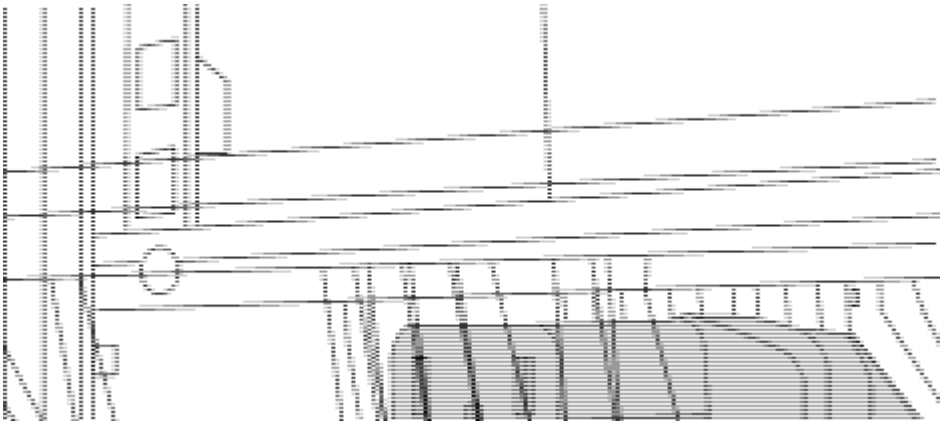
   NetApp 直通面板套件包含以下硬件：

   - 一个直通空白面板
   - 四个 10-32 x .75 螺钉

- 四个 10-32 卡夹螺母
  i. 确定交换机和空白面板在机柜中的垂直位置。

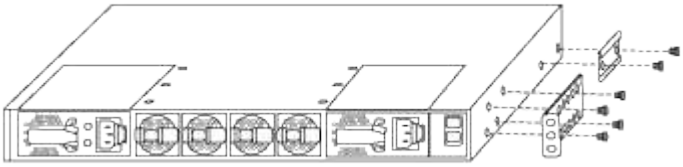
     在此操作步骤中，空白面板将安装在 U40 中。

  ii. 在前机柜导轨的相应方形孔中，每侧安装两个卡夹螺母。
  iii. 将面板垂直居中以防止侵入相邻机架空间，然后拧紧螺钉。
  iv. 从面板后部插入两个 48 英寸跳线的凹形连接器，并穿过刷子组件。

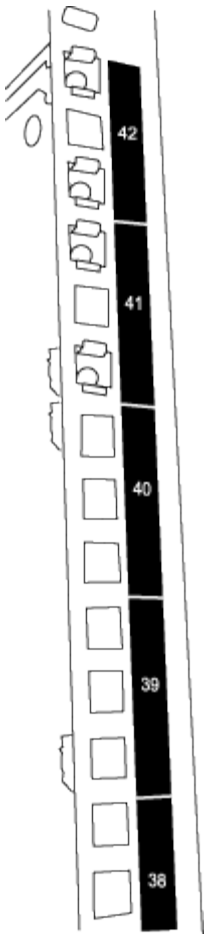


     A. 跳线的凹形连接器。

2. 在 Nexus 9336C-FX2 交换机机箱上安装机架安装支架。
   a. 将前机架安装支架放在交换机机箱的一侧，使安装耳与机箱面板对齐（在 PSU 或风扇侧），然后使用四个 M4 螺钉将此支架连接到机箱。

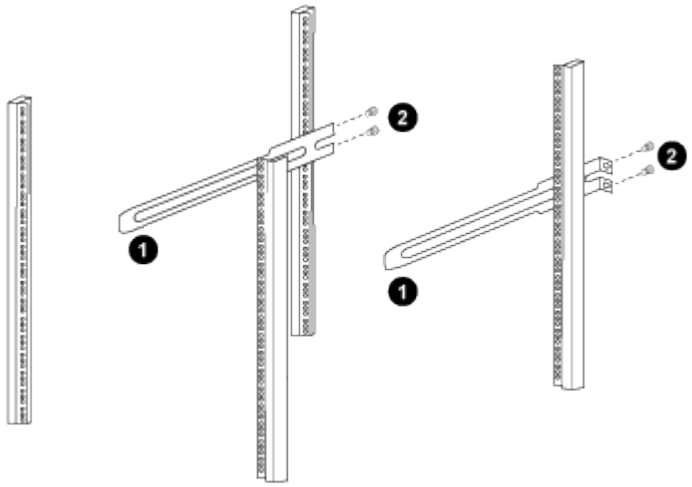


   b. 重复步骤 2a. 另一个正面机架安装支架位于交换机另一侧。
   c. 在交换机机箱上安装后机架安装支架。
   d. 重复步骤 2c 另一个后机架安装支架位于交换机另一侧。
3. 在所有四个 IEA 柱的方孔位置安装卡夹螺母。



两个 9336C-fx2 交换机始终安装在机柜 RU41 和 42 的顶部 2U 中。

4. 在机柜中安装滑轨。
   a. 将第一个滑轨放在左后柱背面的 RU42 标记处，插入螺纹类型匹配的螺钉，然后用您的手拧紧螺钉。

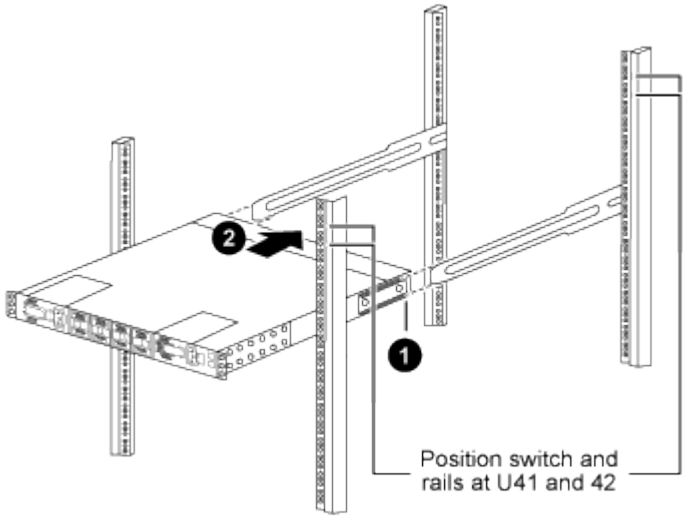


      i. 在轻轻滑动滑轨时，请将滑轨与机架中的螺钉孔对齐。
      ii. 将滑轨的螺钉拧紧到机柜柱上。
   b. 重复步骤 4A. 用于右侧后柱。
   c. 重复步骤 4A. 和 4B 在机柜上的 RU41 位置。

5. 将交换机安装到机柜中。

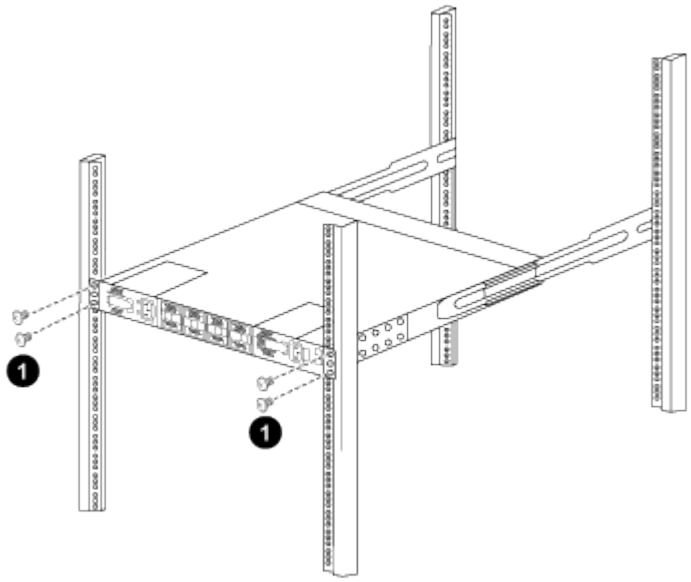
> 此步骤需要两个人：一人从正面支撑交换机，另一人将交换机导入后滑轨。

a. 将交换机的背面置于 RU41 。



   i. 将机箱推向后柱时，将两个后机架安装导轨与滑轨对齐。
   ii. 轻推交换机，直到机架安装前支架与前柱平齐。

b. 将交换机连接到机柜。



   i. 一人握住机箱前部，另一人应将四个后部螺钉完全拧紧到机箱柱上。

c. 现在，在机箱无需任何协助的情况下，将前螺钉完全拧紧到柱上。

d. 重复步骤 5a. 到 5C 适用于 RU42 位置的第二个交换机。

> 通过使用完全安装的交换机作为支持，在安装过程中无需握住第二个交换机的正面。

6. 安装交换机后，将跳线连接到交换机电源插座。
7. 将两条跳线的插头连接到最接近的可用 PDU 插座。

> 要保持冗余，必须将两条线连接到不同的 PDU 。

8. 将每个 9336C-x2 交换机上的管理端口连接到任一管理交换机（如果已订购）或将其直接连接到管理网络。

   管理端口是位于交换机 PSU 侧的右上角端口。在安装交换机以连接到管理交换机或管理网络之后，需要通过直通面板为每个交换机布线 CAT6 缆线。

Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机概述

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 Cisco Nexus 9336C-f2 交换机将存储和集群功能结合到共享交换机方案中。

Cisco 共享交换机的设置和配置指南

ONTAP 支持的交换机

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 Cisco Nexus 9336C-f2 交换机将存储和集群功能结合到共享交换机方案中。如果要使用两个以上的节点构建 ONTAP 网络，则需要两个受支持的网络交换机。

支持以下 Cisco 共享网络交换机。

Nexus 9336C-x2

您可以将 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机（ X190200/X190210 ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

下表列出了 9336C-fx2 交换机，风扇和电源的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
X190200-CS-PE	N9K-9336C-f2 ， CS ， PTSX ，36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-f2 ， CS ， PSIN ，36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C ， FTE ， PTSX ，36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C ， FTE ， PSIN ，36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	附件套件 X190001/X190003
X-NXA-PA-11000W-PE2	N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧排气
X-NXA-PC-11000W-PI2	N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧进气气流
X-NXA-Fan-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM ，端口侧排气
X-NXA-Fan-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM ，端口侧进气气流

设置交换机

如果您还没有所需的配置信息和文档，则需要在设置共享交换机之前收集这些信息。

开始之前

- 您必须能够访问安装站点上的 HTTP ， FTP 或 TFTP 服务器，才能下载适用的 NX-OS 和参考配置文件（ RCF ）版本。

- 您必须具有所需的共享交换机文档。

  请参见 [Required documentation for shared switches] 有关详细信息 …

- 您必须具有所需的控制器文档和 ONTAP 文档。

  请参见 "NetApp ONTAP 文档"。

- 您必须具有适用的许可证，网络和配置信息以及缆线。
- 您必须已完成布线工作表。

> 除了布线图之外，本指南还提供了一些示例工作表，其中包含建议的端口分配以及可用于设置网络的空白工作表。有关详细信息，请参见 "Hardware Universe"。

所有 Cisco 共享交换机都附带标准的 Cisco 出厂默认配置。这些交换机还具有最新版本的 NX-OS 软件，但未加载 RCF 。

- 注意： * 您必须从下载适用的 NetApp RCF "NetApp 支持站点" 用于接收的交换机。

操作步骤

1. 将交换机和控制器装入机架。请参见https://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机和直通面板"] 有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明的指南。
2. 打开交换机和控制器的电源。
3. 【第 3 步】根据中提供的信息对交换机执行初始配置 [Required configuration information]。
4. 验证您在设置结束时显示的屏幕中所做的配置选择，并确保保存此配置。
5. 检查交换机上的软件版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 NetApp 网络交换机参考配置文件并将其与保存在中的配置合并 第 3 步。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。如果您有自己的交换机，请参见 站点

所需的配置信息

要进行配置，您需要为交换机提供适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口；您还需要提供特定的网络信息。

所有交换机的所需网络信息

- 所有交换机配置都需要以下网络信息：
  - 用于管理网络流量的 IP 子网
  - 每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
  - 大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口（扳手图标）进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700 系统上， e0M 接口使用专用以太网端口。
- 请参见 "Hardware Universe" 以获取最新信息。

Cisco Nexus 9336C-x2 交换机所需的网络信息

对于 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机，您需要在首次启动交换机时对以下初始设置问题提供适当的响应。您站点的安全策略定义了响应和服务，以实现：

1. 是否中止自动配置并继续正常设置？（是 / 否）

   请回答 * 是 * 。默认值为 no

2. 是否要强制实施安全密码标准？（是 / 否）

   请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

3. 输入管理员的密码。

   默认密码为 admin ；您必须创建一个新的强密码。

   可以拒绝弱密码。

4. 是否要进入基本配置对话框？（是 / 否）

   在交换机的初始配置时，使用 * 是 * 进行响应。

5. 是否创建其他登录帐户？（是 / 否）

   您的问题解答取决于站点的策略，取决于备用管理员。默认值为 no

6. 是否配置只读 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

   请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

7. 是否配置读写 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

   请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

8. 输入交换机名称。

   交换机名称限制为 63 个字母数字字符。

9. 是否继续进行带外（ mgmt0 ）管理配置？（是 / 否）

   在该提示符处，使用 * 是 *（默认值）进行响应。在 mgmt0 IPv4 address ： 提示符处，输入 IP 地址：ip_address

10. 是否配置 default-gateway ？（是 / 否）

    请回答 * 是 * 。在 default-gateway ： 提示符的 IPv4 地址处，输入 default_gateway 。

11. 是否配置高级 IP 选项？（是 / 否）

    请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

12. 是否启用 telnet 服务？（是 / 否）

请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

13. 是否启用 SSH 服务？（是 / 否）

    请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

> 使用集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）收集日志功能时，建议使用 SSH 。为了增强安全性，还建议使用 SSHv2 。

1. 【第 14 步】输入要生成的 SSH 密钥类型（ DSA/RSA/RSA/rsa1 ）。默认值为 RSA 。
2. 输入密钥位数（ 1024-2048 ）。
3. 是否配置 NTP 服务器？（是 / 否）

   请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

4. 配置默认接口层（ L3/L2 ）：

   请使用 * 二级 * 进行响应。默认值为 L2 。

5. 配置默认交换机端口接口状态（ shut/noshut ）：

   请使用 * noshut * 进行响应。默认值为 noshut 。

6. 配置 CoPP 系统配置文件（严格 / 中等 / 宽松 / 密集）：

   请使用 * 严格 * 回答。默认值为 strict 。

7. 是否要编辑此配置？（是 / 否）

   此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意，请在提示符处回答 no 。如果要编辑配置设置，请使用 * 是 * 进行响应。

8. 是否使用此配置并保存？（是 / 否）

   输入 * 是 * 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。

> 如果您在此阶段未保存配置，则下次重新启动交换机时，所有更改都不会生效。

有关交换机初始配置的详细信息，请参见以下指南： "《 Cisco Nexus 9336C-x2 安装和升级指南》"。

共享交换机所需的文档

要设置 ONTAP 网络，您需要特定的交换机和控制器文档。

要设置 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机，请参见 "Cisco Nexus 9000 系列交换机支持" 页面。

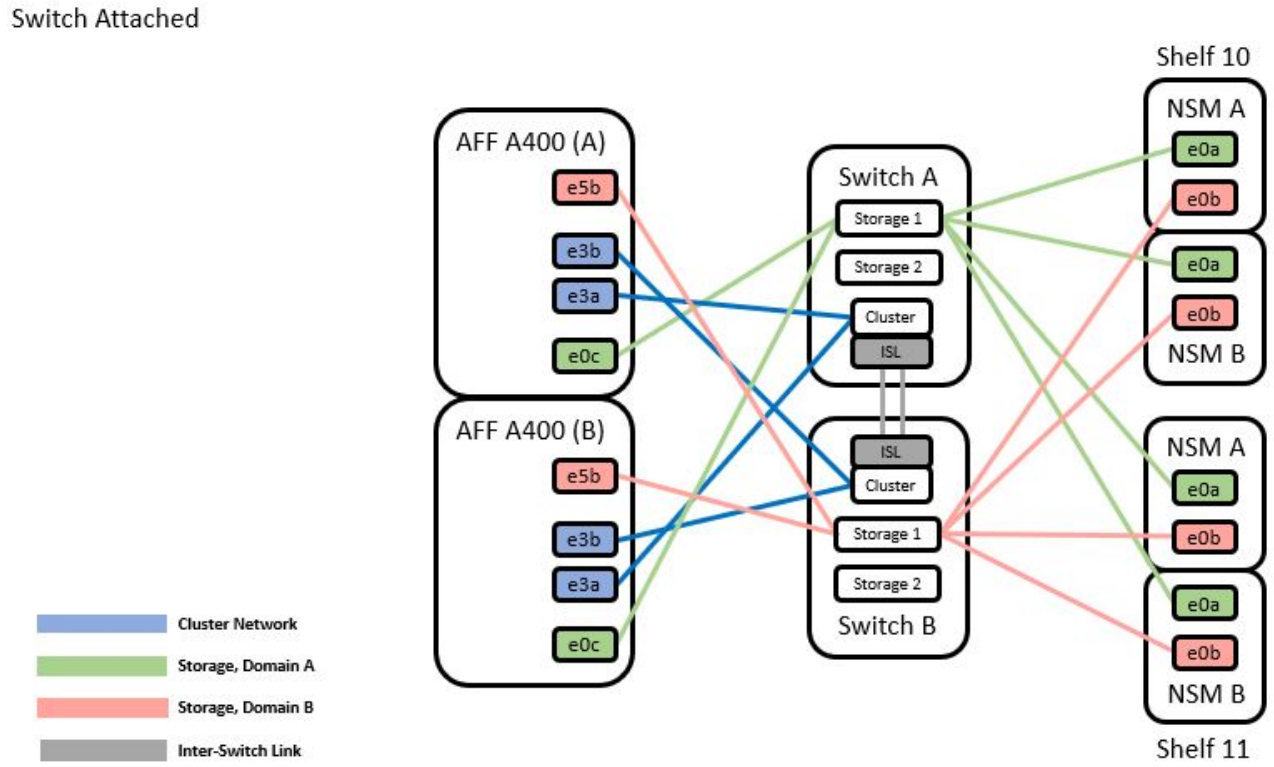
文档标题	**Description**
"Nexus 9000 系列硬件安装指南"	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。

文档标题	Description
"《 Cisco Nexus 9000 系列交换机软件配置指南》" （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
"《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南》" （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
"Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考主索引"	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
"《 Cisco Nexus 9000 MIB 参考》"	介绍 Nexus 9000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
"Nexus 9000 系列 NX-OS 系统消息参考"	介绍 Cisco Nexus 9000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。
"《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 发行说明》" （选择交换机上安装的 NX-OS 版本的注释）	介绍 Cisco Nexus 9000 系列的功能，错误和限制。
"Cisco Nexus 9000 系列的合规性和安全信息"	提供 Nexus 9000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

Cisco Nexus 9336C-x2 布线详细信息

您可以使用以下布线映像完成控制器和交换机之间的布线。

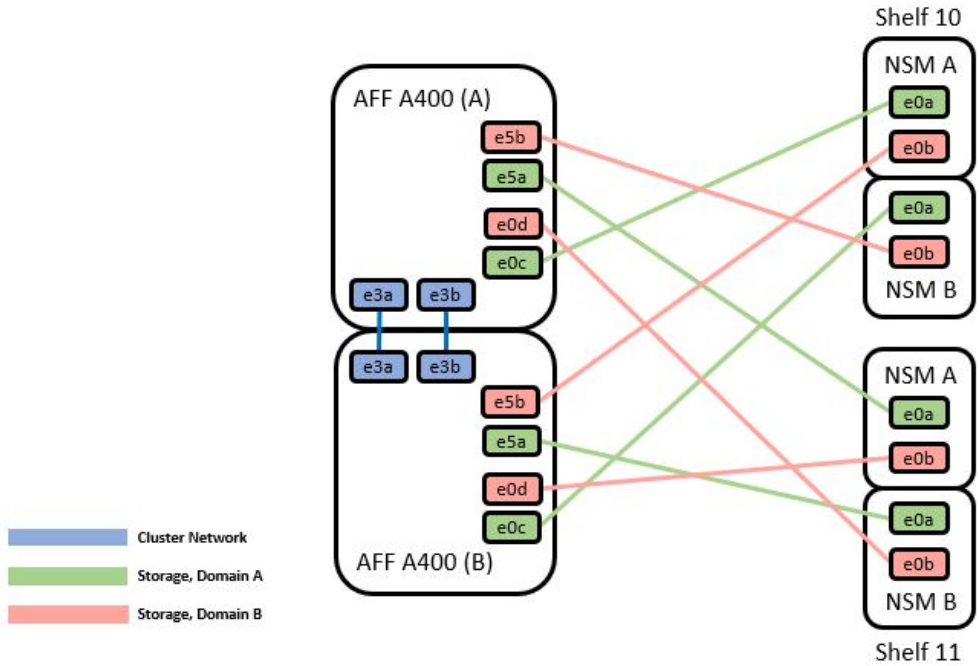
- 交换机连接
  *



如果要将存储作为直连存储进行布线，而不是使用共享交换机存储端口，请按照直连图进行操作： * 直连

*

Direct Attached



	Port	Node
Path_A	e0c	Node_A
		Node_B
	e5a	Node_A
		Node_B
Path_B	e5b	Node_A
		Node_B
	e0d	Node_A
		Node_B

Cisco Nexus 9336C-x2 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的布线工作表示例，填写空布线工作表。

每对交换机上的端口定义示例如下
：

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

其中：

- 100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
- 100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36
- 100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35
- 100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。Hardware Universe 的 " 支持的集群连接 " 表定义了平台使用的集群端口。

Switch A			Switch B		
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

其中：

- 100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
- 100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36
- 100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35
- 100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36

安装 NX-OS 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）

在 Cisco Nexus 9336C-FX2 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机上必须安装 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。

开始之前

在集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 之前，必须满足以下条件：

- 集群必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动配置，以反映所需的启动映像。
- 如果您需要更改启动配置以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
- 您必须与交换机建立控制台连接，这是安装 RCF 时所必需的。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP， NX-OS 和 RCF 版本。请参见 "Cisco 以太网交换机" 有关详细信息 …
- RCF 中的命令语法与 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 Cisco Nexus 9000 系列交换机上的 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。请参见 "Cisco Nexus 9000 系列交换机" 有关详细信息 …
- 您必须具有当前 RCF 。

初始设置

此操作步骤中的示例使用两个节点。根据 A400 控制器，这些节点使用两个 100GbE 集群互连端口 E3A 和 e3b 。请参见 "Hardware Universe" 验证平台上的集群端口是否正确。

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 *CS1* 和 *CS2* 。
- 节点名称为 *cluster1-01* 和 *cluster1-02* 。
- 对于 cluster1-01 ，集群 LIF 名称分别为 *cluster1-01_clus1* 和 *cluster1-01_clus2* ；对于 cluster1-02 ，集群 LIF 名称分别为 *cluster1-02_clus1* 和 *cluster1-02_clus2* 。
- cluster1：：： * > 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. s步骤 1]] 如果此集群上启用了 `AutoSupport` ，请通过调用 `AutoSupport` 消息禁止自动创建案例：

system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h

其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 【第 2 步】将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 y： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（* >）。

3. 【第 3 步】显示每个节点为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.
```

1. 【第 4 步】检查每个集群接口的管理或运行状态：

   a. 显示网络端口属性： `network port show - IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                                     Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: cluster1-01
                                                     Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

1. 显示有关 LIF 的信息： `network interface show - Vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ------------------ -----------
------ ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01  e3b
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02  e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. 【第 5 步】对远程集群 LIF 执行 Ping 操作： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e3b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. 【第 6 步】验证是否已在所有集群 LIF 上启用 auto-revert 命令： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
          Logical
Vserver   Interface            Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1    true
          cluster1-01_clus2    true
          cluster1-02_clus1    true
          cluster1-02_clus2    true
4 entries were displayed.
```

1. 【第 7 步】使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能，以收集交换机相关的日志文件：
   - s系统交换机以太网日志设置密码
   - s系统交换机以太网日志 `enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

> 如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

在 **Cisco Nexus 9336c- FX2** 集群交换机上安装 **NX-OS** 软件

您可以使用此操作步骤在 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 【第 1 步】将集群交换机连接到管理网络。
2. 【第 2 步】使用 `ping` 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 `172.19.2.1` 访问服务器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

1. 【第 3 步】将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 9336C-x2 交换机。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

1. 【第 4 步】验证正在运行的 NX-OS 软件版本： `show version`

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but
not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):

cs2#
```

1. 【第 5 步】安装 NX-OS 映像。

安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt                New-Version
Upg-

Required
------- --------- --------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                  9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)  yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

1. 【第 6 步】重新启动交换机后，请验证 NX-OS 软件的新版本： `sHow version`

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but
not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

1. 【第 7 步】升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x17
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module      Type        Upgradable  Impact      Reason
------  -------------- ------------ ----------- -------
     1      SUP        Yes          disruptive  Module Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

1. 在交换机重新启动后，再次登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- --------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
```

在 Cisco Nexus 9336c- x2 集群交换机上安装 RCF

首次设置 Nexus 9336C-FX2 集群交换机后，您可以安装 RCF 。您也可以使用此操作步骤升级集群交换机上的 RCF 版本。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 这两台 Cisco 交换机的名称分别为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点名称包括 `cluster1-01` ， `cluster1-02` ， `cluster1-03` 和 `cluster1-04` 。
- 集群 LIF 名称为 `cluster1-01_clus1` ， `cluster1-01_clus2` ， `cluster1-02_clus1` ， `cluster1-02_clus2` ， `cluster1-03_clus1` ， `cluster1-03_clus2` ， `cluster1-04_clus1` 和 `cluster1-04_clus2` 。
- cluster1：：： * > 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 【第 1 步】显示连接到集群交换机的每个节点上的集群端口： `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
cluster1-03/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
cluster1::*>
```

1. 【第 2 步】检查每个集群端口的管理和运行状态。
2. 【第 3 步】确认所有集群端口均已启动且运行状况良好：`network port show - role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
```

```
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03


Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
cluster1::*>
```

1. 【第 4 步】确认所有集群接口（LIF）都位于主端口上：`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network         Current      Current
Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ---------- --------------- ------------ -------
----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03  e3a
true
        cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04  e3a
true
        cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. s确认集群显示两个集群交换机的信息： system cluster-switch show -is-monitoring-enableed-Operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

1. 【第 6 步】在集群 LIF 上禁用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
false
```

1. 在集群交换机 CS2 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

1. 【第 8 步】验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 CS1 上托管的端口。这可能需要几秒钟时间： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical           Status     Network          Current      Current
Is
Vserver Interface         Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
------- ----------------- --------- ---------------- ------------- -------
----
Cluster
        cluster1-01_clus1 up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01   e3a
true
        cluster1-01_clus2 up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01   e3a
false
        cluster1-02_clus1 up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02   e3a
true
        cluster1-02_clus2 up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02   e3a
false
        cluster1-03_clus1 up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03   e3a
true
        cluster1-03_clus2 up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03   e3a
false
        cluster1-04_clus1 up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04   e3a
true
        cluster1-04_clus2 up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04   e3a
false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 9 步】验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 10 步】清理交换机 CS2 上的配置并执行基本设置。
   a. 清理配置。此步骤需要与交换机建立控制台连接。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

1. 对交换机执行基本设置。
2. 【第 11 步】使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 CS2 的启动闪存： FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考指南 "。

   此示例显示了使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 CS2 上的 bootflash 。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

1. 【第 12 步】将先前下载的 RCF 应用于启动闪存。有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考指南"。

   此示例显示了正在交换机 CS2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout。 txt` 。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

1. 【第 13 步】查看 `show banner motd` 命令的横幅输出。您必须阅读并遵循这些说明，以确保交换机的配置和操作正确。

```
cs2# show banner motd
**************************************************************************
*
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**************************************************************************
*
```

1. 【第 14 步】验证 RCF 文件是否为正确的较新版本： `show running-config`

   在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

   - RCF 横幅
   - 节点和端口设置
   - 自定义

     输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

2. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后，将 running-config 文件复制到 startup-config 文件。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考指南"。

```
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

1. 【第 16 步】重新启动交换机 CS2 。您可以忽略在交换机重新启动时报告的节点上的 " 集群端口关闭 " 事件。

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

1. 【第 17 步】应用相同的 RCF 并再次保存运行配置。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

1. 【第 18 步】验证集群上集群端口的运行状况。
   a. 验证集群中所有节点上的 e0d 端口是否均已启动且运行正常： `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
                                                                      Ignore
                                                 Speed(Mbps)  Health   Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy  false

Node: cluster1-02
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health  Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status  Status
------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------
e3a    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
e3b    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false

Node: cluster1-03
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status   Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------
e3a    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e0d    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: cluster1-04
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status   Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------
e3a    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy  false
e0d    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy  false
8 entries were displayed.
```

1. 从集群验证交换机运行状况（此操作可能不会显示交换机 CS2 ，因为 LIF 不驻留在 e0d 上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

根据先前加载在 CS1 交换机控制台上的 RCF 版本，您可能会在该交换机控制台上看到以下输出。

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

1. 在集群交换机 CS1 上，关闭连接到节点集群端口的端口。以下示例使用步骤 1 中的接口示例输出：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

1. 【第 20 步】验证集群 LIF 是否已迁移到交换机 CS2 上托管的端口。这可能需要几秒钟时间： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status      Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper  Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ----------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up       169.254.3.4/23   cluster1-01   e0d
false
        cluster1-01_clus2  up/up       169.254.3.5/23   cluster1-01   e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up       169.254.3.8/23   cluster1-02   e0d
false
        cluster1-02_clus2  up/up       169.254.3.9/23   cluster1-02   e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up       169.254.1.3/23   cluster1-03   e3b
false
        cluster1-03_clus2  up/up       169.254.1.1/23   cluster1-03   e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up       169.254.1.6/23   cluster1-04   e3b
false
        cluster1-04_clus2  up/up       169.254.1.7/23   cluster1-04   e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 21 步】验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 22 步】对交换机 CS1 重复步骤 7 到 14 。
2. 在集群 LIF 上启用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
True
```

1. 【第 24 步】重新启动交换机 CS1 。执行此操作可触发集群 LIF 还原到其主端口。您可以忽略在交换机重新启动时报告的节点上的 " 集群端口关闭 " 事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

1. 【第 25 步】验证连接到集群端口的交换机端口是否已启动。

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   100G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   100G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
.
.
```

1. 【第 26 步】验证 CS1 和 CS2 之间的 ISL 是否正常运行： `sPort-Channel summary`

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

1. 【第 27 步】验证集群 LIF 是否已还原到其主端口： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23    cluster1-04  e3b
true
        cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23    cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 28 步】验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 29 步】对远程集群接口执行 Ping 操作以验证连接： `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

在 **Cisco Nexus 9336C-x2** 存储交换机上安装 **RCF**

可以在 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机上升级参考配置文件（ RCF ）。

在存储交换机上升级 RCF 之前，必须满足以下条件：

- 交换机必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。

- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动变量，以反映所需的启动映像。
- 如果您需要更改启动变量以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在未来重新启动时实例化正确的版本。
- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 Cisco 存储升级和降级过程的完整文档。请参见 "Cisco Nexus 9000 系列交换机" 有关详细信息 …
- 100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）中定义 "Cisco 以太网交换机" 页面。

操作步骤摘要

1. 检查交换机和端口的运行状况（步骤 1-4 ）
2. 将 NX-OS 映像下载到 Cisco 交换机 ST2 并重新启动（步骤 5-8 ）
3. 将 RCF 复制到 Cisco 交换机 ST2 （步骤 9-12 ）
4. 重新检查交换机和端口的运行状况（步骤 13-15 ）
5. 对 Cisco 交换机 st1 重复步骤 1-15 。

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 这两个存储交换机的名称分别为 *st1* 和 *st2* 。
- 节点为 *node1* 和 *node2* 。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 检查存储交换机是否可用： `ssystem switch Ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                            storage-network    172.17.227.5     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
st2
                            storage-network    172.17.227.6     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 【第 3 步】验证节点端口是否运行正常：`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                             VLAN
Node      Port   Type    Mode       (Gb/s)     State     Status        ID
------- ------- ------- ---------- ---------- --------- ----------- -----
node1
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online         30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline        30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline        30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online         30
node2
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online         30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline        30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline        30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online         30
```

1. 【第 4 步】检查集群是否没有存储交换机或布线问题：`ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 5 步】将 NX-OS 映像下载到交换机 ST2 。
2. 安装系统映像，以便在下次重新启动交换机 ST2 时加载新版本。交换机将在 10 秒后重新启动，并显示新映像，如以下输出所示：

```
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable  Impact  Install-type  Reason
------    --------   ----- --------   ------------   ---- --
     1        yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image        Running-Version(pri:alt)               New-Version
Upg

Required
------ --------  ----------------------------------------  ------------
--------
 1     nxos                                       9.3(3)          9.3(4)
yes
 1     bios      v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)   no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
```

```
[####################] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
st2#
```

1. 【第 7 步】保存配置。

   系统将提示您重新启动系统，如以下示例所示：

```
st2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
st2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

1. 【第 8 步】确认交换机上已有新的 NX-OS 版本号。

```
st2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6
Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source. This software is provided "as is," and
unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not limited to warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
 cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
           Reason: Reset due to upgrade
   System version: 9.3(5)
   Service:
plugin
   Core Plugin, Ethernet Plugin
   Active Package(s):
st2#
```

1. 【第 9 步】使用以下传输协议之一将交换机 ST2 上的 RCF 复制到交换机 bootflash： FTP， HTTP， TFTP， SFTP 或 SCP。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考指南"。

   以下示例显示了用于将 RCF 复制到交换机 ST2 上的 bootflash 的 HTTP：

```
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    3254          100     3254      0       0     8175    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
st2#
```

1. 【第 10 步】将先前下载的 RCF 应用于 bootflash： `copy bootflash`。

   以下示例显示了正在交换机 ST2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 9336C_RCF_v1.6-Storage.txt`：

```
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

1. 【第 11 步】验证 RCF 文件是否为正确的较新版本： `show running-config`

   在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

   - RCF 横幅
   - 节点和端口设置
   - 自定义

     输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

     - 重要说明： * 在 `show banner motd` 命令的横幅输出中，您必须阅读并遵循 * 重要说明 * 一节中的说明，以确保交换机的配置和操作正确。

```
st2# show banner motd
**************************************************************************
****
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date : 10-23-2020
*Version  : v1.6
*
*Port Usage: Storage configuration
*Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports
*
*IMPORTANT NOTES*
*- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
*to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
*- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*(1) Apply RCF first time, expect following messages:
*- Please save config and reload the system...
*- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
*
*(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*- % Invalid command at '^' marker
*- Syntax error while parsing...
*
*(4) Save running-configuration again
**************************************************************************
****
st2#
```

1. 【第 12 步】确认软件版本和交换机设置正确后，将 running-config 文件复制到交换机 ST2 上的 startup-config 文件中。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考指南"。

   以下示例显示了已成功将 `running-config` 文件复制到 `starstartup-config` 文件：

```
st2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete.
```

1. 【第 13 步】重新启动后，重新检查存储交换机是否可用： `ssystem switch Ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                       Type               Address          Model
---------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                             storage-network     172.17.227.5     NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
st2
                             storage-network      172.17.227.6    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*
```

1. 【第 14 步】重新启动后，验证交换机端口是否运行正常且正常运行： `storage port show -port -type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)       State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a      ENET     storage           100   enabled   online       30
        e3b      ENET     storage             0   enabled   offline      30
        e7a      ENET     storage             0   enabled   offline      30
        e7b      ENET     storage           100   enabled   online       30
node2
        e3a      ENET     storage           100   enabled   online       30
        e3b      ENET     storage             0   enabled   offline      30
        e7a      ENET     storage             0   enabled   offline      30
        e7b      ENET     storage           100   enabled   online       30
```

1. 【第 15 步】重新检查集群是否没有存储交换机或布线问题： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 16 步】对交换机 st1 上的 RCF 重复此操作步骤。
2. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

在 **Cisco Nexus 9336C-x2** 共享交换机上安装 **RCF**

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 Cisco Nexus 9336C-f2 交换机将存储和集群功能结合到共享交换机方案中。

开始之前

- 集群交换机必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 存储交换机必须完全正常运行（日志中不应出现错误或类似问题）。
- 这两个存储交换机的名称分别为 *SH1* 和 *SH2* 。
- 此处使用的示例将共享 RCF 加载到新交换机。

步骤

1. 使用以下传输协议之一将交换机 SH2 上的 RCF 复制到交换机 bootflash： FTP ， HTTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考指南"。

   以下示例显示了用于将 RCF 复制到交换机 SH2 上的 bootflash 的 HTTP：

```
sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-
Storage.txt bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    5143          100     5143      0       0     11300    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
11300
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
sh2#
```

1. 【第 2 步】将先前下载的 RCF 应用于 bootflash： `copy bootflash`。

   以下示例显示了正在交换机 SH2 上安装的 RCF 文件 `Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt `：

```
sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config echo-
commands
```

1. 【第 3 步】验证 RCF 文件是否为正确的较新版本： `show running-config`

   在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

   - RCF 横幅
   - 节点和端口设置
   - 自定义

     输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

     - 重要说明： * 在 `show banner motd` 命令的横幅输出中，您必须阅读并遵循 * 重要说明 * 一节中的说明，以确保交换机的配置和操作正确。

```
sh2# show banner motd
**************************************************************************
****
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt
* Date :  Jan-08-2021
*Version  : v1.7
*
*Port Usage:
*Ports  1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8
*Port     9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4
*Port    10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4
*Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int e1/11-
22
*Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/23-34
*Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x
* interface Ethernet 1/9-10
* inherit port-profile CLUSTER_HA
* priority-flow-control mode auto
* service-policy type qos input HA_POLICY
* exit
*
*IMPORTANT NOTES*
* In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-negotiate
port
* speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode,
e.g.
* int e1/1
* speed 40000
* int e1/3
* speed 100000
*
**************************************************************************
****
sh2#
```

1. 【第 4 步】确认软件版本和交换机设置正确后，将 `running-config` 文件复制到交换机 SH2 上的 startup-

config 文件中。

有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考指南"。

以下示例显示了已成功将 `running-config` 文件复制到 `starstartup-config` 文件：

```
sh2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete.
```

1. 【第 5 步】对交换机 SH1 上的 RCF 重复此操作步骤。

通过添加两个新的共享交换机，从具有数据存储的无交换机集群进行迁移

从具有数据存储的无交换机集群迁移

在无中断地将双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的集群时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。您使用的操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口，还是每个控制器上有一个集群端口。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有节点，但如果节点将板载 10 Gb BASE-T RJ45 端口用于集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。请参见 "Cisco 以太网交换机" 有关详细信息 …

如果您现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用 Cisco Nexus 9336C-FX2 交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

开始之前

- 双节点无交换机配置：
  - 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
  - 节点必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
  - 所有集群端口都必须处于 * 启动 * 状态。
  - 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于 * 启动 * 状态并位于其 * 主端口上。
- Cisco Nexus 9336C-x2 交换机配置：
  - 两台交换机都必须具有管理网络连接。
  - 必须能够通过控制台访问集群交换机。
  - Nexus 9336C-f2 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴电缆或光缆。
  - NetApp "Hardware Universe" 包含有关布线的详细信息。
  - 交换机间链路（ ISL ）缆线必须连接到两个 9336C-x2 交换机上的端口 1/35 和 1/36 。
- 必须完成 9336C-x2 交换机的初始自定义。这样：
  - 9336C-x2 交换机正在运行最新版本的软件
  - 参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）已应用于交换机

- 必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP ， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- 9336C-fx2 交换机的名称是 *CS1* 和 *CS2* 。
- 集群 SVM 的名称是 *node1* 和 *node2* 。
- LIF 的名称分别是节点 1 上的 *node1_clus1* 和 *node1_clus2* 以及节点 2 上的 *node2_clus1* 和 *node2_clus2* 。
- cluster1：：： * > 提示符指示集群的名称。
- 根据 AFF A400 控制器，此操作步骤中使用的集群端口为 *e3A* 和 *e3b* 。。 "Hardware Universe" 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh` 。

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

1. 【第 2 步】将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 y： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（ * > ）。

2. 在新集群交换机 CS1 和 CS2 上禁用所有面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 34 已禁用：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

1. 【第 4 步】验证 ISL 和两个 9336C-x2 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 物理端口在端口 1/35 和 1/36 上是否正常运行： s如何处理端口通道摘要

   以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

1. 【第 5 步】显示相邻设备的列表： `s`如何显示 `cdp` 邻居 。

   此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

1. 【第 6 步】验证所有集群端口是否均已启动： `network port show - IP` 空间集群

   每个端口都应显示 "Link" 和 "Health"：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                     Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: node2
                                                     Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

1. 【第 7 步】验证所有集群 LIF 是否均已启动且正常运行： `network interface show - vserver Cluster`

   对于 为 `Home` ，每个集群 LIF 均应显示 true ，并且状态为 Admin/Oper 为 up/up 。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
-----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. 【第 8 步】验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原： `network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

1. 【第 9 步】从 node1 上的集群端口 E3A 断开缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的适当布线方式将 E3A 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

   NetApp "Hardware Universe" 包含有关布线的详细信息。

2. 从节点 2 上的集群端口 E3A 断开缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 E3A 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。
3. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

   以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1/1 到 1/34 已启用：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

1. 【第 12 步]] 确认 `Is Home： network interface show - Vserver Cluster` 的所有集群 LIF 均为 * 已启动 * 且正常运行且显示为 true

   以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均为 * 上 * ，并且 为主目录 结果为 * 上 * ：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. 【第 13 步】显示有关集群中节点状态的信息： `cluster show`

   以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
2 entries were displayed.
```

1. 【第 14 步】从 node1 上的集群端口 e3b 拔下缆线，然后使用 9336C-x2 交换机支持的适当布线方式将 e3b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
2. 断开节点 2 上集群端口 e3b 的缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e3b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
3. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

   以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1/1 到 1/34 已启用：

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

1. 【第 17 步】验证所有集群端口是否均已启动： `network port show - IP` 空间集群

   以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

1. 【第 18 步】验证 为主页 的所有接口是否均显示 true： `network interface show - Vserver Cluster`

   完成此操作可能需要几分钟时间。

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均为 * 上 *，并且 为主目录 结果为 true：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current    Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. 【第 19 步】验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接： `scdp` 邻居的方式

   以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

1. 【第 20 步】显示有关集群中发现的网络设备的信息： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
4 entries were displayed.
```

1. `sHA` 对 `1` （和 `HA` 对 `2` ）的存储配置是否正确且无错误： system switch Ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ---------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5     C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6     C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 【第 22 步】验证设置是否已禁用： `network options switchless-cluster show`

> 完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

以下示例中的 `false` 输出显示配置设置已禁用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

1. 【第 23 步】验证集群中节点成员的状态： `cluster show`

   以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

1. 【第 24 步】确保集群网络具有完全连接： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
...
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. 【第 25 步】将权限级别改回 admin： `set -privilege admin`
2. 使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能，以收集交换机相关的日志文件：
   - `s`系统交换机以太网日志设置密码
   - `s`系统交换机以太网日志 `enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

设置共享交换机

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个共享交换机的名称分别为 *SH1* 和 *SH2* 。
- 节点为 *node1* 和 *node2* 。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令，除非另有说明，否则会使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 验证 HA 对 1 （和 HA 对 2 ）的存储配置是否正确且无错误： `ssystem switch Ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ---------------------  --------------- -------
sh1
                          storage-network        172.17.227.5    C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network        172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. s存储节点端口运行状况良好且正常运行： torage port show -port-type ENET

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)       State      Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. 【第 3 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 A 端口移至 SH1 端口范围 11-22 。

2. 安装从 HA 对 1 节点 1 路径 A 到 SH1 端口范围 11-22 的缆线。例如， AFF A400 上的存储端口路径为 e0c 。
3. 安装从 HA 对 1 节点 2 路径 A 到 SH1 端口范围 11-22 的缆线。
4. 验证节点端口是否运行正常： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)       State       Status      ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. 【第 7 步】检查集群是否没有存储交换机或布线问题： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 8 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 B 端口移至 SH2 端口范围 11-22 。
2. 安装从 HA 对 1 节点 1 路径 B 到 SH2 端口范围 11-22 的缆线。例如， AFF A400 上的路径 B 存储端口为 e5b 。
3. 安装从 HA 对 1 节点 2 路径 B 到 SH2 端口范围 11-22 的缆线。
4. 验证节点端口是否运行正常： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                                VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)       State      Status        ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. `sHA` 对 `1` 的存储配置是否正确且无错误： system switch Ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5     C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6     C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 【第 13 步】将 HA 对 1 上未使用的（控制器）二级存储端口从存储重新配置到网络。如果直接连接了多个 NS224 ，则应重新配置一些端口。

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode network
```

将存储端口置于广播域中：

- `network port broadcast-domain create` （根据需要创建新域）
- `network port broadcast-domain add-ports` （用于向现有域添加端口）
  1. 【第 14 步】如果您禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

通过添加两个新的共享交换机，从具有数据存储的交换配置进行迁移

从使用数据存储的交换配置进行迁移

在将某些旧的 Cisco Nexus 集群交换机更换为 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下交换机：
  - Nexus 9336C-x2
  - Nexus 3232C
- 交换机使用以下端口连接到节点：
- Nexus 9336C-x2 ：
  - 端口 1-3 ： 分支模式（ 4x10G ）集群内端口，内部 E1/1/1-4 ， E1/2/1-4 ， E1/3/1-4
  - 端口 4 - 6 ： 分支模式（ 4x25G ）集群内 /HA 端口，内部 E1/4/1-4 ， E1/5/1-4 ， E1/6/1-4
  - 端口 7-34 ： 40/100GbE 集群内 /HA 端口，内部 E1/7-34
- Nexus 3232C ：
  - 端口 1-30 ： 10/40/100 GbE
- 交换机使用以下交换机间链路（ ISL ）端口：
  - 端口 int E1/35-36 ： Nexus 9336C-x2
  - 端口 E1/31-32 ： Nexus 3232C
- Hardware Universe 包含有关所有集群交换机支持的布线的信息。

  请参见 "Hardware Universe" 有关详细信息 …

- 您已将 Nexus 9336C-FX2 交换机上的某些端口配置为以 100 GbE 运行。
- 您已规划，迁移并记录了从节点到 Nexus 9336C-x2 交换机的 100 GbE 连接。
- 此操作步骤中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 Cisco 以太网交换机页面上。请参见 "Cisco 以太网交换

机"。

- 您可以无中断地将其他 Cisco 集群交换机从 ONTAP 集群迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 网络交换机。

开始之前

- 必须正确设置现有交换机网络并使其正常运行。
- 所有端口都必须处于 * 启动 * 状态，以确保无中断运行。
- Nexus 9336C-FX2 交换机必须在安装的正确 NX-OS 版本和应用的参考配置文件（Reference Configuration File， RCF）下进行配置和运行。
- 现有网络配置必须满足以下条件：
  - 使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。
  - 管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
  - 与集群 LIF 处于 * 启动 * 状态的所有集群 LIF 均位于其主端口上。
  - ISL 端口已启用，并已在其他 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有 Cisco Nexus 3232C 集群交换机为 *c1* 和 *c2* 。
- 新的 Nexus 9336C-f2 交换机为 *SH1* 和 *SH2* 。
- 节点为 *node1* 和 *node2* 。
- 集群 LIF 分别是节点 1 上的 *node1_clus1* 和 *node1_clus2* 以及节点 2 上的 *node2_clus1* 和 *node2_clus2* 。
- 交换机 C2 首先由交换机 SH2 取代，然后交换机 C1 由交换机 SH1 取代。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。
3. 确认所有集群端口均已启动且状态正常： `network port show - role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
                                                                        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: node2
                                                                        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health    Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 4 步】确认所有集群接口（LIF）都位于主端口上： `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current     Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
-------  ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. s确认集群显示两个集群交换机的信息： system cluster-switch show -is-monitoring-enableed-Operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

1. 【第 6 步】在集群 LIF 上禁用自动还原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
false
```

1. 【第 7 步】关闭 C2 交换机：

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)#shutdown
```

1. 【第 8 步】验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 SH1 上托管的端口： `network interface show -role cluster` 这可能需要几秒钟的时间。

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
          Logical     Status     Network         Current      Current  Is
Vserver   Interface   Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
--------- ----------- ---------- --------------- ------------ --------
-----
Cluster
          node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1        e3a
true
          node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a
false
          node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2        e3a
true
          node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 9 步】将交换机 C2 更换为新交换机 SH2 并重新连接新交换机。
2. 验证 SH2 上的端口是否已备份。* 注意 * LIF 仍位于交换机 C1 上。
3. 关闭 C1 交换机：

```
c1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c1(config)# interface ethernet <int range>
c1(config)#shutdown
```

1. 【第 12 步】验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 SH2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network         Current   Current Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask    Node      Port    Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a     true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a     false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a     true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a     false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 【第 13 步】将交换机 C1 更换为新交换机 SH1 ，然后重新为新交换机布线。

2. 验证 SH1 上的端口是否已备份。* 注意 * LIF 仍位于交换机 C2 上。
3. 在集群 LIF 上启用自动还原：

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
True
```

1. 【第 16 步】验证集群是否运行正常： `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

通过重复使用存储交换机从具有 SAT 存储的无交换机配置进行迁移

迁移存储交换机

通过重复使用存储交换机， HA 对 1 的存储交换机将成为共享交换机。* 交换机连接的布线图 *[交换机连接]

步骤

1. 验证 HA 对 1 （和 HA 对 2 ）的存储配置是否正确且无错误： `ssystem switch Ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                  Address          Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network       172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                        storage-network        172.17.227.6      C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 【第 2 步】验证节点端口是否运行正常：`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                            VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)    State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- -----
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30

node2
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
```

1. 【第 3 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 A 缆线从存储交换机 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的路径 A 的共享 NS224 存储端口

2. 将缆线从 HA 对 1 节点 A 的路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 节点 A 的共享存储端口
3. 将缆线从 HA 对 1 节点 B 的路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 节点 B 的共享存储端口
4. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 A 的存储运行状况良好： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 7 步】将共享交换机 A 上的存储 RCF 替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
2. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 9 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 B 缆线从存储交换机 B 移至 HA 对 1 的共享 NS224 存储端口，路径 B 移至存储交换机 B
2. 将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口，节点 A 的路径 B
3. 将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口，节点 B 的路径 B
4. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 13 步】将共享交换机 B 上的存储 RCF 文件替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
2. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 15 步】在共享交换机 A 和共享交换机 B 之间安装 ISL：

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

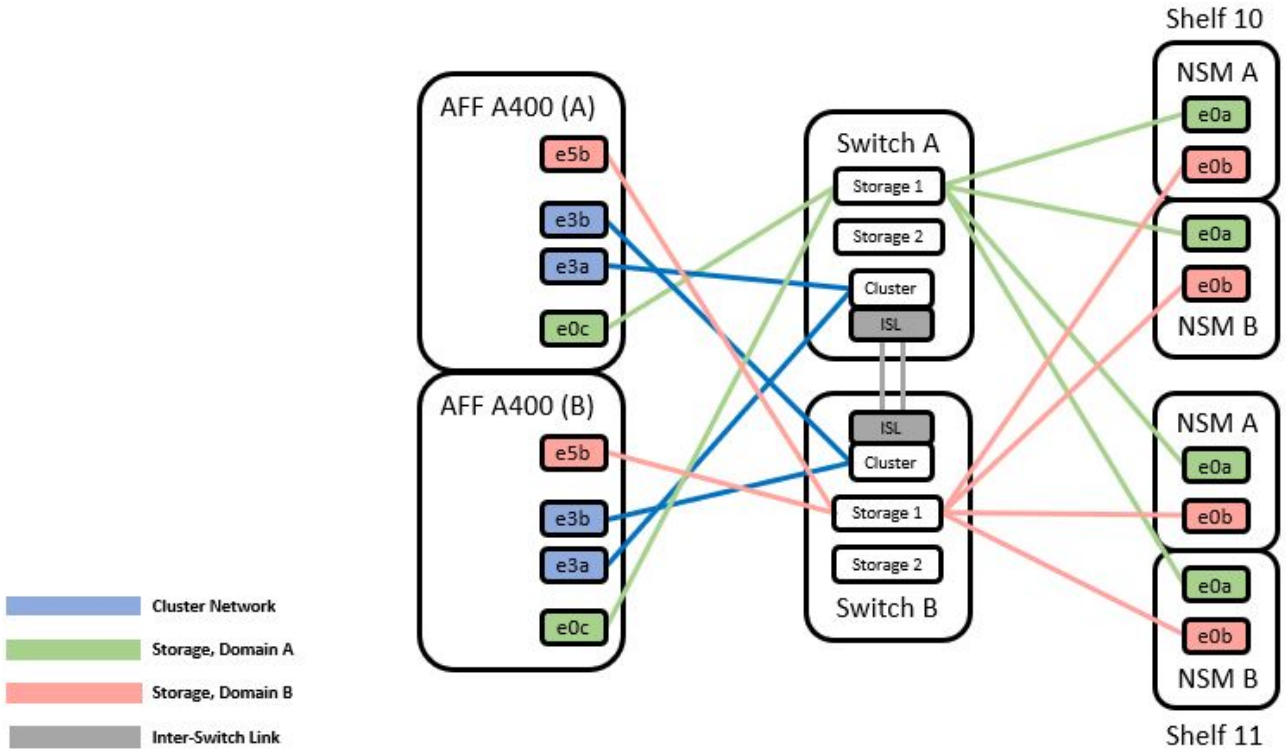
1. 【第 16 步】将 HA 对 1 从无交换机集群转换为有交换机集群。使用共享 RCF 定义的集群端口分配。请参见 "安装 NX-OS 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）"了解更多详细信息。
2. 验证交换网络配置是否有效： `network port show`

通过重复使用存储交换机从具有 SAT 存储的交换集群进行迁移

迁移存储交换机

通过重复使用存储交换机， HA 对 1 的存储交换机将成为共享交换机。* 交换机连接的布线图
*

Switch Attached



步骤

1. 验证 HA 对 1 （和 HA 对 2 ）的存储配置是否正确且无错误： `ssystem switch Ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ----------
sh1
                          storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                          storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 【第 2 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 A 缆线从存储交换机 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的路径 A 的 NSM224 存储端口
2. 将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的节点 A 的 NSM224 存储端口
3. 将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的节点 B 的 NSM224 存储端口
4. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 A 的存储运行状况良好： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- --------- -----
node1
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online       30

node2
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online       30
```

1. 【第 6 步】将共享交换机 A 上的存储 RCF 替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
2. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 A 的存储运行状况良好： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 8 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 B 缆线从存储交换机 B 移至 HA 对 1 的共享 NS224 存储端口，路径 B 移至存储交换机 B
2. 将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口，节点 A 的路径 B
3. 将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口，节点 B 的路径 B
4. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 12 步】将共享交换机 B 上的存储 RCF 文件替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
2. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好： `ssystem health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 【第 14 步】验证 HA 对 1 的存储配置是否正确且无错误： `ssystem switch Ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                 Address          Model
--------------------------- -------------------- ---------------- ----------
sh1
                            storage-network      172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                            storage-network      172.17.227.6     C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 【第 15 步】在共享交换机 A 和共享交换机 B 之间安装 ISL：

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

1. 【第 16 步】使用替代交换机操作步骤和共享 RCF 将集群网络从现有集群交换机迁移到共享交换机。新的共享交换机 A 为 "CS1" 。新的共享交换机 B 为 "CS2" 。请参见 "更换 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机" 和了解更多详细信息。
2. 验证交换网络配置是否有效： `network port show`

3. 删除未使用的集群交换机。
4. 删除未使用的存储交换机。

更换 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机

更换 **Cisco Nexus 9336C-x2** 共享交换机

更换有故障的 Nexus 9336C-x2 共享交换机是无中断操作步骤（ NDU ）。

在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前，必须满足以下条件。

- 现有集群和网络基础架构：
  - 必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
  - 所有集群端口都必须为 * 启动 * 。
  - 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须为 * 启动 * 并位于其主端口上。
  - ONTAP cluster ping-cluster -node node1 命令必须指示所有路径上的基本连接以及大于 PMTU 的通信均成功。
- Nexus 9336C-x2 更换交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 节点连接为端口 1/1 到 1/34 ：
  - 必须在端口 1/35 和 1/36 上禁用所有交换机间链路（ ISL ）端口。
  - 必须将所需的参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到交换机上。
  - 之前的任何站点自定义设置，例如 STP ， SNMP 和 SSH ，都应复制到新交换机。

您必须执行命令，从托管集群 LIF 的节点迁移集群 LIF 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有 Nexus 9336C-f2 交换机的名称是 *SH1* 和 *SH2* 。
- 新 Nexus 9336C-fx2 交换机的名称是 *newsh1* 和 *newsh2* 。
- 节点名称为 *node1* 和 *node2* 。
- 每个节点上的集群端口均名为 *e3A* 和 *e3b* 。
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- 对所有集群节点进行更改的提示为 cluster1 ：：： * > 。

以下操作步骤基于以下网络拓扑：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
```

```
Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
```

```
true
4 entries were displayed.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-C9336C

node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 可选：在交换机 newsh2 上安装相应的 RCF 和映像，并进行必要的站点准备。
   a. 如有必要，请验证，下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 NX-OS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确，并且不需要更新 RCF 和 NX-OS 软件，请继续执行 第 3 步。
   b. 转至 NetApp 支持站点上的 NetApp 集群和管理网络交换机参考配置文件问题描述页面。
   c. 单击 "Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix （集群网络和管理网络兼容性表） " 的链接，然后记下所需的交换机软件版本。
   d. 单击浏览器的后退箭头以返回到问题描述页面，单击继续，接受许可协议，然后转到下载页面。
   e. 按照下载页面上的步骤下载与您要安装的 ONTAP 软件版本对应的正确 RCF 和 NX-OS 文件。
3. 在新交换机上，以 admin 身份登录并关闭将连接到节点集群接口（端口 1/1 到 1/34 ）的所有端口。如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源，请转至 第 4 步。集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

1. 【第 4 步】验证所有集群 LIF 是否均已启用自动还原。`network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

1. 【第 5 步】验证所有集群 LIF 是否均可通信： `cluster ping-cluster <node name>`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. 【第 6 步】关闭 Nexus 9336C-x2 交换机 SH1 上的 ISL 端口 1/35 和 1/36 。

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
sh1(config-if-range)#
```

1. 【第 7 步】从 Nexus 9336C-x2 SH2 交换机上拔下所有缆线，然后将其连接到 Nexus C9336C-Fx2 newsh2 交换机上的相同端口。
2. 启动 SH1 和 newsh2 交换机之间的 ISL 端口 1/35 和 1/36 ，然后验证端口通道操作状态。

   端口通道应指示 PO1 （ SU ），成员端口应指示 Eth1/35 （ P ）和 Eth1/36 （ P ）。

   此示例将启用 ISL 端口 1/35 和 1/36 ，并显示交换机 SH1 上的端口通道摘要。

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# int e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no shutdown
sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

sh1 (config-if-range)#
```

1. 【第 9 步】验证所有节点上的端口 e3b 是否已启动： `network port show ipspace cluster`

   输出应如下所示：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - - --------
----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -  --------
----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -
false
4 entries were displayed.
```

1. 在上一步使用的同一节点上，使用 network interface revert 命令还原上一步中与端口关联的集群 LIF 。

   在此示例中，如果 Home 值为 true 且端口为 e3b ，则 node1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。

   以下命令会将 node1 上的 LIF node1_clus2 返回到主端口 E3a ，并显示有关两个节点上的 LIF 的信息。如果两个集群接口的 "Is Home" 列均为 * true * ，并且显示正确的端口分配，则可以成功启动第一个节点，在此示例中， node1 上的 E3a 和 e3b 。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
-----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a
false
4 entries were displayed.
```

1. 【第 11 步】显示集群中节点的相关信息： `cluster show`

   此示例显示此集群中 node1 和 node2 的节点运行状况为 true：

```
cluster1::*> cluster show
Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

1. 【第 12 步】验证所有物理集群端口是否均已启动： `network port show ipspace cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

1. 【第 13 步】验证所有集群 LIF 是否均可通信： `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. 【第 14 步】确认以下集群网络配置：`network port show`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)             Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/2               N9K-C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       0/1               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/1               N9K-C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

1. 【第 15 步】使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能，以收集交换机相关的日志文件：
   - s系统交换机以太网日志设置密码
   - s系统交换机以太网日志 `enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

1. 【第 16 步】将存储端口从旧交换机 SH2 移动到新交换机 newsh2 。
2. 验证连接到 HA 对 1 共享交换机 newsh2 的存储是否运行正常。
3. 确认连接到 HA 对 2 共享交换机 newsh2 的存储运行状况良好： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)       State      Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a      ENET     storage          100   enabled    online       30
        e3b      ENET     storage            0   enabled    offline      30
        e7a      ENET     storage            0   enabled    offline      30
        e7b      ENET     storage          100   enabled    online       30

node2
        e3a      ENET     storage          100   enabled    online       30
        e3b      ENET     storage            0   enabled    offline      30
        e7a      ENET     storage            0   enabled    offline      30
        e7b      ENET     storage          100   enabled    online       30
```

1. s确认磁盘架布线正确： torage shelf port show -fields remote- device ， remote-port

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port  remote-device
----- -- ------------ ----------------------------
3.20  0  Ethernet1/13 sh1
3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
3.20  2  Ethernet1/14 sh1
3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
3.30  0  Ethernet1/15 sh1
3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
3.30  2  Ethernet1/16 sh1
3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
8 entries were displayed.
```

1. 【第 20 步】删除旧交换机 SH2 。
2. 对交换机 SH1 和新交换机 newsh1 重复上述步骤。
3. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

Cisco 92300YC 交换机

ONTAP 支持的交换机

如果要使用两个以上的节点构建 ONTAP 集群，则需要两个受支持的集群网络交换机。您可以使用其他管理交换机，这些交换机是可选的。

您可以将 Cisco Nexus 92300YC 交换机（ X190003/R ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

下表列出了 92300YC 交换机，风扇和电源的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
190003.	Cisco 92300YC ， CLSW ， 48Pt10/25GB ， 18Pt100G ， PTSX （ PTSX = 端口侧排气）
190003R	Cisco 92300YC ， CLSW ， 48Pt10/25GB ， 18Pt100G ， PSIN （ PSIN = 端口侧进气）
X-NXA-Fan-35CFM-B	风扇， Cisco N9K 端口侧进气气流
X-NXA-Fan-35CFM-F	风扇， Cisco N9K 端口侧排气
X-NXA-PAC — 650W-B	电源， Cisco 650W —端口侧进气
X-NXA-PAC — 650W-F	电源， Cisco 650W —端口侧排气

Cisco Nexus 92300YC 交换机气流详细信息：

- 端口端排气气流（标准空气）—冷空气通过冷通道中的风扇和电源模块进入机箱，并通过热通道中的机箱端口端进行排气。端口端的排气气流，蓝色。
- 端口侧进气气流（反向空气）—冷空气通过冷通道的端口端进入机箱，并通过热通道中的风扇和电源模块进行排气。端口侧进气气流，具有红色。

其他受支持的交换机

- Nexus 3232C

  您可以使用随交换机提供的自定义支架安装 Cisco Nexus 3232C 交换机（ X190100 ） NetApp 系统机柜，也可以将其安装在具有随交换机提供的标准支架的机架中。

- Nexus 3132Q-V

  您可以将 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机（ X190001 ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

NetApp 不再提供以下集群交换机，但 Cisco 在有限时间内将支持这些交换机：

- Nexus 5596UP 或 5596T

  您可以将 Cisco Nexus 5596UP 交换机（ X1967-R6 ）或 5596T （ X1989-R6 ）安装在 NetApp 系统机柜中，并使用交换机随附的自定义支架；也可以将其安装在具有标准支架的机架中，该交换机也附带标准支架。

  Nexus 5596UP 交换机还支持一个或两个 16 端口扩展模块（ X1988-R6 ）。

  Nexus 5596T 交换机仅支持用作 FAS2520 的集群互连交换机，用于执行无中断硬件升级。

  "终止可用性" 详细信息

设置

设置交换机

如果您还没有所需的配置信息和文档，则需要在设置集群和管理网络交换机之前收集这些信息。

- 您必须能够访问安装站点上的 HTTP ， FTP 或 TFTP 服务器，才能下载适用的 NX-OS 和参考配置文件（ RCF ）版本。
- 您必须具有所需的集群网络和管理网络交换机文档。

  请参见 所需文档 有关详细信息 ...

- 您必须具有所需的控制器文档和 ONTAP 文档。

  "NetApp 文档"

- 您必须具有适用的许可证，网络和配置信息以及缆线。
- 您必须已完成布线工作表。

  由于图示布线层可能会带来复杂性，本指南不提供布线图。本指南提供了一些示例工作表，其中包含建议的端口分配以及可用于设置集群的空白工作表。

  有关详细信息，请参见 "Hardware Universe"。

- 所有 Cisco 集群网络和管理网络交换机均采用标准的 Cisco 出厂默认配置。这些交换机还具有最新版本的 NX-OS 软件，但未加载 RCF 。

  您必须从 NetApp 支持站点下载适用的 NetApp 集群网络和管理网络 RCF ，网址为 "mysupport.netapp.com" 用于接收的交换机。

- 此外，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 923300 YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。请参见 "为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）配置文件" 了解详细信息。

步骤

1. 将集群网络和管理网络交换机和控制器装入机架。

如果要安装 ...	那么 ...
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 9336C-x2	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-fx2 集群交换机和直通面板》指南。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 3232C	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板》指南。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 3132Q-V	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机和直通面板》指南。
电信机架中的设备	请参见交换机硬件安装指南和 NetApp 安装和设置说明中提供的过程。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 5596UP/5596T	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 集群交换机和直通面板》指南。

2. 使用已完成的布线工作表将集群网络和管理网络交换机连接到控制器。
3. 打开集群网络以及管理网络交换机和控制器的电源。
4. 根据中提供的信息对集群网络交换机执行初始配置 所需的配置信息。
5. 验证您在设置结束时显示的屏幕中所做的配置选择，并确保保存此配置。
6. 检查集群网络交换机上的版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 _NetApp 集群网络交换机参考配置文件 _ 并将其与步骤 5 中保存的配置合并。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。

7. 检查网络交换机上的软件版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。如果您有自己的交换机，请参见 "Cisco 站点"。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 _NetApp 管理网络交换机参考配置文件 _ 并将其与步骤 5 中保存的配置合并。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。

   - 相关信息 *

所需的集群配置信息

所需文档

示例和空白布线工作表

所需的集群配置信息

要配置集群，您需要为交换机配置适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口；您还需要提供特定的网络信息。

所有交换机的所需网络信息

所有交换机配置都需要以下网络信息：

- 用于管理网络流量的 IP 子网
- 每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
- 大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口（扳手图标）进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700 系统上， e0M 接口使用专用以太网端口。

请参见 "Hardware Universe" 了解最新信息。

Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 **5596UP/5596T** 交换机的所需网络信息

对于 Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机， 首次启动交换机时，您需要对以下初始设置问题做出适当的回答。您站点的安全策略定义了响应和服务，以实现：

- 是否中止自动配置并继续正常设置？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 no

- 是否要强制实施安全密码标准？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

- 输入管理员的密码。

  默认密码为 "`admin` "；您必须创建一个新的强密码。可以拒绝弱密码。

- 是否要进入基本配置对话框？（是 / 否）

  在交换机的初始配置时，使用 * 是 * 进行响应。

- 是否创建其他登录帐户？（是 / 否）

  您的问题解答取决于站点的策略，取决于备用管理员。默认值为 * 否 * 。

- 是否配置只读 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否配置读写 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 输入交换机名称。

  交换机名称限制为 63 个字母数字字符。

- 是否继续进行带外（ mgmt0 ）管理配置？（是 / 否）

  在该提示符处，使用 * 是 *（默认值）进行响应。在 mgmt0 IPv4 address ： 提示符处，输入 IP 地址：ip_address

- 是否配置 default-gateway？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。在 default-gateway ：提示符的 IPv4 地址处，输入 default_gateway 。

- 是否配置高级 IP 选项？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否启用 telnet 服务？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否已启用 SSH 服务？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

  > 使用集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）收集日志功能时，建议使用 SSH 。为了增强安全性，还建议使用 SSHv2 。

- 输入要生成的 SSH 密钥类型（ DSA/RSA/RSA/rsa1 ）。默认值为 * RSA * 。
- 输入密钥位数（ 1024-2048 ）。
- 是否配置 NTP 服务器？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 配置默认接口层（ L3/L2 ）：

  请使用 * 二级 * 进行响应。默认值为 L2 。

- 配置默认交换机端口接口状态（ shut/noshut ）：

  请使用 * noshut * 进行响应。默认值为 noshut 。

- 配置 CoPP 系统配置文件（严格 / 中等 / 宽松 / 密集）：

  请使用 * 严格 * 回答。默认值为 strict 。

- 是否要编辑此配置？（是 / 否）

  此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意，请在提示符处回答 * 否 * 。如果要编辑配置设置，请使用 * 是 * 进行响应。

- 是否使用此配置并保存？（是 / 否）

  输入 * 是 * 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。

  > 如果您在此阶段未保存配置，则下次重新启动交换机时，所有更改都不会生效。

有关交换机初始配置的详细信息，请参见以下指南：

"《 Cisco Nexus 9336C-x2 安装和升级指南》"

"《 Cisco Nexus 92300YC 安装和升级指南》"

"《 Cisco Nexus 5000 系列硬件安装指南》"

"《 Cisco Nexus 3000 系列硬件安装指南》"

为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor，CSHM）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 Nexus 92300YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 92300YC 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，您必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从获取 "NetApp 软件下载" 页面。
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Cisco Nexus 92300YC*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如： * Cisco_Nexus _923300 YC.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 使用命令 set-privilege advanced 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package -url X.x.X/location_to_download_zip 文件：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行 system cluster-switch show 命令，并确保在发现集群交换机时将受监控字段设置为 "True" 。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 923300 YC 集群交换机启用交换机运行状况监控。

所需文档

要设置 ONTAP 集群，您需要特定的交换机和控制器文档。

集群网络交换机所需的文档

要设置 Cisco Nexus 9336C-x2 和 92300YC 交换机，您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 9000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	**Description**
_Nexus 9000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 9000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 9000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 9000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 9000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。

文档标题	Description
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 9000 系列的合规性和安全信息	提供 Nexus 9000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 Cisco Nexus 3232C 和 3132Q-V 交换机，您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 3000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	Description
_Nexus 3000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 3000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 3000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 3000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 3000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 3000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 3000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 6000 ， Cisco Nexus 5000 系列， Cisco Nexus 3000 系列和 Cisco Nexus 2000 系列的法规，合规性和安全信息	提供 Nexus 3000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 Cisco Nexus 5596 交换机，您需要从获取以下文档 "Cisco Nexus 5000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	Description
_Nexus 5000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 5000 系列交换机软件配置指南 _ （选择要使用的软件的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 5000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _	提供有关如何根据需要将交换机降级到受支持的 ONTAP 交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 5000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	按字母顺序列出特定 NX-OS 版本支持的所有命令。
_Cisco Nexus 5000 和 Nexus 2000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 5000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 5000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍故障排除信息。
_Cisco Nexus 6000 系列， Cisco Nexus 5000 系列， Cisco Nexus 3000 系列和 Cisco Nexus 2000 系列的法规，合规性和安全信息 _	提供 Nexus 5000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

支持的 **ONTAP** 系统所需的文档

要设置 ONTAP 系统，您需要在中为您的操作系统版本提供以下文档 "ONTAP 9 文档中心"。

Name	Description
特定于控制器的安装和设置说明	介绍如何安装 NetApp 硬件。
ONTAP 文档	提供有关 ONTAP 版本各个方面的详细信息。
"Hardware Universe"	提供 NetApp 硬件配置和兼容性信息。

导轨套件和机柜文档

要在 NetApp 机柜中安装 Cisco 交换机，请参见以下硬件文档：

Name	Description
"42U 系统机柜，深度指南"	介绍与 42U 系统机柜关联的 FRU ，并提供维护和 FRU 更换说明。

Name	Description
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板"	介绍如何在四柱 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 交换机。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机和直通面板"	介绍如何在四柱 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 交换机和直通面板"	介绍如何在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 交换机。

使用智能自动通报的注意事项

智能自动通报功能可监控网络上的硬件和软件组件，以生成基于电子邮件的关键系统情况通知。当设备上发生事件时，智能自动通报会向目标配置文件中配置的所有收件人发出警报。

您必须将集群网络交换机配置为使用电子邮件与智能自动通报系统进行通信。您可以选择设置集群网络交换机，以利用 Cisco 的嵌入式智能自动通报支持功能。

在使用智能自动通报功能之前，您需要了解以下注意事项：

- 电子邮件服务器必须已就位。
- 交换机必须与电子邮件服务器建立 IP 连接。
- 必须配置联系人姓名（SNMP 服务器联系人），电话号码和街道地址信息。
- 要确定收到的消息的来源，必须执行此操作。
- CCO ID 必须与贵公司的相应 Cisco SMARTnet 服务合同相关联。
- 要注册设备，必须已安装 Cisco SMARTnet 服务。

Cisco 支持站点包含有关用于配置智能自动通报的命令的信息。

"Cisco 支持站点"

示例和空白布线工作表

Cisco Nexus 9336C-x2 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
1.	4 个 10GbE 节点 1	1.	4 个 10GbE 节点 1
2.	4 个 10GbE 节点 2	2.	4 个 10GbE 节点 2
3.	4 个 10GbE 节点 3	3.	4 个 10GbE 节点 3
4.	4 个 25GbE 节点 4	4.	4 个 25GbE 节点 4
5.	4x25GbE 节点 5	5.	4x25GbE 节点 5
6.	4 个 25GbE 节点 6	6.	4 个 25GbE 节点 6
7.	4 个 100GbE 节点 7.	7.	4 个 100GbE 节点 7.
8.	4 个 100GbE 节点 8.	8.	4 个 100GbE 节点 8.
9	4 个 100GbE 节点 9	9	4 个 100GbE 节点 9
10	4 个 100GbE 节点 10	10	4 个 100GbE 节点 10
11.	4 个 100GbE 节点 11	11.	4 个 100GbE 节点 11
12	4 个 100GbE 节点 12	12	4 个 100GbE 节点 12
13	4 个 100GbE 节点 13	13	4 个 100GbE 节点 13
14	4 个 100GbE 节点 14	14	4 个 100GbE 节点 14
15	4 个 100GbE 节点 15	15	4 个 100GbE 节点 15
16.	4 个 100GbE 节点 16	16.	4 个 100GbE 节点 16
17	4 个 100GbE 节点 17	17	4 个 100GbE 节点 17
18	4 个 100GbE 节点 18	18	4 个 100GbE 节点 18
19	4 个 100GbE 节点 19	19	4 个 100GbE 节点 19
20	4 个 100GbE 节点 20	20	4 个 100GbE 节点 20
21	4 个 100GbE 节点 21	21	4 个 100GbE 节点 21

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
22.	4 个 100GbE 节点 22	22.	4 个 100GbE 节点 22
23	4 个 100GbE 节点 23	23	4 个 100GbE 节点 23
24	4 个 100GbE 节点 24	24	4 个 100GbE 节点 24
25 到 34	已预留	25 到 34	已预留
35	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35	35	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
36	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36	36	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 34	已预留	25 到 34	已预留
35	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35	35	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
36	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36	36	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36

Cisco Nexus 92300YC 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	10/25 GbE 节点	1.	10/25 GbE 节点
2.	10/25 GbE 节点	2.	10/25 GbE 节点
3.	10/25 GbE 节点	3.	10/25 GbE 节点
4.	10/25 GbE 节点	4.	10/25 GbE 节点
5.	10/25 GbE 节点	5.	10/25 GbE 节点
6.	10/25 GbE 节点	6.	10/25 GbE 节点
7.	10/25 GbE 节点	7.	10/25 GbE 节点
8.	10/25 GbE 节点	8.	10/25 GbE 节点
9	10/25 GbE 节点	9	10/25 GbE 节点
10	10/25 GbE 节点	10	10/25 GbE 节点
11.	10/25 GbE 节点	11.	10/25 GbE 节点
12	10/25 GbE 节点	12	10/25 GbE 节点
13	10/25 GbE 节点	13	10/25 GbE 节点
14	10/25 GbE 节点	14	10/25 GbE 节点
15	10/25 GbE 节点	15	10/25 GbE 节点
16.	10/25 GbE 节点	16.	10/25 GbE 节点
17	10/25 GbE 节点	17	10/25 GbE 节点
18	10/25 GbE 节点	18	10/25 GbE 节点
19	10/25 GbE 节点	19	10/25 GbE 节点
20	10/25 GbE 节点	20	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
21	10/25 GbE 节点	21	10/25 GbE 节点
22.	10/25 GbE 节点	22.	10/25 GbE 节点
23	10/25 GbE 节点	23	10/25 GbE 节点
24	10/25 GbE 节点	24	10/25 GbE 节点
25.	10/25 GbE 节点	25.	10/25 GbE 节点
26	10/25 GbE 节点	26	10/25 GbE 节点
27	10/25 GbE 节点	27	10/25 GbE 节点
28	10/25 GbE 节点	28	10/25 GbE 节点
29	10/25 GbE 节点	29	10/25 GbE 节点
30 个	10/25 GbE 节点	30 个	10/25 GbE 节点
31	10/25 GbE 节点	31	10/25 GbE 节点
32	10/25 GbE 节点	32	10/25 GbE 节点
33	10/25 GbE 节点	33	10/25 GbE 节点
34	10/25 GbE 节点	34	10/25 GbE 节点
35	10/25 GbE 节点	35	10/25 GbE 节点
36	10/25 GbE 节点	36	10/25 GbE 节点
37	10/25 GbE 节点	37	10/25 GbE 节点
38	10/25 GbE 节点	38	10/25 GbE 节点
39	10/25 GbE 节点	39	10/25 GbE 节点
40	10/25 GbE 节点	40	10/25 GbE 节点
41.	10/25 GbE 节点	41.	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
42	10/25 GbE 节点	42	10/25 GbE 节点
43	10/25 GbE 节点	43	10/25 GbE 节点
44	10/25 GbE 节点	44	10/25 GbE 节点
45	10/25 GbE 节点	45	10/25 GbE 节点
46	10/25 GbE 节点	46	10/25 GbE 节点
47	10/25 GbE 节点	47	10/25 GbE 节点
48	10/25 GbE 节点	48	10/25 GbE 节点
49	40/100 GbE 节点	49	40/100 GbE 节点
50	40/100 GbE 节点	50	40/100 GbE 节点
51	40/100 GbE 节点	51	40/100 GbE 节点
52	40/100 GbE 节点	52	40/100 GbE 节点
53.	40/100 GbE 节点	53.	40/100 GbE 节点
54	40/100 GbE 节点	54	40/100 GbE 节点
55	40/100 GbE 节点	55	40/100 GbE 节点
56	40/100 GbE 节点	56	40/100 GbE 节点
57	40/100 GbE 节点	57	40/100 GbE 节点
58	40/100 GbE 节点	58	40/100 GbE 节点
59	40/100 GbE 节点	59	40/100 GbE 节点
60	40/100 GbE 节点	60	40/100 GbE 节点
61.	40/100 GbE 节点	61.	40/100 GbE 节点
62.	40/100 GbE 节点	62.	40/100 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
63.	40/100 GbE 节点	63.	40/100 GbE 节点
64	40/100 GbE 节点	64	40/100 GbE 节点
65	100 GbE ISL 到交换机 B 端口 65	65	100 GbE ISL ，用于交换机 A 端口 65
66	100 GbE ISL 到交换机 B 端口 66	66	100 GbE ISL ，用于交换机 A 端口 65

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25.		25.	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30 个		30 个	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	
64		64	
65	ISL 连接到交换机 B 端口 65	65	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 65
66	ISL 连接到交换机 B 端口 66	66	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 66

Cisco Nexus 3232C 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。每个交换机均可配置为一个 100GbE ， 40GbE 端口或 4 个 10GbE 端口。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10G/40G/100G 节点	1.	4 个 10G/40G/100G 节点
2.	4 个 10G/40G/100G 节点	2.	4 个 10G/40G/100G 节点
3.	4 个 10G/40G/100G 节点	3.	4 个 10G/40G/100G 节点
4.	4 个 10G/40G/100G 节点	4.	4 个 10G/40G/100G 节点
5.	4 个 10G/40G/100G 节点	5.	4 个 10G/40G/100G 节点
6.	4 个 10G/40G/100Gnode	6.	4 个 10G/40G/100Gnode

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
7.	4 个 10G/40G/100G 节点	7.	4 个 10G/40G/100G 节点
8.	4 个 10G/40G/100G 节点	8.	4 个 10G/40G/100G 节点
9	4 个 10G/40G/100G 节点	9	4 个 10G/40G/100G 节点
10	4 个 10G/40G/100G 节点	10	4 个 10G/40G/100G 节点
11.	4 个 10G/40G/100G 节点	11.	4 个 10G/40G/100G 节点
12	4 个 10G/40G/100G 节点	12	4 个 10G/40G/100G 节点
13	4 个 10G/40G/100G 节点	13	4 个 10G/40G/100G 节点
14	4 个 10G/40G/100G 节点	14	4 个 10G/40G/100G 节点
15	4 个 10G/40G/100G 节点	15	4 个 10G/40G/100G 节点
16.	4 个 10G/40G/100G 节点	16.	4 个 10G/40G/100G 节点
17	4 个 10G/40G/100G 节点	17	4 个 10G/40G/100G 节点
18	4 个 10G/40G/100G 节点	18	4 个 10G/40G/100G 节点
19	40G/100G 节点 19	19	40G/100G 节点 19
20	40G/100G 节点 20	20	40G/100G 节点 20
21	40G/100G 节点 21	21	40G/100G 节点 21
22.	40G/100G 节点 22	22.	40G/100G 节点 22
23	40G/100G 节点 23	23	40G/100G 节点 23
24	40G/100G 节点 24	24	40G/100G 节点 24
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 31

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
32	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

Cisco Nexus 3132Q-V 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。可以将每个交换机配置为一个 40GbE 端口或 4 个 10GbE 端口。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10G/40G 节点	1.	4 个 10G/40G 节点
2.	4 个 10G/40G 节点	2.	4 个 10G/40G 节点
3.	4 个 10G/40G 节点	3.	4 个 10G/40G 节点
4.	4 个 10G/40G 节点	4.	4 个 10G/40G 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
5.	4 个 10G/40G 节点	5.	4 个 10G/40G 节点
6.	4 个 10G/40G 节点	6.	4 个 10G/40G 节点
7.	4 个 10G/40G 节点	7.	4 个 10G/40G 节点
8.	4 个 10G/40G 节点	8.	4 个 10G/40G 节点
9	4 个 10G/40G 节点	9	4 个 10G/40G 节点
10	4 个 10G/40G 节点	10	4 个 10G/40G 节点
11.	4 个 10G/40G 节点	11.	4 个 10G/40G 节点
12	4 个 10G/40G 节点	12	4 个 10G/40G 节点
13	4 个 10G/40G 节点	13	4 个 10G/40G 节点
14	4 个 10G/40G 节点	14	4 个 10G/40G 节点
15	4 个 10G/40G 节点	15	4 个 10G/40G 节点
16.	4 个 10G/40G 节点	16.	4 个 10G/40G 节点
17	4 个 10G/40G 节点	17	4 个 10G/40G 节点
18	4 个 10G/40G 节点	18	4 个 10G/40G 节点
19	40G 节点 19	19	40G 节点 19
20	40G 节点 20	20	40G 节点 20
21	40G 节点 21	21	40G 节点 21
22.	40G 节点 22	22.	40G 节点 22
23	40G 节点 23	23	40G 节点 23
24	40G 节点 24	24	40G 节点 24
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
31	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

Cisco Nexus 5596UP 和 **5596T** 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

某些平台支持每个集群互连交换机多个 10GbE 集群端口连接。要支持其他集群连接，您可以使用端口 25 到 40 ，以及在安装扩展模块时使用端口 49 到 80 。

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	节点端口 1	1.	节点端口 1
2.	节点端口 2	2.	节点端口 2

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
3.	节点端口 3	3.	节点端口 3
4.	节点端口 4	4.	节点端口 4
5.	节点端口 5	5.	节点端口 5
6.	节点端口 6	6.	节点端口 6
7.	节点端口 7	7.	节点端口 7
8.	节点端口 8	8.	节点端口 8
9	节点端口 9	9	节点端口 9
10	节点端口 10	10	节点端口 10
11.	节点端口 11	11.	节点端口 11
12	节点端口 12	12	节点端口 12
13	节点端口 13	13	节点端口 13
14	节点端口 14	14	节点端口 14
15	节点端口 15	15	节点端口 15
16.	节点端口 16	16.	节点端口 16
17	节点端口 17	17	节点端口 17
18	节点端口 18	18	节点端口 18
19	节点端口 19	19	节点端口 19
20	节点端口 20	20	节点端口 20
21	节点端口 21	21	节点端口 21
22.	节点端口 22	22.	节点端口 22
23	节点端口 23	23	节点端口 23

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
24	节点端口 24	24	节点端口 24
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

交换机端口 1 到 24 用作 10 GbE 端口。交换机端口 41 到 48 预留用于交换机间链路（ ISL ）。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

示例和空白布线工作表

示例布线工作表提供了从交换机到控制器的建议端口分配示例。空白工作表提供了一个模板，可用于设置集群。

在 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

在 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

Cisco Nexus 92300YC 集群交换机上必须安装 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。

在集群交换机上安装 NX-OS 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）之前，必须满足以下条件：

- 集群必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动配置，以反映所需的启动映像。

- 如果您需要更改启动配置以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP ， NX-OS 和 RCF 版本。

  "Cisco 以太网交换机"

- RCF 中的命令语法与 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 _Cisco Nexus 9000 系列交换机 _ 上的 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。

  "Cisco Nexus 9000 系列交换机"

- 您必须具有当前 RCF 。

此操作步骤中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 `e0a` 和 `e0b` 。

请参见 "Hardware Universe" 验证平台上的集群端口是否正确。

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 这两台 Cisco 交换机的名称分别为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点名称为 `node1` 和 `node2` 。
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
   ```

   其中 *x* 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

```
cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h
```

3. 显示在每个集群互连交换机的每个节点上配置了多少个集群互连接口：`network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**

 Node/      Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。
   a. 显示网络端口属性：`network port show - IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node2
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node1
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. 显示有关 LIF 的信息： `network interface show - Vserver Cluster`

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 对远程集群 LIF 执行 Ping 操作：

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 auto-revert 命令：

```
network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
```

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert**

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. 对于 ONTAP 9.4 及更高版本，启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> 如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装 **NX-OS** 软件

您可以使用此操作步骤在 Nexus 92300YC 交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

   ```
   cs2# **ping 172.19.2.1**
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 92300YC 交换机。

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/nxos.9.2.2.bin**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/n9000-epld.9.2.2.img**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# **show version**
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# **install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin**

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] **y**


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
cs2# **show version**

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
```

```
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# **install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1**
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07            No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19           Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02            No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] **y**

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x19
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
```

安装参考配置文件（**RCF**）

首次设置 Nexus 92300YC 交换机后，您可以安装 RCF 。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 RCF 复制到 Nexus 92300YC 交换机：

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 将 RCF 与交换机的运行配置合并：

```
cs2# **copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config**

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 在交换机上验证 RCF 是否已成功合并：

   s如何运行配置

```
cs2# **show running-config**
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #
***********************************************************************
********
*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
***********************************************************************
********
```

6. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

```
cs2# **copy running-config startup-config**

[#########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. 对于 ONTAP 9.6P8 及更高版本，启用 CSHM ASUP 日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：`ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cs2# **system cluster-switch log setup-password**
** Output example required here
cs2# **system cluster-switch log enable-collection**
** Output example required here too
```

8. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   `re`负载

```
cs2# **reload**

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] **y**
```

配置新的 **Cisco Nexus 92300YC** 交换机

配置新的 **Cisco Nexus 92300YC** 交换机

您可以通过完成本章中详细介绍的步骤来配置新的 Nexus 92300YC 交换机。

在运行 ONTAP 9.6 及更高版本的系统上安装 Nexus 92300YC 交换机时，首先需要设置 IP 地址和配置，以使交换机能够通过管理接口进行通信。然后，您可以安装 NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。此操作步骤用于在添加控制器之前准备 Nexus 92300YC 交换机。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- Nexus 92300YC 交换机名称为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 _* CS2* 上启动升级。 _
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- IP 空间名称是 `Cluster` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

- 每个节点上的集群端口分别命名为 `e0a` 和 `e0b` 。

  有关 Hardware Universe 您的平台支持的实际集群端口，请参见 *cluster* 。

  "NetApp Hardware Universe"

- Nexus 92300YC 交换机支持的交换机间链路（ ISL ）为端口 1/65 和 1/66 。
- Nexus 92300YC 交换机支持的节点连接为端口 1/1 到 1/66 。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。

首次安装 **Cisco Nexus 92300YC** 交换机

您可以使用此操作步骤执行 Cisco Nexus 92300YC 交换机的初始安装。

您可以从 NetApp 支持站点下载适用于您的交换机的 NetApp Cisco NX-OS 软件，网址为 "mysupport.netapp.com"

NX-OS 是 Cisco Systems 提供的 Nexus 系列以太网交换机和 MDS 系列光纤通道（ FC ）存储区域网络交换机的网络操作系统。

此操作步骤简要介绍了安装交换机并使其运行的过程：

步骤

1. 将串行端口连接到所选的主机或串行端口。
2. 将管理端口（位于交换机的非端口端）连接到您的 SFTP 服务器所在的同一网络。
3. 在控制台中，设置主机端串行设置：
   - 9600 波特
   - 8 个数据位
   - 1 个停止位
   - 奇偶校验：无
   - 流量控制：无
4. Nexus 92300YC 交换机在首次启动或擦除正在运行的配置后重新启动时会在启动周期中循环。键入 * 是 * 以中止启动自动配置，从而中断此周期。然后，系统将显示 System Admin Account 设置：

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]:
**yes**
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)
```

```
---- System Admin Account Setup ----
```

```
 Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
```

. 键入 `* y*` 以强制实施安全密码标准：

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: **y**
```

5. 输入并确认用户 admin 的密码：

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

6. 进入基本系统配置对话框：

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

7. 是否创建其他登录帐户？

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

8. 配置只读和读写 SNMP 社区字符串：

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

9. 配置集群交换机名称：

```
Enter the switch name : **cs2**
```

10. 配置带外管理接口：

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: **y**

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: **y**

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

11. 是否配置高级 IP 选项?

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: **n**
```

12. 配置 Telnet 服务：

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: **n**
```

13. 配置 SSH 服务和 SSH 密钥：

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: **y**

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]:
**rsa**

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: **2048**
```

14. 配置其他设置：

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: **n**

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: **L2**

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
**noshut**

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: **strict**
```

15. 确认交换机信息并保存配置：

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: **n**

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: **y**

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

安装 NX-OS 软件

您可以使用此操作步骤在 Nexus 92300YC 交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 92300YC 交换机。

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/nxos.9.2.2.bin**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/n9000-epld.9.2.2.img**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# **show version**
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# **install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin**

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] **y**


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
cs2# **show version**

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
```

```
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# **install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1**
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07             No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19            Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02             No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] **y**

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x19
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
```

安装参考配置文件（ **RCF** ）

首次设置 Nexus 92300YC 交换机后，您可以安装 RCF 。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 RCF 复制到 Nexus 92300YC 交换机：

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 将 RCF 与交换机的运行配置合并：

```
cs2# **copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config**

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 在交换机上验证 RCF 是否已成功合并：

   s如何运行配置

```
cs2# **show running-config**
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #
***********************************************************************
********
*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
***********************************************************************
********
```

6. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

```
cs2# **copy running-config startup-config**

[#########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. 对于 ONTAP 9.6P8 及更高版本，启用 CSHM ASUP 日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：`ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cs2# **system cluster-switch log setup-password**
** Output example required here
cs2# **system cluster-switch log enable-collection**
** Output example required here too
```

8. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   `re`负载

```
cs2# **reload**

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] **y**
```

更换 Cisco Nexus 92300YC 交换机

更换集群网络中存在故障的 Nexus 92300YC 交换机是无中断操作步骤（NDU）。

在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前，必须满足以下条件。

- 现有集群和网络基础架构：
  - 必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
  - 所有集群端口都必须已启动。
  - 所有集群逻辑接口（LIF）都必须已启动并位于其主端口上。
  - ONTAP cluster ping-cluster -node node1 命令必须指示所有路径上的基本连接以及大于 PMTU 的通信均成功。
- Nexus 92300YC 更换交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 节点连接为端口 1/1 到 1/64 。

- 必须在端口 1/65 和 1/66. 上禁用所有交换机间链路（ ISL ）端口。
- 必须将所需的参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义，如中所述：

  "配置新的 Cisco Nexus 92300YC 交换机"

之前的任何站点自定义设置，例如 STP ， SNMP 和 SSH ，都应复制到新交换机。

您必须执行命令，从托管集群 LIF 的节点迁移集群 LIF 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有 Nexus 92300YC 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 新 Nexus 92300YC 交换机的名称是 newcs2 。
- 节点名称为 node1 和 node2 。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。
- 集群 LIF 名称分别为 node1 和 node1_clus1 和 node1_clus2 ， node2 和 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- 对所有集群节点进行更改的提示为 cluster1 ：：： * > 。

以下操作步骤基于以下集群网络拓扑：

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
```

```
4 entries were displayed.



cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)   Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs2(FDO220329V5)   Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4



cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

步骤

1. 在交换机 newcs2 上安装相应的 RCF 和映像，并进行必要的站点准备。

   如有必要，请验证，下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 NX-OS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确，并且不需要更新 RCF 和 NX-OS 软件，请继续执行步骤 2 。

   a. 转至 NetApp 支持站点上的 *NetApp* 集群和管理网络交换机参考配置文件问题描述 *Page* 。
   b. 单击 _Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix _ 的链接，然后记下所需的交换机软件版本。
   c. 单击浏览器的后退箭头返回到 * 问题描述 * 页面，单击 * 继续 * ，接受许可协议，然后转到 * 下载 * 页

面。

d. 按照下载页面上的步骤下载与您要安装的 ONTAP 软件版本对应的正确 RCF 和 NX-OS 文件。

2. 在新交换机上，以 admin 身份登录并关闭将连接到节点集群接口的所有端口（端口 1/1 到 1/64 ）。

   如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源，请转至步骤 4 。集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。

```
newcs2# **config**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# **interface e1/1-64**
newcs2(config-if-range)# **shutdown**
```

3. 验证所有集群 LIF 是否均已启用自动还原：

   `network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert**

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 验证所有集群 LIF 是否均可通信：

   `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster node1**

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. 关闭 Nexus 92300YC 交换机 CS1 上的 ISL 端口 1/65 和 1/66：

```
cs1# **configure**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **interface e1/65-66**
cs1(config-if-range)# **shutdown**
cs1(config-if-range)#
```

6. 拔下 Nexus 92300YC CS2 交换机上的所有缆线，然后将其连接到 Nexus 92300YC newcs2 交换机上的相同端口。
7. 启动 CS1 和 newcs2 交换机之间的 ISL 端口 1/65 和 1/66 ，然后验证端口通道操作状态。

   端口通道应指示 PO1 （ SU ），成员端口应指示 Eth1/65 （ P ）和 Eth1/66 （ P ）。

   此示例将启用 ISL 端口 1/65 和 1/66 ，并显示交换机 CS1 上的端口通道摘要：

```
cs1# **configure**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **int e1/65-66**
cs1(config-if-range)# **no shutdown**

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)

cs1(config-if-range)#
```

8. 验证所有节点上的端口 e0b 是否均已启动：

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

   输出应类似于以下内容：

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 在上一步中使用的同一节点上，使用 network interface revert 命令还原与上一步中的端口关联的集群 LIF 。

   在此示例中，如果 Home 值为 true 且端口为 e0b ，则 node1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。

   以下命令会将 LIF `node1_clus2` on `node1` 返回到主端口 `e0a` ，并显示有关两个节点上的 LIF 的信息。如果两个集群接口的 is Home 列均为 true 且显示正确的端口分配，则启动第一个节点将成功，此示例中为 node1 上的 `e0a` 和 `e0b` 。

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. 显示有关集群中节点的信息：

    ```
    cluster show
    ```

    此示例显示此集群中 node1 和 node2 的节点运行状况为 true：

    ```
    cluster1::*> **cluster show**

    Node          Health  Eligibility
    ------------- ------- ------------
    node1         false   true
    node2         true    true
    ```

11. 验证所有物理集群端口是否均已启动：

    ```
    network port show -ipspace cluster
    ```

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

12. 验证所有集群 LIF 是否均可通信：

```
cluster ping-cluster
```

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

13. 确认以下集群网络配置：

```
network port show
```

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> **network device-discovery show -protocol cdp**

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
```

```
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                      0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                   0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

14. 对于 ONTAP 9.4 及更高版本，启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

    `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> 如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

迁移到使用 Cisco Nexus 92300YC 交换机的双节点交换集群

迁移到使用 Cisco Nexus 92300YC 交换机的双节点交换集群

在无中断地将双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机的集群时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。您使用的操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口，还是每个控制器上有一个集群端口。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有节点，但如果节点将板载 10 Gb BASE-T RJ45 端口用于集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 923300 YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor， CSHM）。请参见中的 *Installing the Cluster Switch Health Monitor （CSHM） configuration file for 923300 YC switchs* "设置" 指南

如何迁移到使用 Cisco Nexus 923300 YC 交换机的双节点交换集群

如果您有一个现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用 Cisco Nexus 92300YC 交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.6 及更高版本。
- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 所有集群逻辑接口（LIF）都必须处于 up 状态并位于其主端口上。

Cisco Nexus 92300YC 交换机配置：

- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。
- Nexus 92300YC 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴或光缆。

  有关布线的详细信息，请参见 * Hardware Universe * 。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ISL）缆线必须连接到两个 92300YC 交换机上的端口 1/65 和 1/66 。
- 必须完成这两个 92300YC 交换机的初始自定义。这样：
  - 92300YC 交换机正在运行最新版本的软件
  - 参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）已应用于交换机必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- 923300 YC 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 集群 SVM 的名称是 node1 和 node2 。
- LIF 的名称分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 此操作步骤中使用的集群端口为 e0a 和 e0b 。
- Hardware Universe * 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

  "Hardware Universe"

步骤

1. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 `y`：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h**
   ```

3. 在新集群交换机 CS1 和 CS2 上禁用所有面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

   不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 64 已禁用：

   ```
   cs1# **config**
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# **interface e/1-64**
   cs1(config-if-range)# **shutdown**
   ```

4. 验证 ISL 和两个 923300 YC 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 上的物理端口是否已在端口 1/65 和 1/66 上启动：

   s如何执行端口通道摘要

以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
cs1# **show port-channel summary**

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs2)# **show port-channel summary**

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

5. 显示相邻设备的列表：

   s如何使用 `cdp` 邻居

   此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

6. 验证所有集群端口是否均已启动：

   `network port show -ipspace cluster`

   对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 验证所有集群 LIF 是否均已启动且正常运行：

   `network interface show -vserver cluster`

   对于，每个集群 `LIF` 均应显示 `true`，表示为 `Home`，并将 `S`状态管理 `/Oper` 设置为 up/up

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原：

   `network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

   ```
   cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
   revert**

             Logical
   Vserver   Interface     Auto-revert
   --------- ------------- ------------
   Cluster
             node1_clus1   true
             node1_clus2   true
             node2_clus1   true
             node2_clus2   true

   4 entries were displayed.
   ```

9. 从 node1 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 923300 YC 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

   有关布线的详细信息，请参见 * Hardware Universe * 。

   "Hardware Universe —交换机"

10. 从节点 2 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 923300 YC 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。

11. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1/1 到 1/64 已启用：

    ```
    cs1# **config**
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# **interface e1/1-64**
    cs1(config-if-range)# **no shutdown**
    ```

12. 验证所有集群 LIF 是否均已启动且正常运行，并在 `Is Home` 中显示为 true ：

    `network interface show -vserver cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true ：

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 显示有关集群中节点状态的信息：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> **cluster show**

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  ------------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false

    2 entries were displayed.
    ```

14. 断开缆线与 node1 上的集群端口 e0b 的连接，然后使用 923300 YC 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
15. 从节点 2 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 923300 YC 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
16. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1/1 到 1/64 已启用：

```
cs2# **config**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# **interface e1/1-64**
cs2(config-if-range)# **no shutdown**
```

17. 验证所有集群端口是否均已启动：

    `network port show -ipspace cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 验证 `Is Home` 的所有接口是否均显示 true：

```
network interface show -vserver cluster
```

> 完成此操作可能需要几分钟时间。

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true：

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接：

    s如何使用 `cdp` 邻居

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4


(cs2)# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

20. 显示有关集群中发现的网络设备的信息：

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

21. 验证这些设置是否已禁用：

    ```
    network options switchless-cluster show
    ```

    > 完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

    以下示例中的 false 输出显示配置设置已禁用：

    ```
    cluster1::*> **network options switchless-cluster show**
    Enable Switchless Cluster: false
    ```

22. 验证集群中节点成员的状态：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> **cluster show**

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  --------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    ```

23. 确保集群网络具有完全连接：

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

```
cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END**
```

25. 将权限级别重新更改为 admin：

```
set -privilege admin
```

26. 对于 ONTAP 9.4 及更高版本，启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

```
ssystem cluster-switch log setup-password``ssystem cluster-switch log enable-
Collection
```

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 92300YC 交换机

从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 92300YC 交换机

在将某些旧的 Cisco Nexus 集群交换机更换为 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 5020
  - Nexus 5010
- 集群交换机使用以下端口连接到节点：
  - 端口 E1/1-48 （10/25 GbE ）， E1/49-64 （40/100 GbE ）： Nexus 92300YC
  - 端口 E1/1-40 （10 GbE ）： Nexus 5596UP
  - 端口 E1/1-32 （10 GbE ）： Nexus 5020
  - 端口 E1/1-12 ， E2/1-6 （10 GbE ）：具有扩展模块的 Nexus 5010
- 集群交换机使用以下交换机间链路（ISL ）端口：
  - 端口 E1/6566 （100 GbE ）： Nexus 92300YC
  - 端口 E1/41-48 （10 GbE ）： Nexus 5596UP
  - 端口 E1/33-40 （10 GbE ）： Nexus 5020
  - 端口 E1/13-20 （10 GbE ）： Nexus 5010
- *cluster* Hardware Universe 包含有关所有集群交换机支持的布线的信息。
- 您已将 Nexus 92300YC 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40 GbE 运行。
- 您已规划，迁移并记录从节点到 Nexus 92300YC 集群交换机的 10 GbE 和 40 GbE 连接。
- 此操作步骤中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 _Cisco 以太网交换机 _ 页面上。

  "Cisco 以太网交换机"

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 923300 YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。请参见中的 *Installing the Cluster Switch Health Monitor （ CSHM ） configuration file for 923300 YC switchs* "设置" 指南

如何从 **Cisco** 交换机迁移到 **Cisco Nexus 92300YC** 交换机

您可以将 ONTAP 集群中较早的 Cisco 集群交换机无中断迁移到 Cisco Nexus 92300YC 集群网络交换机。

关于此任务

- 现有集群必须已正确设置并正常运行。
- 所有集群端口都必须处于 up 状态，以确保无中断运行。
- Nexus 92300YC 集群交换机必须在安装的正确版本的 NX-OS 下进行配置并运行，并应用参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）。
- 现有集群网络配置必须满足以下要求：
  - 使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。

- 管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
- 所有与集群 LIF 处于 up 状态的集群 LIF 均位于其主端口上。
- ISL 端口已启用，并已在旧的 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有的 Cisco Nexus 5596UP 集群交换机为 C1 和 C2 。
- 新的 Nexus 92300YC 集群交换机为 CS1 和 CS2 。
- 节点为 node1 和 node2 。
- 集群 LIF 分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- 交换机 C2 首先由交换机 CS2 取代，然后交换机 C1 由交换机 CS1 取代。
  - 临时 ISL 基于将 C1 连接到 CS1 的 CS1 构建。
  - 然后，节点和 C2 之间的布线将从 C2 断开，并重新连接到 CS2 。
  - 然后，节点和 C1 之间的布线将从 C1 断开，并重新连接到 CS1 。
  - 然后删除 C1 和 CS1 之间的临时 ISL 。

步骤

1. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（ * > ）。

2. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h**
   ```

3. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原：

   ```
   network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
   ```

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert**

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

   对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

   a. 显示网络端口属性：

      ```
      network port show -ipspace cluster
      ```

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口及其指定主节点的信息：

   `network interface show -vserver cluster`

   对于 S状态管理 `/Oper` ，每个 LIF 都应显示 up/up ；对于 ，每个 `LIF` 都应显示 `true` ，而对于 ，则显示 Home 。

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均使用命令以以下方式连接到现有集群交换机：

   `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. 从交换机的角度来看，集群端口和交换机使用命令以以下方式进行连接：

s如何使用 cdp 邻居

```
c1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48

Total entries displayed: 10


c2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
```

```
                    S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                    V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                    s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 使用命令确保集群网络具有完全连接：

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 在 C1 和 CS1 之间的端口 E1/41-48 上的 cs1上 配置临时 ISL 。

   以下示例显示了如何在 C1 和 CS1 上配置新 ISL：

```
cs1# **configure**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **interface e1/41-48**
cs1(config-if-range)# **description temporary ISL between Nexus 5596UP
and Nexus 92300YC**
cs1(config-if-range)# **no lldp transmit**
cs1(config-if-range)# **no lldp receive**
cs1(config-if-range)# **switchport mode trunk**
cs1(config-if-range)# **no spanning-tree bpduguard enable**
cs1(config-if-range)# **channel-group 101 mode active**
cs1(config-if-range)# **exit**
cs1(config)# **interface port-channel 101**
cs1(config-if)# **switchport mode trunk**
cs1(config-if)# **spanning-tree port type network**
cs1(config-if)# **exit**
cs1(config)# **exit**
```

9. 从 C2 的端口 E1/41-48 中拔下 ISL 缆线，并将缆线连接到 CS1 上的端口 E1/41-48 。
10. 验证连接 C1 和 CS1 的 ISL 端口和端口通道是否正常运行：

    s如何执行端口通道摘要

    以下示例显示了用于验证 C1 和 CS1 上 ISL 端口是否正常运行的 Cisco show port-channel summary 命令：

```
c1# **show port-channel summary**
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# **show port-channel summary**
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 对于 node1 ，请断开 C2 上 E1/1 的缆线连接，然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应布线方式将缆线连接

到 CS2 上的 E1/1 。

12. 对于 node2 ，请断开 C2 上 E1/2 的缆线连接，然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS2 上的 E1/2 。
13. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机：

    ```
    network device-discovery show -protocol cdp
    ```

    ```
    cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**

    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    ----------- ------ ------------------------- ----------------
    ----------------
    node2      /cdp
                e0a    c1                        0/2               N5K-
    C5596UP
                e0b    cs2                       0/2               N9K-
    C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    c1                        0/1               N5K-
    C5596UP
                e0b    cs2                       0/1               N9K-
    C92300YC

    4 entries were displayed.
    ```

14. 对于 node1 ，请断开 C1 上 E1/1 的缆线连接，然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应缆线将缆线连接到 CS1 上的 E1/1 。
15. 对于 node2 ，请断开 C1 上 E1/2 的缆线连接，然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应缆线将缆线连接到 CS1 上的 E1/2 。
16. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机：

    ```
    network device-discovery show -protocol cdp
    ```

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

17. 删除 CS1 和 C1 之间的临时 ISL 。

```
cs1(config)# **no interface port-channel 10**1
cs1(config)# **interface e1/41-48**
cs1(config-if-range)# **lldp transmit**
cs1(config-if-range)# **lldp receive**
cs1(config-if-range)# **no switchport mode trunk**
cs1(config-if-range)# **no channel-group**
cs1(config-if-range)# **description 10GbE Node Port**
cs1(config-if-range)# **spanning-tree bpduguard enable**
cs1(config-if-range)# **exit**
cs1(config)# **exit**
```

18. 验证集群的最终配置：

    `network port show -ipspace cluster`

    对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
```

```
ID
node1                Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2                Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

19. 确保集群网络具有完全连接：

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

```
cluster1::*> **set -priv advanced**

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: **y**

cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> **set -privilege admin**
cluster1::*>
```

20. 对于 ONTAP 9.4 及更高版本，启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

    `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

其他交换机型号

其他 Cisco 集群，存储和管理交换机

您可以使用以下链接访问以下交换机的文档：

- Nexus 5596
- Nexus 3232C
- Nexus 3132Q-V
- CN1610
- CN1601

"其他 Cisco 集群，存储和管理交换机的文档"

法律声明

""

""

"磁盘架注意事项"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.